

**PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL
PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -**

**CLIENTE:
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.**



Nº Proyecto: 14L021

Edición: 00

Fecha: 25/08/14



ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

I4L02I-MEM-GEN-0100-R0.....MEMORIA

I4L02I-SS-GEN-0100-R0.....ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

I4L02I-PCI-GEN-0100-R0.....PLIEGO DE CONDICIONES

I4L02I-MYP-GEN-0100-R0.....MEDICIONES Y PRESUPUESTO

I4L02I-PLN-GEN-0100-R0.....PLANOS

I4L02I-MEM-PCI-I200-R0

**MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	OBJETO	3
2.	PETICIONARIO	3
3.	EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.....	3
4.	ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN	4
5.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO	6
5.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	6
6.	JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO	9
7.	TIPO DE EDIFICACIÓN	9
8.	PROPAGACIÓN INTERIOR.....	10
8.1.	COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS.....	10
8.2.	LOCALES DE RIESGO ESPECIAL	12
8.3.	ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN	14
8.4.	REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO	14
9.	PROPAGACIÓN EXTERIOR.....	15
9.1.	MEDIANERÍAS Y FACHADAS	16
9.2.	CUBIERTAS.....	16
10.	EVACUACIÓN DE OCUPANTES.....	17
10.1.	CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.....	17
10.2.	NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.....	19
10.3.	DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN	19
10.4.	PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS	22
10.5.	PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.....	23
10.6.	SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.....	24
10.7.	CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO	24
11.	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	24
11.1.	DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	25
11.2.	SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	25
12.	INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.....	25
12.1.	CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y DE ENTORNO. CONDICIONES DEL ESPACIO DE MANIOBRA	26
12.2.	ACCESIBILIDAD POR FACHADA.....	26

13.	RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA	26
13.1.	DENSIDAD DE CARGA AL FUEGO.....	27
14.	SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.....	28
14.1.	OBRA CIVIL.....	28
14.2.	INSTALACIONES.....	34
14.2.1.	EXTINTORES	35
14.2.2.	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	35
14.2.3.	BOCAS DE INCENDIO	36
14.2.4.	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS	36
14.2.5.	CÁLCULOS.....	38
15.	CONCLUSIÓN	41

1. OBJETO

El objeto del presente documento es el de describir los trabajos de adecuación de la Hostería del Estudiante, local destinado a **RESTAURANTE / HOSTERÍA con actividades asociadas de hostelería / restauración**, perteneciente al Parador de Alcalá de Henares (Madrid), en lo relacionado con la instalación de protección contra incendios.

2. PETICIONARIO

El titular de la actividad objeto de Proyecto, es PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A., con domicilio social en la C/ José Abascal, 2-4, 28003, Madrid (España) y CIF A-79855201.

3. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

La situación del edificio objeto del presente proyecto es:

C/ COLEGIOS, nº 3.
C.P. 28801. ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)

Coordenadas:

Geográficas:	40°28'55" N 3°21'45" W
U.T.M:	X: 469275M m Y: 45481294 m (HUSO 30, datum ETRS 89)

Linderos:

Norte:	Colegio de San Jerónimo o Trilingüe de la Universidad de Alcalá de Henares.
Sur:	C/ Colegios.
Este:	C/ San Pedro y San Pablo.
Oeste:	Edificio del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (C/ Colegios, nº 1.)

El emplazamiento del edificio queda reflejado en el plano I4L02I-PLN-SYE-0001 de Situación y Emplazamiento, adjunto al proyecto.

4. ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN

En la redacción del presente Anexo se seguirán los criterios indicados en las Normas y Reglamentos Oficiales vigentes en el día de la fecha, y en particular:

Este proyecto se ha redactado teniendo en cuenta la siguiente normativa:

Normas urbanísticas:

- Normas Urbanísticas Municipales de Alcalá de Henares.
- Ley 5/99 de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Legislación administrativa:

- Ley 21/92 de Industria del 16 de julio.
- R.D. 2135/81 de liberalización Industrial.
- Ley de procedimiento Administrativo.

De seguridad y salud:

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 204 de 25 de agosto
- LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 250 de 19 de octubre
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

- REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE núm. 30 de 4 de febrero.
- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y su corrección de errores
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE núm. 230 de 25 septiembre
- ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo. BOE núm. 101 de 28 de abril
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96". BOE núm. 261 de 29 de octubre
- REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. BOE nº 85 de 8 de abril
- REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. BOE núm. 122 de 23 de mayo

Reglamentos técnicos:

- Normas particulares de la Empresa Suministradora.
- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, refundido con modificaciones del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008, modificado por la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, y por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero
- REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, modificado por el Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002), e Instrucciones Técnicas Complementarias
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE núm. 298 de 14 de diciembre y su corrección de errores. BOE núm. 109 de 7 de mayo de 1994
- Reglamento de Aparatos a Presión, R.D. 1233/1979 de 4 de abril y las I.T.C. correspondientes.
- Normas UNE de aplicación relativas a las instalaciones y equipos de protección contra incendios.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El edificio se ubica en la c/ Colegios nº 3 de Alcalá de Henares (Madrid) y cuenta con una superficie total de 2.140 m², tal y como se muestra en los planos I4I02I-PLN-GEN-0100-R0 y I4I02I-PLN-GEN-0101-R0 de Actividad - Cotas y Superficies, adjuntos al proyecto.

La hostería del Estudiante forma parte del complejo arquitectónico del Parador de Alcalá de Henares, antiguo Colegio Menor de San Jerónimo, edificio del siglo XVI, contando con el Patio Trilingüe como espacio de gran interés arquitectónico.

A continuación se indica relación de estancias que componen la hostería y sus superficies:

SUPERFICIE PLANTA BAJA	
CUARTO ELÉCTRICO	2.3
SALA DE CALDERAS	29.62
LAVANDERÍA	36.51
PASILLO DE ACCESO	20.85
RECEPCIÓN MERCANCIAS	9.41
CÁMARAS FRIGORÍFICAS	44.38
PLONGE	24.27
JEFE COCINA	3.60
ALMACÉN	16.80
BODEGA	12.32
PASTELERÍA A	15.08
PASTELERÍA B	12.14
ZONA DE ENTREGA	27.62
CUARTO FRÍO	22.31
ZONA DE COCCIÓN	41.43
LAVADO DE VAJILLA	17.98
COMEDOR DE PERSONAL	19.90
PASILLO DE LAVADO	14.70
PASILLO COMEDOR PERSONAL	15.30
CAFETÍN	21.09
ASEO 1	10.90
ASEO 2	9.54
HALL	9.07
COMEDOR A	174.11
COMEDOR B	72.35
RECEPCIÓN	54.28
PATIO DE CABALLOS	42.18
PATIO	68.28

PORCHE	26.91
<i>TOTAL SUP. CONSTRUIDA (PB)</i>	<i>875.23</i>
SUPERFICIE PLANTA PRIMERA	
OFICIO	56.81
PASILLO OFICIO	40.15
ALMACEN	63.94
VESTUARIOS HOMBRES	30.58
VESTUARIOS MUJERES	30.48
COMEDOR N°2	214.41
ANTE-COMEDOR N°2	49.55
VIVIENDA ADMINISTRADOR	181.37
OFICINA DE DIRECCIÓN	26.25
HALL PI	7.44
DISTRIBUIDOR PI	5.05
ASEOS MUJERES	11.86
ASEOS HOMBRES	13.27
PASILLO CORREDOR	97.85
PASILLO HABITACIONES	13.26
HABITACIÓN N°1	19.82
HABITACIÓN N°2	19.71
HABITACIÓN N°3	20.14
HABITACIÓN N°4	17.50
BAJOCUBIERTA	345
<i>TOTAL SUP. CONSTRUIDA (PI)</i>	<i>1251.18</i>
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PB+PI	2139.67

Total superficie construida: 2.139,67 m²

El edificio y su actividad queda encuadrado o clasificado dentro de Hostelería/Restauración.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Según la disposición transitoria del RD 2267/2004 será preceptivo el cumplimiento de este a todos los establecimientos de pública concurrencia que se construyan o implanten, y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad. Estas mismas exigencias serán de aplicación a aquellos establecimientos en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco.

El presente proyecto trata sobre la ejecución de una legalización de la actividad de establecimiento de pública concurrencia por lo cual es de obligado cumplimiento dicha normativa.

7. TIPO DE EDIFICACIÓN

Se trata de un Edificio adosado por dos de sus cuatro fachadas a otra construcción. Se debe por tanto, establecer medidas que eviten la propagación a la construcción anexa en caso de incendio.

La clasificación del establecimiento, según su configuración y ubicación con su entorno, es de **Pública concurrencia**, por lo que queda sometido a las disposiciones recogidas en el DB SI del CTE.

El proceso de la actividad incluye:

Planta baja:

- Cocina
- Plonge
- Sala calderas
- Cámaras frigoríficas
- Cámara fría
- Aseos
- Almacén
- Bodega
- Lavandería
- Pastelería
- Lavado de vajilla
- Comedor de personal
- Patios
- Comedores
- Recepción
- Cuarto eléctrico

Planta Primera:

Vestuarios
Oficio
Comedor
Vivienda Administrador
Almacén
Aula de formación
Aseos
Bajocubierta

Las alturas libres de las plantas son las siguientes:

Planta baja: 3.3 m (zona cocina) 4.4 m (zona comedor)
Primera: 3.5 m (zona cocina) 4 m (zona comedor)

En el establecimiento se estima que podrá albergar a 463 personas.

8. PROPAGACIÓN INTERIOR

Para determinar el equipamiento y condiciones necesarias se aplicará lo estipulado en el Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de Seguridad contra Incendios.

8.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS

Se establecen los siguientes sectores de incendio:

S1.- Planta baja – Salones comedor, comedor personal, cafetín, aseos, recepción.

S2.- Planta baja – Lavado de vajilla, cocina, cuarto frío, plunge, cámaras frigoríficas, zona de entregas, pastelería A y B, almacén, bodega, jefe de cocina, lavandería, recepción de mercancías, pasillo de acceso, cafetín, cuarto de contadores.

S3.- Planta Baja – Sala de calderas.

S4.- Planta primera –Comedor y ante comedor, almacenes, oficina de dirección, vivienda administrador, escalera, oficio, pasillo oficio, vestuario mujeres, vestuario hombres.

SECTOR	SUPERFICIE
Sector 1	506,81 m ²
Sector 2	411,67 m ²
Sector 3	20 m ²
Sector 4	1.201,18 m ²

Según el CTE, los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la siguiente tabla:

SECTOR 1	
Uso previsto:	Restauración
Situación:	Planta sobre rasante con altura de evacuación $h \leq 15$ m
Superficie del sector:	506,81 m ²
Superficie máxima permitida:	2.500 m ²
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	Se considerará una resistencia al fuego mínima de EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 45-C5

SECTOR 2	
Uso previsto:	Restauración
Situación:	Planta sobre rasante con altura de evacuación $h \leq 15$ m
Superficie del sector:	411,67 m ²
Superficie máxima permitida:	2500 m ²
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	Se considerará una resistencia al fuego mínima de EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 45-C5

SECTOR 3	
Uso previsto:	Sala de calderas
Situación:	Planta sobre rasante con altura de evacuación $h \leq 15$ m
Superficie del sector:	20 m ²
Superficie máxima permitida:	2500 m ²
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	Se considerará una resistencia al fuego mínima de EI 120
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 30-C5

SECTOR 4	
Uso previsto:	Restauración
Situación:	Planta sobre rasante con altura de evacuación $h \leq 15$ m
Superficie del sector:	1.201,18 m ²
Superficie máxima permitida:	2500 m ²
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	Se considerará una resistencia al fuego mínima de EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 45-C5

8.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según el uso previsto del edificio o establecimiento y según el tamaño del local o zona o característica específicas.

En nuestro caso, existen los siguientes locales de riesgo, y cumplirán con las condiciones indicadas:

SECTOR 2	
Uso previsto:	Cuarto cuadro general
Superficie del sector:	16.56 m ²
Riesgo	Riesgo bajo
Vestíbulo de independencia	No
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 45-C5
Máximo recorrido hasta salida del local	<25m

SECTOR 2	
Uso previsto:	Cocina
Superficie del sector:	822.42 m ²
Potencia Cocina	293.40 kW Riesgo alto
Vestíbulo de independencia	Si
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	EI 180
Puertas de paso entre sectores	2x EI ₂ 45-C5
Máximo recorrido hasta salida del local	<25m

Para la determinación de la potencia instalada en la cocina se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y sartenes basculantes se computarán a razón de 1kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan, en nuestro caso:

Cocinas = 117.4 kW

Hornos= 73 kW

Planchas= 55 kW

Baño maría= 8 kW

Freidoras= 40 kW

La potencia instalada es $P=293.40 > 50$ kW se considera que la cocina tiene riesgo alto.

En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se establece en la nota (2). Por lo tanto no se considerará local de riesgo especial.

En el capítulo I de la Sección SI4, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kW.

SECTOR 2	
Uso previsto:	Cámaras frigoríficas
Superficie del sector:	44.38 m ²
Potencia	P< 400 kW Riesgo bajo
Vestíbulo de independencia	No
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI2 45-C5
Máximo recorrido hasta salida del local	<25m

SECTOR 3	
Uso previsto:	Sala de calderas
Superficie del sector:	20 m ²
Potencia Instalada	245 kW – Riesgo medio
Vestíbulo de independencia	Si
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	EI 120

Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de 2x EI ₂ 30-C5
Máximo recorrido hasta salida del local	<25m

SECTOR 4	
Uso previsto:	Sala de enfriadoras
Superficie del sector:	345 m ²
Potencia enfriadoras	70 kW Riesgo bajo
Vestíbulo de independencia	No
Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio	EI 90
Puertas de paso entre sectores	Resistencia mínima de EI ₂ 45-C5
Máximo recorrido hasta salida del local	<25m

8.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables deben tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Por tanto, todos los conductos de instalaciones que parten de otros sectores independientes y todos sus pasos, que tengan una sección mayor de 50 cm², contarán con un elemento (compuerta cortafuegos automática o dispositivo intumescente de obturación) que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado (EI 90 en este caso) o bien dispondrán de elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado (EI 90 en este caso, como hemos dicho).

8.4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa.

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos				
Situación del elemento Revestimientos	NORMA		PROYECTADO	
	De techos y paredes	De suelos	De techos y paredes	De suelos
Zonas ocupables	C-s2,d0	EFL	≥ C-s2,d0	≥ EFL
Pasillos y escaleras protegidos	B-s1,d0	CFL-s1	≥ B-s1,d0	≥ CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial	B-s1,d0	BFL-s1	≥ B-s1,d0	≥ BFL-s1
Espacios ocultos no estancos tales como patinillos, falsos techos, etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.	B-s3,d0	BFL-s2	≥ B-s3,d0	≥ BFL-s2

Nota: El signo '≥' significa que el material reúne las condiciones de reacción al fuego indicadas en la norma, como mínimo igualándolas o superando dichas características. Esto será extensible al resto de tablas equivalentes.

En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de actos, etc.:

Pasan el ensayo según las normas siguientes:

- UNE-EN 1021-1:2006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión".
- UNE-EN 1021-2:2006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla".

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:

Clase I conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 "Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación".

9. PROPAGACIÓN EXTERIOR

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a otros edificios.

9.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS

Las medianerías con otro edificio deben ser al menos EI 120.

Los muros de cerramiento son de piedra maciza. Art. 1.4 de esta sección del DB-SI, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10 % de la superficie del acabado exterior de las fachadas será B-s3 d2 hasta una altura mínima de 3,50 m, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, tanto desde una rasante exterior, como desde otra cubierta.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia de 0.5m en proyección horizontal.

9.2. CUBIERTAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Según el artículo 2.3, los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego B_{ROOF}

RESITENCIA AL FUEGO		
	NORMA	PROYECTO
Medianerías y fachadas	EI 120	≥ EI 120
Cubiertas	REI 60	≥ REI 60

10. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

10.1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente:

• SECTOR I

RECINTO	TIPO DE USO	SUP. (M ²)	(M ² /PERS.)	Nº DE PERS.	OCUPACIÓN
Planta Baja					
Comedor	Restaurante	72.35	1.5	48.23	49
Comedor	Restaurante	174.11	1.5	116.07	117
Patio	Zona de planta	68.28	1.5	45.52	46
Recepción	Administrativo: Plantas	54.28	2	27.14	28
Aseos	Aseos de planta	29.51	3	9.83	0
				246.79	240

• SECTOR 2

RECINTO	TIPO DE USO	SUP. (M ²)	(M ² /PERS.)	Nº DE PERS.	OCUPACIÓN
Planta Baja					
Lavandería	Cualquiera	36.51	nula	0	0
Pasillo de acceso	Servicio	20.85	2	10.42	0
Recepción mercancías	Cualquiera	9.41	nula	0	0
Cámaras frigoríficas	Cualquiera	44.38	nula	0	0
Plonge	Cualquiera	24.27	nula	0	0
Jefe de cocina	Servicio	3.60	3	1.2	0
Almacén y bodega	Almacén	29.12	40	1	0
Pastelería	Servicio	27.22	10	2.72	0
Patio Caballos	Restaurante	42.18	1.5	29.12	30
Zona de entrega	Administrativo: zona de ofic.	27.62	10	2.76	0
Cuarto frío	Cualquiera	22.31	nula	0	0
Cocina	Servicio	41.43	10	4.14	10
Lavado de Vajilla	Cualquiera	17.98	nula	0	0

					0
					40

• **SECTOR 3**

RECINTO	TIPO DE USO	SUP.(M ²)	(M ² /PERS.)	Nº DE PERS.	OCUPACION
Planta Baja					
Sala de Calderas	Sala de calderas	20	nula	0	0
TOTAL				0	0

• **SECTOR 4**

RECINTO	TIPO DE USO	SUP. (M2)	(M ² /PERS.)	Nº DE PERS.	OCUPACIÓN
Comedor	Restaurante	214.41	1.5	142.94	143
Vivienda Admin.	Residencial	181.37	20	9.06	9
Oficina dirección	Administrativo: zonas de ofic.	26.25	10	2.62	3
Almacenes	Ocupación Nula	77.17	Nula	0	0
Aseos	Aseos de planta	25.13	3	8.37	0
Ante Comedor	Zona de planta	49.55	10	4.95	5
Galería	Administrativo zonas de ofic.	111.11	10	11.11	0
Oficio	Servicio	56.81	10	5.68	0
Pasillo de oficio	Servicio	40.15	10	4.01	0
Almacén	Almacén	63.94	40	1.60	0
Vestuarios	Vestuario	61.06	3	20.35	0
Bajocubierta	Cuarto instalaciones	345	Nula	0	0
				210.69	160

Obteniendo la ocupación según el uso y superficie, obtenemos una ocupación superior a la real. Sabiendo que el personal real contratado es de 2 personas encargadas del local, 3 cocineros y 5 camareros y que no se consideran los aseos y galerías, la ocupación real es de **440 personas**

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor.

10.2. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

El edificio existente dispone de 3 salidas hacia espacio exterior seguro ya que su ocupación es superior a 100 personas, una a la C/Colegios y dos salidas a la C/San Pedro y San Pablo.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. Tampoco se excede de 25 m. desde su origen de evacuación hasta algún punto desde el cual existan menos de dos recorridos alternativos.

El recorrido interior en todo local de riesgo especial hasta una salida del mismo es 25 m como máximo, tal como se establece en SI I-2, tabla 2.2, con independencia de que dicha salida sea al espacio exterior seguro.

10.3. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Antes de proceder a evaluar la anchura de las vías de evacuación que serán utilizadas durante la misma, es preciso, como primer paso, distribuir a los ocupantes de cada planta entre los elementos de evacuación existentes, teniendo en cuenta los criterios especificados por el CTE.

En los recintos o zonas que dispongan de más de una salida, los ocupantes se asignarán a la salida más próxima.

Se postulará el bloqueo de cada una de las salidas y se evaluará si el resto de salidas es capaz de admitir a sus ocupantes correspondientes, más los de la salida bloqueada.

A la salida de edificio se le asignarán los ocupantes de su planta más los procedentes de las plantas superiores e inferiores, que aparecen en el desembarco de la escalera más próxima.

Una vez realizada la distribución del personal entre los elementos de evacuación existentes, y señaladas las alternativas correspondientes en caso de bloqueo, se procederá al cálculo de las vías verticales y horizontales, postulando el bloqueo más desfavorable de todos los posibles.

Cálculo de las vías horizontales:

Se entiende por vías horizontales los recorridos que en cada planta del edificio, conducen hasta las salidas de planta (en las plantas por encima de la rasante) o salidas de edificio definidas el CTE.

Para evaluar las vías horizontales, tal como indica la norma, deben estudiarse los pasillos, vestíbulos, salidas de recintos ocupados, salidas de planta y salidas de edificio, verificando el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- La anchura libre en todo pasillo previsto como recorrido de evacuación no será inferior a 1 metro.

- La anchura libre en las puertas y huecos que se atraviesen en un recorrido de evacuación no será inferior a 0,8 metros.
- La longitud de todo recorrido de evacuación horizontal hasta una salida de edificio, salida de planta o paso a otro sector de incendio distinto, no superará los 25 metros en el caso de existencia de una única salida, o 50 m en el caso de que exista más de una.
- Los pasillos y puertas de paso dispondrán de una anchura de 1 metro por cada 200 personas que deben utilizarlos.

Cálculo de las vías verticales:

Se entiende por vías verticales los recorridos ascendentes o descendentes que desde cada planta conducen al exterior o a un espacio abierto.

Para evaluar la validez de las vías verticales, deben estudiarse una serie de aspectos:

- La anchura de las escaleras no debe ser, salvo en el caso de escaleras de incendio (exteriores), inferior a 1 m.
- Toda escalera no protegida tendrá una capacidad máxima de 160 personas (en el conjunto de todas las plantas a las que sirvan), por cada metro de anchura.
- Las escaleras protegidas y especialmente protegidas tienen una capacidad superior, como se verá más adelante.
- A cada escalera se le asignarán los ocupantes más próximos, planteando la hipótesis de que cualquiera de ellas pudiera estar bloqueada.

Cálculo de escaleras protegidas y especialmente protegidas:

Para el cálculo de escaleras protegidas y especialmente protegidas, se empleará la fórmula:

$$P < 3S + 160A$$

Siendo:

P = Número de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de las plantas a las que sirve.

S = Superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas, en m², incluida la correspondiente a los tramos y mesetas intermedias.

A = Anchura de la escalera en metros.

Cálculo de escaleras descendentes no protegidas:

Para el cálculo de escaleras descendentes no protegidas, la fórmula a emplear será:

$$A = P / 160$$

Siendo:

A = Anchura de la escalera en metros

P = Población asignada.

En la tabla siguiente se muestra la ruta a seguir por el personal, atendiendo a su ubicación en el edificio, hasta el Punto de Reunión Exterior, ubicado en la Calle Colegios 8.

PLANTAS	ruta de salida	OCUPANTES ASIGNADOS
Primera	SP1-E1-SE6	$3+9+5=17$
	SP2-E1-SE6	143
	SP3-E2-SE5	2*
	SP4-E2-SE6	$17+143=160$
Baja	SPB1-SE1	49
	SPB2-SE2	$28+49=77$
	SE1	$28+49=77$
	SE2	117
	SE3	10*
	SE4	30
	SE5	10*
	SE6	$9+3+5+143=160$
	SE7	$30+46+160+117=353$

SP: Salida de planta.

SE: Salida de edificio.

E: Escalera.

*El personal del restaurante adecuará su ruta de salida dependiendo del emplazamiento en el instante de la evacuación.

Las tablas de cálculos obtenidas son las siguientes:

Tablas de cálculo de vías horizontales:

pLANTA	SALIDAS	SALIDAS BLOQUEADAS	OCUPATES ASIGNADOS	ANCHO REAL	OCUPANTES ADMISIBLES ($A \geq P/200$)	EVALUACIÓN
1º PLANTA	SP1	SP2-SP3	$143+9+3+5=160$	0.85	170	Adecuada
	SP2	SP1-SP3	$143+9+3+5=160$	1.17	234	Adecuada
	SP3	SP1-SP2	$143+9+3+5=160$	0.90	180	Adecuada
	SP4	-	$143+9+3+5=160$	0.92	184	Adecuada
P.BAJA	SPB1	SE2	$117+49=166$	1.25	250	Adecuada
	SPB2	SE1	$117+49+28=194$	0.86	172	Inadecuada*

SALIDA	SALIDAS BLOQUEADAS	OCUPATES ASIGNADOS	ANCHO REAL	ANCHO ADMISIBLE (A≥P/200)	EVALUACION
SE 1	SE 2	28+49+117=194	2.00	0.97	Adecuada
SE 2	SE 1	28+49+117=194	1.60	0.97	Adecuada
SE 3	SE 4	30+10=40	1.45	0.80	Adecuada
SE 4	SE 3	30+10=40	1.70	0.80	Adecuada
SE 5	SE 6	160+10=170	1.08	0.91	Adecuada
SE 6	SE 5	160+10=170	0.92	0.80	Adecuada
SE 7	-	160+46+30+117=353	1.77	1.76	Adecuada

*Se valorará la adecuación de las salidas para cumplir con el ancho necesario.

Tablas de cálculo de vías verticales:

- Escalera no protegida (E-1)

SALIDA	ANCHO (M)	OCUPANTES RESULTANTES	OCUPANTES ADMISIBLES A=P/160
E 1	1,48	160	236
Evaluación escalera E-1			Adecuada

- Escalera no protegida (E-2)

SALIDA	ANCHO (M)	OCUPANTES RESULTANTES	OCUPANTES ADMISIBLES A=P/160
E 2	0.96	10	154
Evaluación escalera E-2			Adecuada

10.4. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Las escaleras de evacuación descendentes tienen las siguientes características:

SALIDA	ANCHO (M)	ALTURA EVACUACION
E 1	1.48	2.85 m
E 2	0.96	7.25 m

Las escaleras de evacuación ascendentes no se contemplan.

Escalera protegida es aquella de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (DB-SU I-4 del CTE) las siguientes:

- Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones establecidas en el capítulo I de la Sección SI 2 del CTE para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo.
- El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia.
- Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo y limpieza, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia.
- En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.
- En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector.
- El sector que nos ocupa, tiene un uso previsto de Pública Concurrencia cuya ocupación no excede de 1000 personas por lo que no es necesario la instalación de un sistema de control de humo de incendio.

10.5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Las puertas que son salida de edificio están previstas para la evacuación de más de 50 personas por lo que deberán:

- Serán abatibles con eje de giro vertical
- Su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación sin tener que usar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
- Asimismo se abren en el sentido de la evacuación para facilitar la evacuación.

El sistema de cierre de las puertas previstas como salida de planta o edificio, puede ser de cualquier tipo (o incluso puede no existir) con tal de que no actúe durante el horario de actividad, de tal forma que la puerta se pueda abrir con solo empujarla.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario,

cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

- a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.
- b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, aún más, sometidos a disciplina y adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuación, simulacros, equipos de evacuación, etc.)

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 10.1 de esta Sección.

10.6. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Se utilizan las señales de evacuación definidas en las normas UNE 23034:1988 en:

- Toda salida de planta y se indicará con el rótulo de “SALIDA”.
- Señales indicativas de dirección de los recorridos.
- La salida exclusiva para el uso en caso de emergencia se indicará con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”.
- En las puertas que no sean salida se dispondrá el rótulo “SIN SALIDA”.
- Existirá una señal en todas las instalaciones de protección contra incendios.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. de altura de evacuación, por lo que no se consideran como escaleras protegidas.

10.7. CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO

No será necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incendio al no estar dentro del ámbito de aplicación dentro de los usos indicados en el apartado 8 de la sección SI 3 del DB-SI; establecimiento de uso pública concurrencia cuya ocupación no excede de 1000 personas.

11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se colocarán las siguientes instalaciones de protección contra incendios:

DOTACIÓN	EN GENERAL	PÚBLICA CONCURRENCIA	EXISTENCIA
Extintores portátiles	Uno de eficacia 21A - I 13B: - A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. - En las zonas de riesgo especial	-	No*
Bocas de incendio equipadas	No procede	S>500 m2. Instalacion de Bies de 25mm.	No*
Hidrante exterior	No procede	Superficie construida entre 500 y 10.000 m2.	Si. Ubicado C/Colegios esquina C/San Pedro y San Pablo
Inst. extinción automática	En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 50 kW.	-	Si
Ascensor de emergencia	No procede	-	-
Sistema de alarma	No procede	No procede.	-
Sistema de detección de incendios	No procede	Ocupación <500 personas S>1000 m2. Instalación de detección	No*
Columna seca	No procede	No procede. Altura de evacuación <24m	-

*Se valorará la implantación de los medios necesarios.

11.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-I cuyo tamaño sea 594 x 594 mm, dado que la distancia de observación de la señal está comprendida entre los 20 y 30 m, y de tamaño 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 m y 20 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Las señales serán foto luminiscentes y sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003

12. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

12.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y DE ENTORNO. CONDICIONES DEL ESPACIO DE MANIOBRA

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos.

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio:

	EXISTENTE	C.T.E
ANCHURA LIBRE	9.50 m	> 3,50 m.
ALTURA LIBRE O GALIBO	> 4,50 m.	> 4,50 m.
CAPACIDAD PORTANTE	20 kN/m ² .	20 kN/m ² .
ANCHURA TRAMOS CURVOS	7,20 m. a partir de un radio de giro mínimo de 5,30 m.	7,20 m. a partir de un radio de giro mínimo de 5,30 m.

Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:

La altura de evacuación descendente es menor de 9 m por lo que el entorno de los edificios no precisa cumplir las características descritas en el apartado 1.2 del la Sección S I5.

12.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA

El edificio tiene una altura de evacuación inferior a 9 m por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios.

13. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

En el caso que nos compete, al ser un edificio que data del S XVI, la estructura es de madera. Debido a la singularidad del edificio y a la protección del mismo, resulta inviable la modificación de la misma.

El edificio esta englobado en el catálogo de bienes protegidos del municipio de Alcalá de Henares y su ficha técnica se adjunta al final de dicha memoria.

No obstante, como mejora se aplicará un barniz intumescente PF30 en las vigas de maderas, para garantizar un mínimo de resistencia al fuego.

13.1. DENSIDAD DE CARGA AL FUEGO

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un establecimiento de Pública Concurrencia, a los efectos de la aplicación del CTE, se evaluará con una carga al fuego media de 365 MJ/m² según la tabla B.8 del anexo B del DB SI. Por lo que consideramos que el riesgo intrínseco del edificio es bajo.

En Resumen:

SECTOR	SUPERFICIE DEL SECTOR	SUPERFICIE MÁXIMA	RIESGO	RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
S1	506,81 m ²	2500 m ²	Bajo	≤ 50
S2	411,67 m ²	2500 m ²	Bajo	≤ 50
S3	20 m ²	2500 m ²	Bajo	≤ 50
S4	1.201,18	2500 m ²	Bajo	≤ 50

SECTOR	CERRAMIENTOS DEL SECTOR	ESTRUCTURA PORTANTE	MEDIANERAS CON OTRO EDIFICIO
S1	EI-90	EF-90 (R-90)*	EI-120
S2	EI-90	EF-90 (R-90)*	EI-120
S3	EI-120	EF-120 (R-120)	EI-120
S4	EI-90	EF-90 (R-90)*	EI-120

**Se aplicará un barniz intumescente PF30 en las vigas de maderas, para garantizar un mínimo de resistencia al fuego.*

I4. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

I4.1. OBRA CIVIL

Se realizarán las siguientes adecuaciones para cumplir con los dimensionados de los medios de evacuación:

PLANTA BAJA

- Instalación de puerta de dos hojas 180x220 cm, en vestíbulo de acceso principal (1 metro de paso mínimo) con apertura en el sentido de evacuación, así como la realización del vestíbulo acristalado.



ESTADO ACTUAL – SPB2-SEI

- Adecuación de los herrajes de la puerta SPBI-SEI, para poder realizar la apertura de las dos puertas.



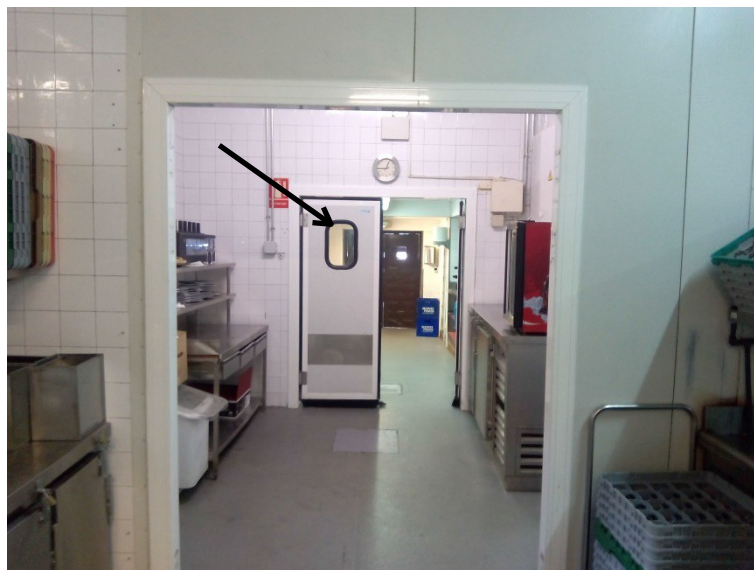
ESTADO ACTUAL SPBI-SEI

- Instalación de puerta de cafetín, por una de dos hojas EI2 45-C5 con ojo de buey, retenedores y muelle cierrapuertas.



ESTADO ACTUAL

- Sustitución de puerta de cafetín, por una de dos hojas EI2 45-C5 con ojo de buey, retenedores y muelles cierrapuertas.



ESTADO ACTUAL

- Sustitución de puerta del comedor de personal, por una de una hoja, EI2 45-C5 con un paso mínimo de 0.80 metros y muelle cierrapuertas.



ESTADO ACTUAL

- Realización de vestíbulo en puerta de salida de patio SE7, con puerta acristalada de 180x200 cm con apertura en el sentido de la evacuación.



ESTADO ACTUAL SE-7

- Desmontaje de puerta secundaria de una hoja SE2, de acceso a patio a través de comedor y montaje de nueva puerta de 100x223 cm con apertura en el sentido de la evacuación.



ESTADO ACTUAL SE-2

- Realización de vestíbulo en arranque de escalera E2, ubicada en la cocina, compuesto por dos puertas de una hoja, EI2 45-C5 con un paso mínimo de 0.80 metros, barra antipánico y muelle cierrapuertas.



ESTADO ACTUAL E-2

PLANTA PRIMERA

- Cambio del sentido de apertura de la puerta SE6, en el sentido de la evacuación.



ESTADO ACTUAL SE-6

- Cambio del sentido de apertura de la puerta SPI, en el sentido de evacuación.



ESTADO ACTUAL SPI-EI-SE6

- Cambio del sentido de apertura de la puerta SP3-E2-SE5, en acceso a pasillo oficio, según el sentido de evacuación.



ESTADO ACTUAL SP3-E2-SE5

En general, se adecuarán todas las puertas a su nueva situación, adaptando los herrajes y colocando muelles cierrpuertas en donde sea preciso, señalizando las mismas y comprobando que todas las luminarias de emergencias se encuentran en buen estado.

Como mejora se aplicará un barniz intumescente PF30 en la estructura de maderas existentes en el comedor y recepción de la planta baja, para garantizar un mínimo de resistencia al fuego.



14.2. INSTALACIONES

SECTOR	BIES	EXTINTORES	DETECTORES	PULSADORES	SIRENAS	RETENEDORES
P.BAJA	2	12	36	2	2	0
PLANTA 1º	2	16	50	2	4	2
TOTAL	4	28	86	4	6	2

14.2.1. EXTINTORES

Se instalarán extintores a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Esto supone:

- 12 extintores de eficacia 21A-I 13B y 1 de CO2 en planta baja y 16 extintores de eficacia 21A-I 13B y 1 de CO2 en planta primera.

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo

14.2.2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Se instalará un sistema que permita detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996).

Para la detección se colocaran detectores ópticos, cubriendo en todo caso 60m2. Además, se instalarán estos mismos detectores en las zonas de la Hostería: cocina, vestuarios, sala de calderas, cuadro eléctrico etc..

Los detectores deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 Y UNE-EN 54-20, respectivamente.

Para la activación manual de alarma de incendios se colocarán pulsadores de alarma, los cuales, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11.

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia, máxima, a recorrer, desde cualquier punto, que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede entre 1,2 m y 1,5 m del suelo.

Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio, serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados.

Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-3.

Para gestionar todos los elementos, se colocará una central analógica con al menos 3 lazos, de manera que cada lazo se corresponda con un sector de incendios. La centralita se colocará en la recepción principal del edificio.

Se realizará las canalizaciones necesarias, empotradas o vistas, según lo permita la arquitectura del edificio. El cable será par trenzado apantallado.

I4.2.3. BOCAS DE INCENDIO

Al ser la superficie construida superior a 500 m², es necesaria la instalación de bocas de incendio. Los equipos, según normativa serán de 25mm.

Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de B.I.E. deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm²) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm²).

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor "K" del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo.

El equipo estará formado por un armario metálico con cerradura, lanza de triple efecto, devanadera con manguera de 25 m de longitud, manómetro y válvula de globo.

La separación máxima entre BIE's será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más cercana no deberá exceder de 25m.

I4.2.4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Es necesario un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra incendios") para dar servicio a las BIE's.

En este caso, se dota a la instalación de BIE's, por tanto, se calculan las necesidades de agua contra incendios mínimas para alimentar dichos equipos.

Las BIE's necesitan tener una autonomía de 60 min, y según fabricante, el caudal de una BIE de 25mm es de 100l/min, para una simultaneidad de 2 BIE's funcionando al mismo tiempo, se obtiene un depósito de 12 m³ para almacenamiento de agua. Se necesitará también un sistema de bombeo para dicho depósito capaz de garantizar el caudal y la presión.

La instalación se conecta a la red municipal mediante una acometida independiente y para el control de funcionamiento, se prevé la instalación de un contador de agua de tipo homologado dotado de las correspondientes válvulas de corte, retención y de purga.

- **Deposito**

Debido a las necesidades de agua contra incendios se utilizará un depósito enterrado ya existente a modo del aljibe que, mediante un grupo de presión, abastecerá a la red de BIEs.

El depósito contará con todos los elementos de conexión y abastecimiento exigidos en la normativa tales como tubular con brida en PRFV, Codos aireación, Boca de hombre DN 500,

- **Tuberías**

El sistema de extinción de incendios está formado por una red de tuberías que discurren por todo el edificio para dar servicio a las BIE's.

Dicha red está formada por tubería de acero DIN 2440. Esta Red es exclusiva para el sistema contra incendios.

Los soportes de las tuberías, deberán ser suficientes en número y dimensión para soportar el peso y los esfuerzos mecánicos debidos a los golpes de ariete que se producirán en los arranques y paros de la instalación. Todos los cambios de sección, derivaciones, etc., se resolverán mediante piezas de fundición maleable realizándose su unión mediante soldadura.

En los pases de forjados y tabiques, se dispondrán camisas protectoras.

La instalación de las bocas de incendio, se someterá antes de su recepción a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica sometiéndola a una presión hidrostática de servicio mas 2 kg./cm² y como mínimo de 5kg./cm², manteniendo dicha presión de prueba durante una horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

- **Grupo de presión**

Para dar servicio a este sistema de agua existe un grupo de presión formado por una bomba jockey y una bomba diesel 100% del caudal. El equipo es capaz de suministrar 12 m3/h a una altura manométrica de 60m.c.a.

El grupo contra incendios según UNE estará compuesto por:

- 1 Bomba principal diesel, para un caudal de 12 m3/h a una presión de 60 m.c.a.
- 1 Bomba Jockey de accionamiento eléctrico.
- Cuadros eléctricos para las bombas eléctricas, según UNE 23500/90.
- Colectores de aspiración e impulsión.
- Valvulería necesaria y pequeño material.
- Bancada metálica común.
- Caudalímetro

El grupo de bombeo incluirá, un depósito de combustible para la alimentación de la bomba diesel de capacidad suficiente para un tiempo mínimo de autonomía de funcionamiento de 1 hora.

- **Chimenea del grupo de presión**

Se instalará una chimenea para la salida de humos de la bomba diesel. Esta se llevará a cubierta en vertical desde el cuarto donde se instala el grupo de bombeo. Será helicoidal de acero inoxidable o aluminio y llevará un tramo flexible en el enganche con la salida de humos del grupo de modo de que no se transmitan vibraciones a la chimenea.

14.2.5. CÁLCULOS

- **Fórmulas Generales**

Emplearemos las siguientes:

$$H = Z + (P/\gamma) ; \gamma = \rho \times g ; H_1 = H_2 + h_f$$

Siendo

H = Altura piezométrica (mca).

z = Cota (m).

P/γ = Altura de presión (mca).

γ = Peso específico fluido.

ρ = Densidad fluido (kg/m³).

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².

h_f = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

Tuberías

$$h_f = [(12,021 \times 10^9 \times L) / (C^{1,85} \times D^{4,87})] \times Q^{1,85}$$

Siendo:

C = Constante de HAZEN_WILLIAMS.

L = Longitud equivalente de tubería (m).

D = Diámetro de tubería (mm).

Q = Caudal (l/s).

BIES.

$$Q(l/min) = K_{BIE} \times \sqrt{Pma(bar)}$$

$$Q(l/min) = K_{boq} \times \sqrt{Pboq(bar)}$$

K_{BIE} = Coeficiente de caudal BIE.

K_{boq} = Coeficiente de caudal boquilla.

Datos Generales

Densidad fluido: 1.000 kg/m³

Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s

Pérdidas secundarias: 20 %

Velocidad máxima: 10 m/s

Presión dinámica mínima:

BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ; Pmáxima-boquilla(bar): 5

Línea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Material	C	Q(l/s)	Dn(mm)	Dint(mm)	hf(mca)	V(m/s)
8	9	10	4	Acero	120	0	50	53,1	0	0
9	10	11		LLP		0	50	53,1	0	
11	12	13	37	Acero	120	1,592	50	53,1	0,713	0,72
12	9	12	3	Acero	120	1,592	50	53,1	0,058	0,72
13	14	15	12	Acero	120	1,592	50	53,1	0,231	0,72
14	15	16		LLP		1,592	50	53,1	0,035	
15	14	13	3	Acero	120	-1,592	50	53,1	0,058	0,72
12	15	14		LLP		1,592	50	53,1	0,035	
13	14	15	5	Acero	120	1,592	50	53,1	0,096	0,72*
14	15	16	5,05	Acero	120	1,592	50	53,1	0,097	0,72
15	16	17	3	Acero	120	1,592	50	53,1	0,058	0,72
16	17	18	10	Acero	120	1,592	50	53,1	0,193	0,72
17	18	19	0,65	Acero	120	1,592	50	53,1	0,013	0,72
18	16	20	3,64	Acero	120	0	50	53,1	0	0
16	20	18	23	Acero	120	0	50	53,1	0	0
17	18	19	6	Acero	120	0	50	53,1	0	0
18	19	20	15	Acero	120	0	50	53,1	0	0
20	19	9	3	Acero	120	1,592	50	53,1	0,058	0,72
20	20	22		LLP		0	50	53,1	0	
21	22	21	1,5	Acero	120	0	40	41,9	0	0
21	20	22		LLP		0	50	53,1	0	
22	22	23	0,93	Acero	120	0	40	41,9	0	0

Nudo	Cota(m)	Factor K	φ(mm)	H(mca)	Pdinám. (mca)	Pdinám. (bar)	Pboquilla (bar)	Caudal (l/s)	Caudal (l/min)
9	3			56,85	53,85	5,279		0	0
10	3			56,85	53,85	5,279		0	0
11	3	42	BIE 25	56,85	53,85	5,279		0	0
12	6			56,79	50,792	4,98		0	0
13	6			56,08	50,079	4,91		0	0
14	3			56,02	53,021	5,198		0	0
15	3			55,79	52,79	5,176		0	0

15	0		Dep+Bo	57,4	57,4	5,627	1,592	95,517
14	0			57,36	57,365	5,624	0	0
15	0			57,27	57,268	5,615	0	0
16	0			57,17	57,171	5,605	0	0
17	0			57,11	57,113	5,599	0	0
18	0			56,92	56,921	5,58	0	0
19	0			56,91	56,908	5,579	0	0
20	0			57,17	57,171	5,605	0	0
21	0	42	BIE 25	57,17	57,171	5,605	0	0
18	0			57,17	57,171	5,605	0	0
19	0			57,17	57,171	5,605	0	0
20	0			57,17	57,171	5,605	0	0
22	0			57,17	57,171	5,605	0	0
22	0			57,17	57,171	5,605	0	0
23	0	42	BIE 25	57,17	57,171	5,605	0	0

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.

Altura piezométrica en cabecera(mca): 57,4

Pbomba (mca): 57,4

Caudal total en cabecera (l/min): 95,52

Caudal BIES (l/min): 95,52

Reserva BIES (l): 5.731,02

P mínima BIES-Boquilla (bar): 2 ; Nudo: 16

15. CONCLUSIÓN

Con todo lo enunciado en la memoria, junto con los planos que se acompañan, se cree haber dado una descripción exacta de las instalaciones de protección contra incendios que se proyectan, esperando sirvan de base para obtener las autorizaciones de puesta en servicio, por parte de los Organismos Competentes, si procede.

De ser precisa alguna aclaración o rectificación del Proyecto, queda el técnico firmante a su entera disposición para efectuarla con la mayor diligencia.

En León a 25 de agosto de 2014

El Ingeniero Industrial



Rubén Badiola González

I4L02I-SYS-PCI-I200-R0
**ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
Y SALUD**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.....	2
2.	RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.....	2
3.	MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.....	3
3.1.	Medios de protección individual	5
3.2.	Medios de protección colectivos.....	6
4.	MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO	6
4.1.	Trabajos de manipulación del hormigón	6
4.2.	Montaje de prefabricados.....	7
4.3.	Albañilería	7
4.4.	Alicatados.....	7
4.5.	Enfoscados y enlucidos.....	8
4.6.	Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.....	8
4.7.	Carpintería de madera, metálica y cerrajería	8
4.8.	Montaje de vidrio	8
4.9.	Pintura y barnizados	9
4.10.	Instalación eléctrica provisional de obra.....	9
5.	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....	11
6.	DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.....	11
7.	OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.....	12
7.1.	Obligaciones generales del empresario	12
7.1.1.	Protectores de la cabeza	12
7.1.2.	Protectores de manos y brazos	12
7.1.3.	Protectores de pies y piernas.....	12
7.1.4.	Protectores del cuerpo.....	12
7.2.	Obligaciones generales del promotor	13
7.3.	Obligaciones generales del contratista y subcontratista.....	13
7.4.	Obligaciones generales de los trabajadores.....	13

I. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Objeto del estudio básico de seguridad y salud:

El presente estudio básico de seguridad y salud, se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, con el objeto de establecer las disposiciones mínimas que deben adoptarse en materia de seguridad y salud, para la prevención de riesgos laborales en las obras de adecuación que se deben realizar en materia de PCI en el establecimiento objeto de estudio, y que se describen en la memoria del presente proyecto.

Justificación del estudio básico de seguridad y salud:

- El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.759,08 €
- Duración estimada inferior a 30 días
- Volumen de mano de obra estimada (<20 trabajadores a la vez y < 500 la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado I del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Los oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- o Trabajos de manipulación del hormigón.
- o Montaje de prefabricados.
- o Albañilería.
- o Alicatados.
- o Enfoscados y enlucidos.
- o Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- o Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- o Montaje de vidrio.
- o Pintura y barnizados.
- o Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- o Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- o Instalación de antenas y pararrayos

A continuación, se definen los riesgos laborales previsibles y más frecuentes durante los oficios enumerados, sobre los que se deberán tomar medidas técnicas para evitarlos o medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlarlos y reducirlos.

- o Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.)
- o Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- o Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- o Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.)
- o Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- o Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- o Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- o Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- o Contactos con las energías eléctricas (directas e indirectas), electrocuciones, quemaduras, etc.
- o Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- o Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- o Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- o Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- o Agresión mecánica por proyección de partículas.
- o Golpes.
- o Cortes por objetos y/o herramientas.
- o Incendio y explosiones.
- o Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- o Carga de trabajo física.
- o Deficiente iluminación.
- o Efecto psico-fisiológico de horarios y turno

3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.)

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc.)

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

3.1. Medios de protección individual

Las protecciones individuales que se utilicen, deberán ser de los tipos homologados por el Ministerio de Trabajo.

- o Cascos de seguridad, clase N
- o Pantalla de soldadura de mano
- o Pantalla de soldadura de cabeza
- o Gafas contra proyecciones
- o Mascarilla para trabajos con pintura

- o Cinturón de seguridad
- o Mono de trabajo
- o Traje impermeable
- o Guantes de cuero
- o Guantes aislantes según tensión a utilizar
- o Guantes para soldar
- o Polainas para soldar
- o Mandil de cuero
- o Botas con plantillas de acero y puntera reforzada
- o Botas aislantes
- o Protectores auditivos

Estos equipos de protección individual se completan en este documento, el punto 7, Obligaciones del Empresario

3.2. Medios de protección colectivos

- o Botiquín de emergencia
- o Andamios con barandillas, anclajes y ruedas con dispositivos de bloqueo
- o Escaleras de mano
- o Instalación de barandillas o vallas, con señalización
- o Plataformas con escaleras
- o Extintores manuales
- o Banquetas o alfombras aislantes
- o Redes
- o Cables fiadores
- o Señalización y dispositivos de seguridad

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

4.1. Trabajos de manipulación del hormigón

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablonas, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

4.2. Montaje de prefabricados

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

4.3. Albañilería

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

4.4. Alicatados

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

4.5. Enfoscados y enlucidos

Las "miras", reglas, tablonces, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

4.6. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

4.7. Carpintería de madera, metálica y cerrajería

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

4.8. Montaje de vidrio

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

4.9. Pintura y barnizados

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

4.10. Instalación eléctrica provisional de obra

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

- o 300 mA. Alimentación a la maquinaria.
- o 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- o 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

7.1. Obligaciones generales del empresario

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

7.1.1. Protectores de la cabeza

- o Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- o Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- o Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- o Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- o Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

7.1.2. Protectores de manos y brazos

- o Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- o Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- o Guantes dieléctricos para B.T.
- o Guantes de soldador.
- o Muñequeras.
- o Mango aislante de protección en las herramientas.

7.1.3. Protectores de pies y piernas

- o Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- o Botas dieléctricas para B.T.
- o Botas de protección impermeables.
- o Polainas de soldador.
- o Rodilleras.

7.1.4. Protectores del cuerpo

- o Crema de protección y pomadas.
- o Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- o Traje impermeable de trabajo.
- o Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- o Fajas y cinturones antivibraciones.
- o Pértiga de B.T.
- o Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- o Linterna individual de situación.
- o Comprobador de tensión.

7.2. Obligaciones generales del promotor

- o Designar al coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de proyecto.
- o Designar al coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras
- o Aviso previo a la autoridad laboral competente del comienzo de los trabajos
- o Comunicación de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente, incluyendo en plan de seguridad y salud
- o Abono de las certificaciones al contratista, sobre los trabajos y medios de seguridad y salud
- o Pago de honorarios devengados en concepto de estudio básico de seguridad y salud

7.3. Obligaciones generales del contratista y subcontratista

- o Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en la Ley de prevención de riesgos laborales
- o Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud
- o Cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud
- o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales
- o Informar y proporcionar las instrucciones a los trabajadores autónomos
- o Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de Seguridad y Salud

7.4. Obligaciones generales de los trabajadores

- o Aplicar los principios de acción preventiva y cumplir las obligaciones definidas en la Ley de prevención
- o Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud
- o Utilizar los equipos de trabajo de prevención
- o Elegir y utilizar los equipos de protección individual
- o Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
- o Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud

En León, a 25 de agosto de 2014

El Ingeniero Industrial



Rubén Badiola González

I4L02I-PPT-PCI-I200-R0

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	I
1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	2
2 SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL.....	2
2.1.1 HOMOLOGACIÓN Y TIMBRADO.....	4
2.1.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	4
3 RED DE TUBERIAS.....	10
4 VÁLVULAS	26
5 BOMBAS.....	28
6 ACOMETIDA Y CONTADORES DE AGUA.....	39
7 VARIOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	40
8 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PCI.....	51
9 NORMATIVA A APLICAR.....	62

I OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego de condiciones se refiere a la adecuación de la instalación de Protección Contra Incendios de la Hostería del Estudiante del Parador de Alcalá de Henares

Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras, fijando los niveles técnicos y la calidad exigible, precisando las intervenciones que corresponden, según contrato y con arreglo a la Legislación aplicable, a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Integran el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

- 1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.
- 2º. El Pliego de Condiciones Particulares.
- 3º. El presente Pliego General de Condiciones.
- 4º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

2 SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL

2.1 EXTINTORES PORTÁTILES Y MOVILES

El número y tipo de extintores manuales deberá cumplir con lo indicado en Código Técnico de la Edificación.

Los extintores portátiles de incendio, sus características y especificaciones técnicas, se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE-23110 y Norma Europea EN-3/I, partes I a 5.

El cumplimiento de dicha norma, se justificará mediante el certificado de conformidad a norma o marcado CE, emitido por el correspondiente organismo de control autorizado y debidamente acreditado al efecto.

Dispondrán de la correspondiente placa de diseño de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento, siendo la antigüedad de la más reciente inferior a 5 años y con una vida útil máxima del equipo de 20 años.

Se instalarán los extintores correspondientes en las zonas y recintos especificados en los planos y con el agente extintor y eficacias señaladas en los mismos.

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE-23.010), los agentes extintores utilizados, que figuran en la tabla I-I del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993).

De acuerdo a la norma UNE 23.010 los fuegos se dividen en las siguientes clases:

- clase A: combustibles sólidos (con producción de brasa)
 - clase B: combustibles líquidos
 - clase C: combustibles gaseosos
 - clase D: metales combustibles
 - clase E: fuegos en instalaciones eléctricas (comb. sólido)
- (la clase E no está considerada en la UNE antes citada)

De acuerdo con esta división, lo fijado en CTE-DBSI y las recomendaciones de la regla RT2-EXT de CEPREVEN, se han definido los extintores adecuados, indicados en los Planos.

Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre sí.

Los extintores deberán estar provistos de un dispositivo de cierre automático que permita la interrupción temporal de su descarga.

La puesta en funcionamiento deberá efectuarse sin maniobra de inversión.

Los extintores cuya cantidad de agente extintor sea superior a 3 Kg. o volumen superior a 3 lts. deben disponer de manguera de descarga, con una parte elástica de longitud mínima de 400 mm.

Los extintores de polvo químico seco, llevarán un indicador de presión con las siguientes características:

Una zona de presión cero

Una zona de color verde (zona de operación)

Las zonas a ambos lados de la zona verde, serán de color rojo.

Los materiales con que esté fabricado el dispositivo indicador de presión, deberán ser compatibles con el contenido (agente extintor y gas impulsor)

Los extintores portátiles deberán ser aptos para funcionar y ser suficientemente resistentes a los choques, a unas temperaturas comprendidas entre -20 °C y +60 °C.

Los extintores dispondrán de una etiqueta identificativa (marcado) en la que quedarán recogidas las siguientes características:

- Tipo y carga del agente extintor
- Tipo y carga del agente propulsor
- Instrucciones de funcionamiento y uso
- Tipos de fuego sobre los que es aplicable
- Grado de eficacia
- Nº de aprobación y tipo de registro
- Datos del fabricante

- Sello de conformidad a norma
- Marcado CE

Los extintores manuales se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior de cada extintor quede, como máximo a 1,70 m. sobre el suelo.

La fijación de los mismos se realizará mediante un mínimo de 2 puntos, con tacos y tornillos adecuados a las características constructivas del paramento donde se realice su colocación.

Cuando esta situación no sea factible, podrán estar situados sobre el suelo, siempre que el extintor lleve incorporado en su parte inferior, la protección que asegure su estabilidad y protección mecánica.

Los extintores que estén sometidos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán protegerse adecuadamente.

A reserva de las disposiciones Reglamentarias Nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo.

El mantenimiento de los extintores se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios o normativa EN/UNE correspondiente.

Cada extintor deberá poder verificarse (mantenimiento) según la reglamentación nacional vigente al respecto.

Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos a efectos de verificar el buen estado de los extintores:

- Comprobación del buen estado de los elementos de seguridad de apertura.
- Comprobación del manómetro y su tarado.
- Comprobación del peso de cada extintor.
- Comprobación del buen estado de conservación de la placa de diseño, así como de la placa de características.

2.1.1 HOMOLOGACIÓN Y TIMBRADO

Todos los extintores del tipo que sean, deberán estar homologados por el Ministerio de Industria. Sus características y especificaciones, se ajustarán al “Reglamento de Aparatos a Presión y a su instrucción Técnica MIE-AP5”; y serán conformes, como aparatos extintores a las normas UNE del Comité Técnico 23 de AENOR.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar podrán construirse por virolado del cilindro y dos fondos embutidos, soldados bajo atmósfera inerte.

Para presiones superiores a 30 bar, el recipiente se fabricará en una sola pieza por un proceso de embutición o extrusionado o forjado.

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo.

El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente contra el agente extintor, particularmente los que utilicen agua. El Fabricante deberá garantizar una duración de 20 años contra la corrosión.

Los elementos de disparo de los extintores varían según el tipo, como se describe a continuación:

- Con presión permanente alta (p.e.: CO₂):
 - válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura
 - válvula de seguridad de disco
 - acoplamiento a boquilla de descarga
 - dispositivo de soporte
 - tubo sonda o sifón
 - boquilla de salida de vaso, hasta 3,5 kg de capacidad
 - manguera con boquilla y empuñadura aislante, para 5 kg o más
- Con presión permanente baja (p.e.: polvo, agua, espuma, halones):
 - válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura aislante roscada al cuerpo, con junta de teflón para halones
 - manómetro de comprobación, con escala 0/30 bar
 - tubo sonda o sifón
 - dispositivo de soporte
 - tobera de salida, hasta 6 kg de capacidad
 - manguera con tobera, para más de 6 kg
- Con presión adosada situada al exterior:
 - válvula de disparo por percutor
 - racor de conexión roscado, hasta el fondo del recipiente
- Con presión adosada situada al interior:
 - palanca o percutor
 - manguera de descarga
 - pistola de latón

No se admitirán dispositivos de disparo por volante, debido a la lentitud de operación.

El sistema de presurización será incorporado y aplicado solamente al momento de su utilización, excepto el CO₂ que se autopresuriza por su propia tensión de vapor.

El agente presurizante será un gas seco, nitrógeno o CO₂, para el polvo y CO₂ para el agua; los agentes halogenados se superpresurizarán mediante nitrógeno seco.

El dispositivo de descarga será por boquilla fijada a una manguera que va conectada, en el otro extremo, a la cabeza de disparo del extintor. La boquilla tendrá un orificio de descarga calibrado, para que suministre el caudal adecuado de agente extintor con un alcance constante durante todo el tiempo de descarga previsto.

Cuando el agente de presurización sea CO₂, el botellín dispondrá de un tubo-sonda.

El dispositivo de descarga del agente extintor deberá ser diseñado de tal manera que la cantidad residual de agente después del vaciado del extintor no sea superior al 10% de la carga inicial.

Cuando así se indique en las Mediciones, algunos agentes extintores (polvos, espumas, etc.) podrán suministrarse en recipientes de gran capacidad, montados sobre carros provistos de ruedas de goma dura.

Estos aparatos cumplirán con los requerimientos de la norma UNE 23.111 y el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios RD 1942/1993.

2.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES)

En general, los sistemas de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) así como sus componentes, se diseñarán de acuerdo a lo establecido en los siguientes Reglamentos y Normas:

- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
- Norma UNE-EN-671-1: Bocas de Incendio equipadas con manguera semirrígida
- Norma UNE-EN-671-2: Bocas de Incendio equipadas con manguera plana

Las Bocas de Incendio Equipadas serán de los tipos normalizados de 25 mm. o 45 mm., según las diferentes zonas y en función de la normativa vigente de aplicación, en función del uso o nivel de riesgo intrínseco.

Serán del tipo especificado en las correspondientes normas UNE y en la norma RT2-BIE de CEPREVEN.

Las Bies de 25 mm. de diámetro, estarán compuestas por:

- Disponibilidad de agua de forma inmediata, sin necesidad de desenrollar toda la manguera.
- racor de conexión DN 25 según UNE 23.400
- Armario metálico con puerta practicable para contener todos los elementos componentes del equipo.
- Armario metálico para instalación saliente, en acero con pintura anticorrosiva y acabado final en el color elegido por la DO, según EN 671-1.
- Manguera semirrígida no autocolapsable, DN 25, sus características serán conforme a la norma EN-694:2001 clases 5 y 6, sin recubrimiento exterior y estancas a 24 bar. Su longitud será de 20 m.
- Válvula de apertura automática, con cuerpo de aleación fundida, provista de anillos de cierre hidráulico, DN 25, PN 16, apertura y cierre de válvula por rotación de devanadera en un máximo de tres vueltas completas. Ó válvula de apertura manual, con cuerpo de aleación fundida, provista de anillos de cierre hidráulico, DN 25, PN

16, cierre se hará girando un volante o palanca en el sentido de las agujas del reloj, el sentido de apertura deberá estar indicado mediante una marca, las válvulas de cierre de tipo globo se deben de abrir completamente en tres vueltas y media del volante como máximo.

- Lanza de agua con boquillas de triple efecto (cierre, niebla y chorro sólido) de material plástico resistente a impactos, capacidad mínima de descarga: K=50 en chorro y K=35 en niebla
- Manómetro capaz de medir presiones entre cero y 1,25 veces la máxima presión de trabajo. Será de escala entre 0 y 16 bares, como mínimo de clase 2. El diámetro de esfera será de 50 mm. La rosca del manómetro será exterior de 1/4" ISO. Irá conectado en la válvula sobre la boca de entrada.
- Toma adicional de 45 mm., compuesta por válvula de compuerta con racor y tapón de 45 mm. tipo Barcelona (cuando corresponda).
- Devanadera circular metálica con alimentación axial, capaz para contener 20 ml. de manguera semirrígida de 25 mm.
- Devanadera de acero prensado protegida contra la corrosión, formada por dos discos circulares de 800 mm como máximo y sectores interiores o un tambor de un diámetro mínimo de 200 mm, montada sobre cojinetes de nylon
- Cristal al ácido, plástico de protección o puerta ciega, según zonas de montaje
- Instrucciones de funcionamiento y uso.

Las Bies de 45 mm. de diámetro, estarán compuestas por:

- Armario metálico con puerta practicable para contener todos los elementos componentes del equipo.
- 20 Ml. de manguera sintética de 45 mm. de diámetro, según UNE-23.091/2A equipada con racores tipo Barcelona en sus extremos.
- Válvula de paso de 45 mm. de diámetro, mando por volante, con apertura y cierre lento.
- Lanza de tres posiciones: cierre, chorro y pulverización con boquilla y racor tipo Barcelona.
- Manómetro indicador de presión 0-16 bar.
- Devanadera circular metálica para contener 20 ml. de manguera sintética de 45 mm.
- Cristal al ácido, plástico de protección o puerta ciega, según zonas de montaje
- Instrucciones de funcionamiento y uso.

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo a los dispuesto en el art. 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993), a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en las normas UNE-EN-671-1 y UNE-EN-671-2.

Este punto se justificará mediante el correspondiente **certificado de conformidad anorma(AENOR)** o marcado CE, emitido por el correspondiente **organismo de control**, debidamente **acreditado** al efecto.

Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de las bocas de incendios, estarán sólidamente unidos a elementos a conectar y cumplirán con la norma UNE-23.400/81 parte 1 y parte 2.

Se replanteará la posición de cada una de las BIE antes de realizar el conexionado de las mismas a la tubería de distribución.

Se situarán sobre un soporte rígido de forma que el centro quede como máximo a una altura de 1,5 m. con relación al suelo. Se situarán cerca de las puertas y a una distancia máxima de 5 m.

Las Bocas Equipadas de Incendio (BIEs) se situarán en los lugares indicados en los Planos, en paramentos verticales de zonas comunes, con el lado inferior de la caja a unos 120 cm del suelo.

El número de bocas de incendio y su distribución se hará de tal modo que, la totalidad de la superficie a proteger lo esté al menos, por una de ellas. Se facilitará un plano de situación de las distintas bocas.

La distancia a recorrer desde cualquier punto del edificio hasta alcanzar una boca será de 25 m. como máximo.

Se mantendrá libre de obstáculos la zona próxima al emplazamiento de cada BIE.

Las BIEs deben quedar todas a la misma altura (el centro de la BIE quedará como máximo a 1,50 m. sobre cota de suelo acabado).

Cuando la cabina vaya empotrada en el paramento, el armario será sustituido por un marco; el empotramiento se efectuará de acuerdo a las prescripciones de NTE-IPF-43.

Cuando la presión dinámica aguas-arriba de las BIEs sea superior a 5,5 bares, deberá instalarse una válvula reductora de presión en el arranque de la derivación del equipo, según NTE-IPF-45.

Las prestaciones de las BIEs, con una presión dinámica de unos 3,5 bares, inclinación de 30°, aire en calma, boquilla en posición de chorro sólido, serán aproximadamente las siguientes:

DN BOQUILLA	CAUDAL (l/s)	ALCANCE (m)
25	1,6	12

La instalación de BIEs se someterá a una prueba de estanquidad a la presión de 10 bar o a la de servicio más 3,5 bar, la mayor entre las dos. Se comprobarán todas las uniones y la prueba se considerará superada si no se aprecian fugas.

La conexión de las BIEs se realizará preferiblemente siempre por la parte inferior del equipo, mediante Té de derivación y tapón macho en la parte inferior de la Té.

Si la conexión se realiza por el lateral del armario, se colocará además de la Té, un tallo de 20 cm. de tubo por debajo de la Té con tapón hembra.

En ningún caso, la conexión a la BIE se efectuará por la parte superior del equipo.

El diámetro mínimo de la tubería de conexión será de:

- DN-40 mm. (1 1/2") para BIEs de 45 mm. y 25 mm. con toma adicional de 45 mm.

- DN-32 mm. (1 ¼") para BIEs de 25 mm. (sin toma adicional de 45 mm.)

El sistema de BIEs dispondrá de una toma de alimentación tipo IPF-4I, ubicada en fachada accesible del edificio, para conexión del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento.

Estará compuesta por:

- Bifurcación siamesa de diámetro 3" construida en aluminio, con dos salidas de diámetro nominal 70 mm., equipadas con válvulas de esfera con racores y tapones tipo Barcelona, según UNE-203400.
- Armario o marco metálico con tapa, construido en acero inoxidable acabado mate o brillante, equipado con cerradura normalizada de tipo cuadradillo e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"

Se colocará con su centro a una altura de 0,90 m. sobre el nivel de la rasante del vial de la fachada en la que se ubique.

Una vez finalizada la instalación y antes de la puesta en servicio del sistema, se realizarán las siguientes verificaciones y pruebas:

BIEs de 45 mm.

Funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más desfavorables hidráulicamente:

- Caudal mínimo: 400 l/min. (200 l/min/BIE)
- Presión mínima: 3,5 bar

BIEs de 25 mm.

Funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más desfavorables hidráulicamente:

- Caudal mínimo: 200 l/min. (100 l/min/BIE)
- Presión mínima: 3,5 bar

En general, para el mantenimiento se seguirá lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios, Anexo II y las Normativas y Reglas Técnicas correspondientes.

Se inspeccionarán cada 3 meses en los siguientes aspectos:

- Accesibilidad y señalización.
- Buen estado de todos sus elementos.
- Existencia de presión adecuada.

Se inspeccionará anualmente:

- Desmontaje de la manguera y comprobación de efectividad de la misma.
- Comprobación de manómetros.
- Verificación de los abastecimientos de agua.

Se inspeccionará cada 5 años:

- Prueba de estanqueidad de la manguera.

Las inspecciones periódicas deberán recogerse en una tarjeta que deberá hallarse siempre en el armario de cada BIE o fijada a ella de una forma segura. En esta tarjeta deberán reflejarse la fecha de la instalación, las de sucesivas verificaciones y la identificación de quién las ha efectuado.

Deberán proporcionarse a todo el personal del establecimiento protegido mediante BIEs los conocimientos básicos precisos para su utilización.

3 RED DE TUBERIAS

La especificación para redes de tuberías aéreas es aplicable a todos los Sistemas de Protección contra Incendios que utilizan este tipo de red y, que en el presente Proyecto comprenden:

Sistema de extinción manual mediante Bocas de Incendio Equipadas

El dimensionado de la tubería se realizará según los planos del Proyecto adjuntos a estas especificaciones técnicas. Para cualquier modificación realizada sobre dichos planos, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa los cálculos hidráulicos justificativos para su posterior aprobación o rechazo.

Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de unión entre tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal PN, expresada en bar o kg/cm², la temperatura máxima de trabajo, expresada en °C.

El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro.

La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la presión nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido conducido; véanse las normas UNE 19.002 y 19.003 sobre escalonamiento de presiones y diámetros nominales de paso, respectivamente.

Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los siguientes datos:

- nombre del Fabricante o marca comercial
- diámetro nominal
- presión nominal
- norma según la cual están fabricadas

En las fichas técnicas adjuntas se describen las características particulares de los materiales que componen los materiales de este proyecto.

Se utilizarán los siguientes materiales, en los distintos sistemas de tubería, y de acuerdo con los materiales reflejados para las tuberías en los pliegos de condiciones de tuberías de esta requisición:

- Diámetros hasta DN-150 mm. (6"): Tubo de acero, clase negra sin soldadura según normas DIN-2440 / UNE 19.052.
- Diámetros superiores a DN-150 mm.: Tubo de acero, clase negra, sin soldadura según norma DIN-2448/UNE-19.053.

Todas las tuberías serán dimensionadas por una presión de trabajo de 15 kg/cm².

El color de acabado normalizado será ROJO RAL-3000.

Se realizará una limpieza superficial y desengrasado mediante aplicación a presión y fosfatado.

Una vez limpia la tubería, como se ha indicado anteriormente, e inmediatamente después se procederá al pintado de la tubería, siguiendo el siguiente procedimiento:

- Aplicación de capa de imprimación antioxidante epoxi-zinc de 60 micras de espesor
- Aplicación de 2 capas de esmalte de poliuretano alifático acrílico A, de 35 micras de espesor en color RAL-3000 o color a definir por la Dirección Facultativa según zonas de montaje.

Tanto las capas de imprimación como de acabado será con base de acuerdo a las temperaturas previstas en cada red de fluidos.

Una vez terminados los trabajos de pintura, se hará un detenido examen de los mismos, comprobándose que no existen cuarteos, ampollas, enyesados, transparencias ni partes sin pintar.

Asimismo, se medirá el espesor de cada capa y el espesor total, admitiéndose una desviación de $\pm 10\%$ en cada capa y de $\pm 5\%$ para el total.

La tubería se protegerá adecuadamente en los tramos que discurra enterrada o empotrada en paredes o muros.

La tubería enterrada, se protegerá según el siguiente procedimiento:

- Aplicación de una mano de imprimación antioxidante tipo DENSOLEN
- Aplicación de 2 manos de cinta de protección asfáltica tipo DENSO, solapadas ambas al 50%.

En los pasos de muros o forjados, la tubería se protegerá mediante aislamiento a base de coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor.

Todo el accesorio a utilizar, juntas, manguitos, codos, té de derivación, reducciones, etc. será del tipo con junta ranurada para diámetros iguales o superiores a (DN-32 mm.) Para tuberías de diámetros inferiores a DN-32 mm. (1 1/4"), el accesorio podrá ser roscado.

Las juntas de tipo ranurado a utilizar serán del tipo sin reducción del espesor de la pared de tubería.

Las reducciones a instalar serán del tipo concéntricas (roscadas, soldadas o ranuradas según diámetros), no estando permitidas las de tipo hexagonal.

Todos los accesorios, uniones y tubos deberán estar homologados y deberán haber sido aprobados con la normativa aplicable al tipo de sistemas donde se encuentren instalados.

El tipo y acabado deberá ser aprobado según la normativa para una presión de trabajo mínima de 13,8 kg/cm².

Las juntas utilizadas para sistemas de tubería húmeda estarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se recomienda el Grado E de EPDM.

No serán admitidos ni aprobados acoplamientos entre tuberías con un sólo tornillo de ajuste entre piezas; además no se admitirá que los tornillos sean de apriete roscado.

Todos los codos, té, válvulas, tubos, etc., deberán colocarse de forma que se puedan desmontar sin necesidad de hacer obras o desmontar otras tuberías.

No se admitirá el calentamiento de la tubería para remediar defectos de alineación en obra.

El curvado de tubería se hará de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1 y con los requisitos de esta especificación. El procedimiento de curvado será aprobado por la DIRECCION DE OBRA.

Para tubería de diámetros inferiores a 2" (DN-50 mm.), se admitirá el doblado en frío, respetando la sección circular a lo largo del desarrollo curvado. Se utilizarán herramientas hidráulicas o mecánicas adecuadas para dicho trabajo.

Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 2" (DN-50 mm.), se utilizarán codos prefabricados de acuerdo a la norma estipulada en la Especificación Técnica.

Se seleccionarán secciones de tubería de manera que el adelgazamiento no reduzca el espesor de la pared por debajo del mínimo especificado.

El curvado en caliente no se efectuará sin la aprobación escrita de la DIRECCION DE OBRA.

No se realizará ningún doblado con temperaturas de metal inferiores a 16 °C.

Todas las tuberías curvadas quedarán lisas, libres de grietas, pliegos y defectos superficiales, sin discontinuidades y tendrán un arco circular. La ovalización permisible, definida como la diferencia entre los diámetros mayor o menor, no será mayor que el 5 por ciento del diámetro nominal.

El radio de curvatura será, como mínimo, cinco veces el diámetro nominal de la tubería.

No se permiten las soldaduras circunferenciales en la zona de la curvatura.

La eliminación y reparación de defectos de los materiales estarán de acuerdo con el código ASME.

Se consideran reparaciones importantes aquellas cuyos defectos alcanzan una profundidad mayor de 1,6 mm. o que una vez descarnado den un espesor de pared menor que el requerido por la especificación o que excedan de un área de 64,5 cm². Las reparaciones importantes deberán ser notificadas a la DIRECCION DE OBRA y no se realizará ningún trabajo hasta que se haya aprobado por escrito el procedimiento de reparación.

Los soportes se fijarán directamente a la estructura del edificio o, en su caso, a la de maquinaria, estanterías, etc. No serán usados para soportar ningún otro equipo, serán ajustables para poder distribuir bien la carga. Rodearán totalmente al tubo y no se soldarán ni al tubo ni a los accesorios.

Los miembros estructurales serán capaces de resistir la tubería; para diámetros superiores a 50 mm. no serán soportados por chapa de acero corrugado ni por bloques de hormigón aligerado.

Los colectores horizontales y montantes verticales, tendrán un número suficiente de puntos fijos para soportar los esfuerzos axiales.

La distancia máxima entre soportes será:

- Diámetro $d \leq 2"$ (DN-50 mm.): máx. 3 m.
- Diámetro $2" > d \leq 4"$ (DN-100 mm.): máx. 4 m.
- Diámetro $d > 4"$ (DN-100 mm.): máx. 6 m.

Se instalará un soporte a una distancia no superior a 1 m. de cada junta de tipo mecánico (ranurada).

Una vez realizado el montaje de tubería, valvulería y equipos, se realizará una prueba hidráulica de la red bajo las siguientes condiciones:

- Presión: 15 bar
- Duración: 2 horas

No se admitirán fugas en la red.

En caso de aparición de fugas, se subsanarán y se repetirá la prueba, tantas veces como sea necesario.

Se realizarán pruebas parciales de la instalación, si así lo requieren las necesidades constructivas del edificio.

3.1 MATERIALES

Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de unión entre tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal PN, expresada en bar o kg/cm², la temperatura máxima de trabajo, expresada en °C.

El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro.

La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la presión nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido conducido; véanse las normas UNE 19.002 y 19.003 sobre escalonamiento de presiones y diámetros nominales de paso, respectivamente.

Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los siguientes datos:

- nombre del Fabricante o marca comercial
- diámetro nominal
- presión nominal
- norma según la cual están fabricadas

En las fichas técnicas adjuntas se describen las características particulares de los materiales que componen los materiales de este proyecto. Las tuberías para saneamiento se desarrollan en un apartado distinto (D853) dada su instalación específica.

TUBERIA DE ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440

Tubería para roscar, DIN 2440, serie normal

SERVICIO	AGUA Ó LÍQUIDOS HASTA 25 atm.; DRENAJES					CORROSIÓN	1,25 mm
NORMA	DIN-2440 ó UNE 19.040		MATERIAL	DE	LA	St 35 según DIN 17.100	
LIMITES DE	ROSCADO HASTA DN-80					TEMPERATURA (°C)	PRESIÓN (Kg/cm2)
SERVICIOS	BRIDAS EN DIÁMETRO SUPERIORES					0 a 250 °C	10
ITEMS	DIA	NOM	NORMA	SERIE	EXTRE	OTRAS DESCRIPCIONES	CÓDIGO
	DE	HAS			MOS		NUMERO
VÁLVULA DE	15	65	DIN	PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
COMPUERTA	80	150		PN-10	Bisel		
VÁLVULA DE	15	65		PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
ASIENTO	80	150		PN-10	Bisel		
VÁLVULA DE	15	65		PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
RETENCIÓN	80	150		PN-10	WAFER		VR
ACCESORIO	15	65		PN-10	Plano	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616	
	80	150		PN-10	Bisel	Espesor igual a la tubería	
BRIDAS	15	65		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería	
	80	150		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería	
VÁLVULAS	15	65		PN-10	SW	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	VX
MACHO	80	150		PN-10	FLGD		VX
TUBERÍA	15	65				Soldada longitudinalmente, eléctricamente – Desengrasado y limpiado	
	80	150				Xs y STD, extremos biselados	
						Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501	
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según DIN, 931, cada uno con dos tuercas de cabeza hexagonal según DIN 934						
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1,5 mm de Klingerit universal						
SOPORTES	Según UNE 100.152						
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.0						

Tubería de acero para soldar DIN 2440, serie normal

SERVICIO	AGUA Ó LÍQUIDOS HASTA 25 atm., AIRE COMPRIMIDO, GASES NO PELIGROSOS				CORROSIÓN	1,25 mm	
NORMA	DIN-2440 ó UNE 19.040		MATERIAL DE TUBERÍA	LA	St 35 según DIN 17.100		
LIMITES DE	SOLDADO Ó ROSCADO HASTA DN-80				TEMPERATURA (°C)	PRESIÓN (Kg/cm2)	
SERVICIOS	BRIDAS EN DIÁMETRO SUPERIORES				0 a 250 °C	10	
ITEMS	DIA NOM		NORMA	SERIE	EXTRE MOS	OTRAS DESCRIPCIONES	CÓDIGO NUMERO
	DE	HAS					
VÁLVULA DE	15	65	DIN	PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
COMPUERTA	80	150		PN-10	Bisel		
VÁLVULA DE	15	65		PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
ASIENTO	80	150		PN-10	Bisel		
VÁLVULA DE	15	65		PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
RETENCIÓN	80	150		PN-10	WAFER		
ACCESORIO	15	65		PN-10	Plano	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616	
	80	150		PN-10	Bisel	Espesor igual a la tubería	
BRIDAS	15	65		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería	
	80	150		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería	
VÁLVULAS	15	65		PN-10	SW	Cuerpo, obturado y tapa FCS, operada palanca	
MACHO	80	150		PN-10	Bridas	Cuerpo, obturador y tapa CCS, operada palanca	
TUBERÍA	15	65				Soldada longitudinalmente, eléctricamente – Desengrasado y limpiado	
	80	150				Xs y STD, extremos biselados	
						Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501	
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según DIN, 931, cada uno con dos tuercas de cabeza hexagonal según DIN 934						
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1.5 mm de Klingerit universal						
SOPORTES	Según UNE 100.152						
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.0						

TUBERÍA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA, DIN 2448, SERIE NORMAL

SERVICIO	SERVICIOS CLIMATIZACIÓN					CORROSIÓN		1,25 mm	
NORMA	DIN-2448			MATERIAL DE LA TUBERÍA	St 35 según DIN 17.100				
LIMITES DE SERVICIOS	SOLDADO HASTA DN-65					TEMPERATURA (°C)	PRESIÓN (Kg/cm2)		
BRIDAS EN DIÁMETRO SUPERIORES						0 a 250 °C	10		
ITEMS	DIA DE	NOM HAS	NORMA	SERIE	EXTRE MOS	OTRAS DESCRIPCIONES		CÓDIGO NUMERO	
VÁLVULA MARIPOSA	65	150		PN-10	Wafer	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
VÁLVULA DE	15	50		PN-10	Bisel	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
ASIENTO	65	150		PN-10	Bridas				
VÁLVULA DE	15	50		PN-10	Planos	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
RETENCIÓN	65	150		PN-10	Bridas				
ACCESORIO	15	50		PN-10	Bisel	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616			
	65	150		PN-10	Bridas	Espesor igual a la tubería			
BRIDAS	15	50		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería			
	65	150		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería			
VÁLVULAS MACHO	15	50		PN-10	SW	Cuerpo, obturado y tapa FCS, operada palanca			
	65	150		PN-10	Bridas	Cuerpo, obturador y tapa CCS, operada palanca			
TUBERÍA	15	50		Sin costuras según DIN 2448 – Desengrasado y limpiado					
	65	150		Xs y STD, extremos biselados					
				Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501					
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según DIN, 931, cada uno con dos tuercas de cabeza hexagonal según DIN 934								
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1.5 mm de Klingerit universal								
SOPORTES	Según UNE 100.152								
AISLAMIENTO	Cuando lleve aislamiento cumplirá con 815. AISLAMIENTOS								
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.								

SERVICIO	SERVICIOS CLIMATIZACIÓN					CORROSIÓN		1,25 mm	
NORMA	DIN-2448			MATERIAL DE LA TUBERÍA	St 37 según DIN 1.629				
LIMITES DE SERVICIOS	DESDE DN-200 HASTA DN-400					TEMPERATURA (°C)	PRESIÓN (Kg/cm2)		
	UNIÓN MEDIANTE BRIDAS					0 a 250 °C		15	
ITEMS	DIA NOM		NORMA	SERIE	EXTRE MOS	OTRAS DESCRIPCIONES		CÓDIGO NUMERO	
	DE	HAS							
VÁLVULA DE MARIPOSA	200	400	DIN 2448	PN-10	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
VÁLVULA DE ASIENTO	200	400		PN-10	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
VÁLVULA DE RETENCIÓN	200	400		PN-10	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS			
VÁLVULAS MACHO	200	400		PN-10	Bridas	Cuerpo, obturador y tapa CCS, operada palanca			
ACCESORIOS	200	400		PN-10	Bridas	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616			
						Espesor igual a la tubería			
BRIDAS	200	400		PN-10		Según DIN de cuello paso igual a la tubería			
TUBERÍA	200	400	DIN 2448	Xs y STD, extremos biselados					
				Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501					
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según DIN, 931, cada uno con dos tuercas de cabeza hexagonal según DIN 934								
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1,5 mm de Klingerit universal								
SOPORTES	Según UNE 100.152								
AISLAMIENTO	Cuando lleve aislamiento cumplirá con 815. AISLAMIENTOS								
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.0								

SERVICIO	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						CORROSION	1,25 mm
NORMA	DIN-2448			MATERIAL DE LA TUBERÍA		St 35 según DIN 17.100		
LIMITES DE SERVICIOS	DESDE DN 15 A DN 150					TEMPERATURA (°C)	PRESION (Kg/cm2)	
						0 a 250 °C	16	
ITEMS	DIA DE	NOM HAS	NORMA	SERIE	EXTREMOS	GUARNICION	OTRAS DESCRIPCIONES	CODIGO NUMERO
VALVULA DE BOLA	15	150	DIN	PN-16	Bridas		Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
VALVULA DE COMPUERTA	15	150		PN-16	Bridas		Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS Con indicador de posición.	
VALVULA DE MARIPOSA	65	150		PN-16	Wafer		Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS Con indicador de posición	
RETENCIÓN				Pn 16			Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS	
ACCESORIO	15	50		PN-16	Bisel	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616		
	65	150		PN-16	Bridas	Espesor igual a la tubería		
BRIDAS	15	50		PN-16		Unión ranurada para tubería, tipo VITAULIC		
	65	150		PN-16		Unión ranurada para tubería, tipo VITAULIC		
TUBERIA	15	50		Sin costuras según DIN 2448 – Desengrasado y limpiado				
	65	150		Xs y STD, extremos biselados				
				EC, extremos acanalados				
				Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501				
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según indicación del fabricante de la Junta VITAULIC							
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1,5 mm de Klingerit universal							
SOPORTES	Según UNE 100.152							
PINTADO	Se pintarán en colores normalizados según Norma UNE,							
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.0							

SERVICIO	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						CORROSION	1,25 mm
NORMA	DIN-2448			MATERIAL DE TUBERIA	DE LA	St 37 según DIN 1.629		
LIMITES DE	DESDE DN-200 HASTA DN-400					TEMPERATURA (°C)	PRESION (Kg/cm2)	
SERVICIOS	UNION MEDIANTE BRIDAS					0 a 250 °C		15
ITEMS	DIA DE	NOM HAS	NORMA	SERIE	EXTRE MOS	OTRAS DESCRIPCIONES		CODIGO NUMERO
VÁLVULA DE BOLA	200	400		PN-16	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS		
VALVULA DE COMPUERTA	200	400		PN-16	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS Con indicador de posición		
VALVULA DE MARIPOSA	200	400		PN-16	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS Con indicador de posición		
VALVULA DE RETENCION	200	400		PN-16	Bridas	Ver especificación técnica 813. VÁLVULAS		
ACCESORIOS	200	400		PN-16	Bridas	Codos DIN-2950; Tes DIN-2615; Reductores DIN 2616		
						Espesor igual a la tubería		
BRIDAS	200	400		PN-16		Unión ranurada para tubería, tipo VITAULIC		
TUBERIA	200	400	DIN 2448	Sin costuras según DIN 2448 – Desengrasado y limpiado Xs y STD, extremos biselados Cuando sea galvanizado, esp. mínimo de 400 gr/cm2. Según UNE-37501				
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS	Espárragos en acero aleado según indicación del fabricante de la Junta VITAULIC							
JUNTAS	Según DIN 2690, esp. 1,5 mm de Klingerit universal							
SOPORTES	Según UNE 100.152							
PINTADO	Se pintarán en colores normalizados según Norma UNE,							
NOTAS:	1. Montaje según indicaciones en especificación general 811.0							

3.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las tuberías irán alineadas y lo más próximo a los paramentos, dejando únicamente el espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, válvulas, purgadores, etc.

La distancia mínima entre tuberías ó el exterior de su aislamiento y elementos estructurales u otra tubería será de 10 cm.

Las tuberías serán instaladas de forma que permitan su libre dilatación sin causar ningún esfuerzo que pueda producir desperfectos en la obra o equipos a los cuales se encuentran conectada, equipando en caso preciso dilatadores, anclajes y soportaría en general. Cuando atraviere muros, suelo ó techos, se hará a través de pasamuros, los cuales se rellenarán con productos sellantes adecuados y aprobados por la Dirección de Obra.

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo de las canalizaciones eléctricas. Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida, o por juntas de compresión o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar.

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así como cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando eventualmente productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual dependerá la estanqueidad de la unión.

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.

Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.

Para realizar las uniones plomo-acero y plomo cobre se interpondrá un manguito de latón, que se unirá al plomo mediante soldadura blanda (33% estaño y 67% plomo), al cobre con soldadura fuerte o por capilaridad y al acero mediante tuerca roscada o enlace a enchufe y cordón.

Conexiones

Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo o tubería, debido a vibraciones.

Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de acoplamiento de bridas o roscadas, a fin de facilitar al acceso al equipo en caso de sustitución o de interceptación, válvulas de regulación, instrumentos de

medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución.

Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales o superiores a DN-65; se admite la unión por rosca para diámetros inferiores o iguales a DN-50.

Uniones

En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una perfecta y duradera estanqueidad. Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrán entre ellas una junta de estanqueidad, que será de amianto para tuberías que transporten fluidos a temperaturas superiores a 80° C.

Al realizarse la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatadores, etc., éstas no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán haberse cortado y colocado con la debida exactitud.

No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros, al cruce de muros, forjados, etc.

Las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, en frío hasta DN-50 y en caliente para diámetros superiores, sin presentar deformaciones, o bien utilizando piezas especiales.

Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentarán deformaciones de ningún género, ni reducción de la sección transversal.

El radio de curvatura será lo más grande posible, dependiendo del espacio disponible. El uso de codos a 90° será permitido solamente cuando el espacio disponible no se deje otra alternativa.

En los tubos de acero el cintrado se hará de forma que la soldadura longitudinal quede siempre en correspondencia de la fibra neutra de la curva.

Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45° con respecto al eje de la tubería principal antes de la unión, salvo cuando el espacio disponible lo impida.

En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar formación de bolsas de aire.

Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales la generatrices superiores del tubo principal y del ramal estarán enrasadas.

Para curvatura, en frío o caliente, sistemas de unión y reparaciones de las tuberías de PVC y PE, véase las normas UNE 53.395 y 53.394 respectivamente

No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la formación de abocardados.

Pendientes

La colocación de la red de distribución del fluido calorportadores se hará siempre de manera que se evite la formación de bolsas de aire.

Los tramos horizontales tendrán siempre pendiente mínima del 0,2 % hacia el purgador más cercano (0,5% en caso de circulación natural); esta pendiente se mantendrá en frío y caliente.

Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se utilizará el diámetro de tubería inmediatamente superior.

La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano y/o hacia el vaso de expansión, cuando este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de circulación del fluido.

Purgas

La eliminación de aire en los circuitos se obtendrá de formas distintas según el tipo de circuito.

En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua fría o caliente, las tuberías tendrán una ligera pendiente, del orden del 0,2%, hacia las “aperturas” del circuito (grifería y torre), de tal manera que el aire se vea favorecido en su tendencia a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y ayudada también por el movimiento del agua, venga eliminada automáticamente.

Sin embargo, en los circuitos cerrados se crean puntos altos debidos al trazado del circuito (finalmente de columnas y conexiones de unidades terminales) o a las pendientes mencionadas en el punto anterior.

En todos los puntos altos deberán colocarse un purgador que, de forma manual o automática, elimine al aire que allí se acumule.

Cuando se usen purgadores automáticos, estos serán de tipo de flotador de DN-15, adecuados para la presión de ejercicio del sistema.

Los purgadores deberán ser accesibles y salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN-15 (preferible al grifo macho).

En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas de esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector común, de tipo abierto, donde se situarán las válvulas de purga, en su lugar visible y accesible.

Dilatación

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción.

En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curvas de largo radio, para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y puede soportar las variaciones de longitud.

Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, habrá que compensar los movimientos de la tubería instalando elementos flexibles. Como elementos flexibles podrán utilizarse los cambios de trazado de la tubería, en forma de L, Z o U o bien dilatadores deslizantes o de fuelle. La ubicación y dimensionamiento de estos elementos se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma UNE 100-156-89.

En los lugares donde existan juntas de dilatación del edificio, se instalará en la tubería que cruce un sistema que permita su libre dilatación sin afectar al trazado y condiciones del tubo.

Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los planos y en su defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora con la aprobación de la Dirección de Obra.

La Empresa Instaladora deberá entregar antes de la instalación de los elementos flexibles, de planos con la ubicación definitiva de dichos elementos y los cálculos de los esfuerzos que se generan sobre los anclajes fijos. Esta información será transmitida a la Dirección de Obra, que a su vez lo entregará a la Empresa responsable de la Estructura para su conocimiento y aprobación.

Filtración

Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica.

Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del fluido del circuito, después de algunos días de funcionamiento, deberán retirarse los filtros que estén a protección de las bombas, (véase, RCAS, IT. IC. 16.3.11).

Relación con otros servicios

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre por debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente.

Las distancias en líneas recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento térmico y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las siguientes (véase REBT, MI.BT.017.2.9):

Tensión < 1.000 voltios, cables sin protección: 30 cm. cable bajo tubo: 5 cm.

Tensión => 1.000 voltios: 50 cm.

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos electrónicos, como cuadros o motores, salvo casos excepcionales que deberán ser llevados a conocimiento de la Dirección de Obra.

En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores o en centros de transformación.

Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, las distancia mínima será de 3 cm (véase RCAS, IT.IC. 16.3.12)

Golpe de ariete

Para prevenir los defectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de elementos como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y en circuitos de agua sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los puntos cercanos a las causas que los provocan.

Cabe recordar que los vasos de expansión, de tipo abierto o cerrado, con o sin membrana, y los depósitos hidroneumáticos son, de por si, amortiguadores de golpe de ariete.

En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocará al final de las columnas o de ramales importantes y estará constituido por un botellín de pocos centenares de cm³ de capacidad, con aire en directo contacto con el agua. El colchón de aire del boletín se estará alimentando automáticamente por el aire disuelto en el agua.

En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención, deberá evitarse el uso de válvulas de clapeta y en circuitos de diámetros superiores a 150 mm, deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas mariposa motorizadas con acción todonada.

Alimentación de redes cerradas

La alimentación de las redes cerradas se realizará por medio de un dispositivo que reponga de manera manual o automática las pérdidas de agua. Se dispondrá antes de dicho dispositivo de una válvula de retención y un contador precedidos por un filtro de malla metálica y dos válvulas de interceptación de tipo esfera.

Los diámetros de las conexiones serán como mínimo los indicados en la ITE 02.8.2

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberá poderse vaciar total y parcialmente.

Los vaciados parciales de la red se harán usualmente a la base de las columnas, con un diámetro mínimos de 20 mm. La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de agua perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos con prensaestopas.

Los diámetros de los vaciados serán como mínimo los indicados en la ITE 02.8.3

Expansión

Los circuitos cerrados de agua estarán equipados de un dispositivo de expansión de tipo cerrado. El colchón elástico no podrá estar en contacto directo con el agua, si el gas de presurización es aire.

La situación relativa de generadores, bombas y vasos de expansión será la que se indica en el esquema hidráulico, con la conexión del vaso de expansión siempre en aspiración de las bombas primarias.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el fabricante, como tuberías, soportes y accesorios de acero negro, serán recubiertos por dos manos de pintura anti-oxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con minio de plomo, cromados de cinc y óxidos de hierro.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocando en el lugar definitivo de emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.

Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la corrosión por medio de ánodo de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los tres metales.

Puede utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar.

Soportes y anclajes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías se seguirán las prescripciones marcadas en las instrucciones UNE 100.152. Soportes de tuberías.

Para las tuberías de plástico, según el tipo de material empleado, las distancias máximas entre apoyos serán las que se indican en las normas UNE 53.394 y UNE 53.395.

La instalación de la tubería enterrada de PVC y PE se efectuará de acuerdo a las prescripciones marcadas en las normas UNE 53.395 y 53.304 respectivamente.

Se instalarán patines deslizantes en todas aquellas tuberías que sufran dilataciones, los cuáles incluirán su teflón correspondiente, de modo que el coeficiente de deslizamiento no sea superior a 0.25. Se instalarán puntos fijos donde sea necesario, debiendo la Empresa Instaladora indicar los esfuerzos que se generan en dichos puntos, tal y como se ha explicado en apartados anteriores.

Se utilizarán abrazaderas insonorizadas con coquilla de poliuretano para las tuberías de Agua Fría y abrazaderas reforzadas isofónicas para las tuberías de Agua Caliente.

Siempre que sea posible se utilizarán sistemas de suportación atornillados, lo cuál es aconsejable por el ahorro en mano de obra y el acabado más adecuado de las instalaciones.

Identificación

Las redes de distribución se identificarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.100

3.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra comprobará al momento de la recepción de los materiales en la obra, la conformidad de estos con las normas nacionales u extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la calidad de los mismos, la Dirección de Obra podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección. Los gastos relativos correrían a cargo de la Empresa Instaladora.

Las tuberías se almacenarán en lugares seguros y debidamente protegidos contra la abrasión.

Durante el curso del montaje, la Dirección de Obra irá comprobando paso a paso que la Empresa Instaladora cumple con las buenas reglas del arte exigidas en esta Especificación Técnica (uniones, soportes pendientes, etc.). Cuando se trate de grandes redes de distribución de fluidos caloportadores con presiones de ejercicio superiores a 10 bar, la Dirección de Obra podrá exigir, a expensas de la Empresa Instaladora, el examen radiográfico de algunas soldaduras, a parte del certificado de cualificación de la mano de obra empleada.

Por último, la Dirección de Obra presentará, directamente o a través de persona delegada, todas las pruebas hidráulicas de estanqueidad de las redes, mencionadas en el párrafo anterior, comprobándose el procedimiento seguido y los resultados obtenidos. La Dirección de Obra hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido satisfactorios, una vez eliminados por parte de la Empresa Instaladora las causas que han provocado el fallo.

En el caso de tuberías metálicas, todos los tubos y sus accesorios se desengrasarán y limpiarán, antes de proceder a su montaje. Si las tuberías van a ser empotradas se protegerán con una cinta plástica, anticorrosiva, de 0,4 mm de espesor ó con aislamiento aprobado por la dirección de obra. Si las tuberías van a ser enterradas se protegerán con una primera mano de cinta plástica de 0,4 mm de espesor y una aplicación posterior de adherente, con un solape de 12 mm.

Todas las redes de distribución de agua para usos sanitarios, de evacuación de agua fecales y pluviales, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra-incendios, etc. deben ser probadas hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería o por el material aislante, a fin de probar su estanqueidad. Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección de Obra, que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento como a los resultados.

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red cuando no estén instaladas las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirva al mismo tiempo para evitar la entrada de suciedades.

Antes de la realización de las pruebas de estanqueidad, la red se habrá limpiado, llenándose y vaciándose el número de veces que sea necesario utilizando eventualmente, productos detergentes (el uso de estos productos para la limpieza de tuberías está permitido solamente cuando la red no esté destinada a la distribución de agua para usos sanitarios).

Las pruebas hidrostáticas se realizarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.151.88.

3.4 MEDICION Y ABONO

Tuberías de distribución de fluidos a presión

Para la medición de estas tuberías se hace la suma de las longitudes de las tuberías de igual diámetro, de eje a eje de las piezas especiales.

En la medición deberán considerarse incluidos los siguientes elementos:

- Las piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, reducciones etc.) para tuberías de diámetro inferior a 450 mm.
- Los elementos de fijación y soporte: carriles, ménsulas, consolas, abrazaderas, puntos fijos, guías deslizantes, bases de apoyo, así como cualquier elemento de fijación a la estructura existente.
- Los materiales auxiliares para efectuar cortes y uniones
- La pintura de la tubería.
- Los botellines de evacuación de aire y purga, en los lugares en los que se precisen
- Los grifos o válvulas de vaciado en los lugares en los que se precisen.
- Los recortes de materiales.
- El tubo de PVC corrugado para protección de las tuberías empotradas.

Se miden aparte los accesorios como válvulas, dilatadores, manguitos amortiguadores de vibraciones y aislamiento térmico

En el caso de tuberías de diámetro mayor a DN 450 y en las tuberías de resina epoxy reforzada con fibra de vidrio, se medirán aparte las piezas especiales (codos, tes, etc).

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de material y diámetro.

Tuberías de distribución de fluidos sin presión.

La medición de estas tuberías se efectuará como se ha descrito anteriormente para las tuberías de presión.

Se entienden incluidos en las mediciones los siguientes elementos:

- Las piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, reducciones etc.)
- Los elementos de fijación y soporte: carriles, ménsulas, consolas, abrazaderas, puntos fijos, guías deslizantes, bases de apoyo, así como cualquier elemento de fijación a la estructura existente.
- Los materiales auxiliares para efectuar cortes y uniones
- La pintura cuando sea especificada o se necesite.
- Los recortes de materiales
- El tubo de PVC corrugado para protección de las tuberías empotradas.

Se miden aparte los compensadores de dilatación y el eventual aislamiento térmico, acústico o anticondensación.

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de material y diámetro.

4 VÁLVULAS

4.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE

Las características funcionales de las válvulas, que dependen de sus características geométricas y de los materiales empleados en la fabricación y que tomarán en consideración para su elección, son las siguientes:

- pérdida de presión a obturador totalmente abierto
- presión diferencial máxima admisible o hermeticidad a obturador cerrado
- presión máxima admisible a la temperatura de servicio

El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanquidad al cierre de las válvulas para las condiciones de servicio especificadas.

Las superficies del asiento y obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla.

El volante o palanca de maniobra deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tubería y del cuerpo de válvula.

Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la misma tubería y el obturador.

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o en kg/cm², y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, por lo menos cuando el diámetro sea igual o superior a 25 mm.

Presión nominal

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o superior a PN 10, salvo en los casos especiales expresamente indicados en el Proyecto. En el caso de la instalación de PCI, la presión nominal mínima a emplear será de PN 16.

Según la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido, la presión máxima de trabajo PT será una fracción de la presión nominal PN, según la norma UNE 19.002. En particular, la presión de trabajo será igual a la presión nominal para temperaturas del fluido hasta 100°.

Conexiones

Salvo indicación contraria en otro Documento del Proyecto, las conexiones de las válvulas serán del tipo que se indica a continuación, según el DN:

- hasta DN 20 incluido: roscadas hembras
- de DN 25 a DN 65, incluidos: roscadas hembras o por bridas
- de DN 80 en adelante: por bridas

En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las instrucciones siguientes:

- el tubo de conexión entre equipo y válvula no podrá tener una longitud superior a 10 veces el DN de la misma
- la tubería de descarga deberá ser conducida a un lugar visible de la Sala de Máquinas
- la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga sin crear una contrapresión apreciable

Antes del montaje de una válvula deberá efectuarse una limpieza cuidadosa de las conexiones y, sobre todo, del interior del orificio.

Características constructivas

En general, los materiales a emplear para el cuerpo de las válvulas, en función de PN, son los que se indican a continuación:

- bronce: hasta PN 16
- fundición gris: hasta PN 16
- acero al carbono: PN 10 y PN 16
- acero fundido o laminado (para altas temperaturas): $PN \geq 25$

Las válvulas de hierro fundido no se podrán usar en sistemas de aire comprimido cuando la presión exceda de 2 bar.

4.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

Las válvulas se montarán en los lugares indicados en los esquemas funcionales y planos.

Todas las válvulas serán nuevas y libres de defectos y corrosiones.

La posición de las válvulas serán estudiadas de manera que el órgano de maniobra sea fácilmente accesible y visible.

Todas las válvulas de las redes de agua fría y caliente serán aisladas con el mismo espesor que la tubería que la acompaña.

4.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todo tipo de válvula habrá sido sometida en fábrica a una presión de prueba PP igual, por lo menos, a 1,5 veces la presión nominal PN.

Los ensayos y pruebas de los materiales que conforman toda la valvulería, así como los requisitos de resistencia a temperatura, presión, conexión, durabilidad y pérdida de carga, deberán ser acreditados por el fabricante de la valvulería mediante los ensayos o pruebas realizadas en laboratorio oficial homologado; disponiendo dicho fabricante de los certificados de inspección de los mismos, a los cuales la D.O. tendrá opción de verificar.

La DO comprobará que las válvulas lleguen a Obra con certificado de origen industrial y que sus características responden a los requisitos de este PCT.

En particular, se centrará la atención sobre el tipo de obturación y el material empleado, así como el diámetro nominal y la presión máxima admitidas a la temperatura de servicio.

Una vez montada, se comprobará la facilidad de acceso y de actuación sobre el dispositivo de maniobra.

4.4 MEDICION Y ABONO

Las válvulas se medirán por unidades, dividiéndolas según tipo y diámetro.

En cada unidad estarán incluidos los siguientes conceptos:

- válvula
- material accesorios, como contrabridas, bulones, tuercas, etc.
- material para la estanquidad de las uniones a la tubería.

Las válvulas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de válvula.

5 BOMBAS

5.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la Dirección de Obra.

Cuando la unidad de obra explice fabricante y modelo, cualquier cambio de éstos deberá ser justificado y sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.

Fabricantes seleccionados:

GRUNDFOS, ZEDA, WILO, ITUR.

Las especificaciones de este capítulo se refieren exclusivamente a bombas centrífugas, diseñadas y construidas para la circulación de agua sin sustancias abrasivas en suspensión o de una solución de agua glicolada.

Las bombas se caracterizan por las condiciones de funcionamiento, de las cuales dependerán el tipo y los materiales constructivos.

Las condiciones de funcionamiento de una bomba, que se deberán suministrar al momento de la elección definitiva, son las siguientes:

- Tipo de fluido a transportar
- Temperatura máxima del fluido, °C
- Presión máxima de trabajo, bar
- Caudal volumétrico, L/s o m³/s
- Altura manométrica, m c.d.a. (ver nota)
- NPSH, en su caso, m c.d.a. (ver nota)
- Velocidad de rotación, rad/s o rpm
- Potencia absorbida, kW (para bombas de más de 750 W)
- Potencia del motor, kW
- Tipo de motor (eléctrico o diesel)
- Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia)
- Clase de protección del motor (se indica en las Mediciones)
- Clase de aislamiento del estátor (se indica en las Mediciones)
- Diámetro de los acoplamientos hidráulicos, mm
- Peso del conjunto motobomba, incluida bancada metálica si existe
- Dimensiones principales
- Marca, tipo y modelo

Nota: según ISO Standard 2858, la presión y el NPSH de una bomba centrífuga pueden expresarse en metros de columna de líquido. Para pasar a Pa usará la expresión siguiente (Bernoulli):

Presión (Pa) = altura (m) * 9,80665 (m/s²) * densidad (kg/m³)

Todos los impulsores de las bombas deberán estar hidrodinámicamente diseñados de manera que permitan un alto rendimiento; además todos los rodets saldrán equilibrados de fábrica para evitar esfuerzos axiales o radiales que puedan transmitir sobrecargas a los cojinetes.

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de las presiones en aspiración e impulsión de un purgador de aire y un tapón para el vaciado.

Los motores de potencia superior a 35 kW llevarán incorporado en el devanado estático una sonda de temperatura (klixon).

La potencia del motor elegido para acoplar a la bomba debe ser suficiente para que el motor, en cualquier condición de funcionamiento de la bomba, no se sobrecargue, provocando el disparo de los dispositivos de protección.

Todas las bombas deberán ser de fabricación normalizada con fácil intercambiabilidad de piezas, en particular cierres, anillas, empaquetaduras, etc. que faciliten los repuestos y el mantenimiento.

Los datos característicos de funcionamiento de una bomba deberán estar garantizados por el Fabricante y certificados por un laboratorio oficial.

Bombas en línea

Las bombas en línea pueden ser de rotor húmedo o seco. En el primer caso, en el que el rotor está bañado por el fluido en circulación, las bombas carecen de prensaestopas.

El motor y el rodete de estas bombas se podrán extraer de la carcasa, quedando esta conectada a la tubería.

Las bombas en línea podrán ser de tipo simple o doble y, en este caso, en serie o en paralelo, y de velocidad constante o variable, en dos o más escalones, según se indica en las Mediciones.

Las bocas de acoplamiento a las tuberías serán del mismo diámetro y tendrán los ejes coincidentes; el motor estará directamente acoplado al rodete.

Para la aplicación de estas bombas en circuitos de agua caliente para usos sanitarios deberán utilizarse materiales resistentes a la corrosión.

Bombas de bancada

Entre las bombas de bancada se distinguen las de tipo compacto o monobloc, caracterizadas por el acoplamiento directo con el motor y la posibilidad de desmontar el conjunto motor-rodete dejando en su sitio a la carcasa, y las de tipo abierto, acopladas al motor por medio de unión flexible.

Las bombas de tipo abierto pueden ser de simple o doble aspiración, de una o más etapas, horizontales o verticales.

Las conexiones varían según el tipo de bomba; para bombas compactas de tipo abierto de simple aspiración, la boca de aspiración es axial y la de impulsión radial o tangencial, según el tamaño de la misma.

En las bombas con rodete de doble entrada (bombas de cámara partida axialmente), las bocas de aspiración e impulsión estarán dispuestas lateralmente y en la parte baja de la carcasa.

Las bombas horizontales multietapas tendrán la boca de aspiración horizontal y la de impulsión vertical.

Las bombas verticales multietapas llevarán las bocas enfrentadas a los dos extremos del rodete.

En todos los tipos de bombas de bancada, de tipo horizontal, la boca de aspiración tendrá un diámetro superior al de la boca de impulsión.

En las bombas de bancada de tipo abierto, el acoplamiento entre bomba y motor se hará por medio de unión elástica. De acuerdo con los espacios disponibles, deberá ser estudiado el uso de espaciador para facilitar el mantenimiento.

Las bombas de bancada llevarán, además, una conexión para conducir el goteo del prensaestopas y los tapones necesarios para el llenado y vaciado de lubricante de los cojinetes.

Bombas sumergibles

El grupo motobomba sumergible deberá ser de tipo compacto y robusto con eje común entre rodete y motor herméticamente aislado del líquido bombeado.

El motor dispondrá de protección térmica mediante sonda que impedirá un sobrecalentamiento inadmisible del devanado cuyo rotor en cortocircuito llevará aislamiento mínimo clase F y servicio clase SI. Su capacidad será de elevada frecuencia de arranques permitiendo regular el bombeo mediante conexión a intervalos.

Todos los cojinetes de rodamiento dispondrán de grasa de por vida para quedar exentos de mantenimiento; dispondrá la bomba de cierre mecánico de metal duro y lubricación de seguridad absoluta, protegiendo dicho cierre contra la marcha en seco mediante cámara posterior de aceite.

Siendo el grupo un equipo instalado en un medio fluido como es el agua, deberá cuidarse en especial la introducción y diseño del cable que se´r único para alimentación eléctrica y control.

Dicha conexión deberá estar `protegida contra daños en el transporte. Esta caja de bornes especial deberá disponer de estanqueidad absoluta al agua por seguridad múltiple en la introducción del cable.

Los grupos dispondrán de rodets de impulsión estudiados con la hidráulica óptima con el fin de garantizar un servicio seguro y rendimiento elevado para ahorrar energía.

Se realizará el equilibrado de dichos rodets para equilibrar empujes axiales o radicales y evitar que los rodamientos se sobrecarguen o que se originen ruidos o vibraciones.

Todas las bombas sumergibles serán de fabricación normalizada con fácil intercambiabilidad de piezas, en particular, para anillos, cierres, etc.

Dispondrán de gran orificio de aspiración con diseño hidráulico que favorezca la entrada del líquido, el paso mínimo en la impulsión no será menor de Ø100 mm.

La potencia del motor del motor elegido para acoplar a la bomba debe ser suficiente para que el motor, en cualquier condición de funcionamiento de la bomba, no se sobrecargue, provocando el disparo de los dispositivos de protección.

Características constructivas

Las calidades de los materiales empleados en la construcción de los distintos componentes de cada tipo de bomba deberán cumplir con los requisitos mínimos indicados a continuación:

Bombas en línea de rotor húmedo

- Cuerpo de fundición gris GG-25, bronce o acero inoxidable
- Rodete cerrado en noryl reforzado o tecnopolímero similar, fundición gris GG-25 o de bronce para aguas agresivas
- Eje y camisa del rotor de acero inoxidable
- Rodamientos de fricción de bronce o carbono exentos de mantenimiento

En aplicaciones con aguas agresivas, como bombas de recirculación de agua caliente para usos sanitarios, los materiales cumplirán con las siguientes especificaciones:

- Cuerpo de bronce o acero inoxidable.
- Rodete de acero inoxidable, bronce o de material plástico especial resistente al calor (noryl, polisulphone, etc.).
- Eje y camisa del rotor de acero inoxidable
- Rodamientos de fricción de bronce o carbono exentos de mantenimiento

Bombas en línea de rotor seco

- Tapa y cuerpo de fundición gris GG 25 hasta PN-10 o fundición en grafito esferoidal GGG-50 para PN >10
- Rodete cerrado en noryl reforzado o tecnopolímero similar, fundición gris o de bronce para aguas agresivas
- Eje de acero inoxidable
- Rodamientos de bronce o carbono exentos de mantenimiento
- Cierre mecánico en cerámica/carbón, elastómero (EPDM o VITON) y muelle inoxidable con lubricación forzada por agua

Bombas compactas de bancada

- Carcasa de fundición gris GG-25, con patas incorporadas.
- Rodete cerrado de fundición gris GG-25 o de bronce para aguas agresivas
- Eje de acero inoxidable
- Rodamientos ranurados de bola o, cuando se requiera una marcha particularmente silenciosa, de fricción, exentos de mantenimiento
- Empaquetadura según recomendaciones del Fabricante, en función de la temperatura de servicio o cierre mecánico en cerámica/carbón

Bombas de bancada de tipo abierto, horizontales

- Carcasa de fundición gris GG-25 hasta PN-10, de fundición en grafito esferoidal GGG-50 hasta PN-16 y de fundición de acero para PN >16
- Silleta con patas fundidas GG-25
- Rodete cerrado de fundición gris o de bronce para aguas agresivas
- Anillos rozantes de fundición gris o bronce
- Eje de acero duro al cromo o acero inoxidable

- Rodamientos ranurados de bola o, cuando se requiera una marcha particularmente silenciosa, de fricción (en bombas multietapas el cojinete lado aspiración será de rodillos cilíndricos), exentos de mantenimiento
- Empaquetadura según recomendaciones del Fabricante, en función de la temperatura de servicio, con o sin refrigeración o cierre mecánico en cerámica/carbón.
- Placa de fundación común bomba-motor, de hierro fundido o de perfiles soldados de acero

Bombas verticales

- Carcasa y pie de soporte de fundición gris GG-25
- Rodetes de fundición gris o de bronce o plásticos especiales para aguas agresivas
- Eje de acero al cromo o acero inoxidable
- Rodamientos aptos para soportar el esfuerzo axial, exentos de mantenimiento
- Cierres mecánico en cerámica/carbón/elastómero o similares

El cambio de materiales definidos anteriormente podrá realizarse sólo y exclusivamente cuando se mantengan condiciones equivalentes, particularmente en cuanto a resistencia mecánica, rendimiento, mantenimiento y vida útil de los componentes modificados

Bombas sumergibles

- Cuerpo, rodete y codo silletas de fundición gris GG-25
- Anillo de desgaste: Fundición
- Eje de acero inoxidable C45N
- Camisa de eje: Inox. I402I
- Cable o tubo guía: Inox. I440I

Todas las bridas integradas de las bocas de bomba estarán normalizadas según DIN-2532 para un mínimo de PN-10 ó (ANSI I50Ib)

Todo el grupo estará acabado con pintura anticorrosiva y capa final de acabado tipo RAL 6011 o similar.

Aplicaciones

Los distintos tipos de bombas se aplicarán siguiendo los criterios que se indican a continuación:

- Bombas en línea de rotor húmedo, hasta I.500 rpm:
 - o Recirculación de ACS con temperatura hasta 60° C
 - o Sistemas de agua caliente hasta 90° C
- Bombas en línea de rotor seco, hasta I.500 rpm:
 - o Sistemas de agua refrigerada y caliente hasta 90° C
- Bombas de bancada tipo monobloc, hasta I.500 rpm:
 - o Sistemas de agua refrigerada y caliente hasta I00° C
- Bombas de bancada de simple aspiración, de una o dos etapas:

- Sistemas de agua refrigerada y caliente, caudales medios y elevados y presiones medianas
 - Sistemas de abastecimientos de agua
 - Instalaciones de riego
 - Prensaestopas especial o refrigerado para agua sobrecalentada
 - Motor normalmente de cuatro polos
- Bombas de bancada de doble aspiración:
 - Como bombas de simple aspiración, con caudales más elevados
 - Sistemas contraincendios
- Bombas de etapas múltiples, horizontales o verticales:
 - Para sistemas de alta presión, con motor normalmente de dos polos, como:
 - Elevación de agua
 - Alimentación de calderas de vapor
 - Instalaciones de riego
 - Presurización de sistemas contraincendios
- Bombas sumergibles:
 - Para sistemas de pozos de bombeo
 - Aguas residuales
 - Aguas pluviales
 - Para drenajes

5.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

Generalidades

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de las bocas de la bomba.

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión o flexión.

Todas las uniones elásticas entre bombas y motores deberán ir protegidas contra contactos accidentales.

La válvula de retención se situará en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el manguito antivibratorio y aguas arriba de la válvula de interceptación.

La acometida eléctrica para bombas de potencia inferior a 200 W será monofásica. Todas las conexiones entre la caja de bornes del motor y la caja de derivación de la red de alimentación deberán hacerse por medio de un tubo flexible de al menos 50 cm de longitud.

La falta de alineación entre ejes de bomba y motor con acoplamientos elásticos puede provocar graves averías durante el funcionamiento. La desalineación puede ser angular (ejes concéntricos pero no paralelos) o de paralelismo.

Bombas en línea

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado fácilmente

El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 32.

Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de las bombas.

Las bombas de potencia de accionamiento superior a 750 W se conectarán a las tuberías por medio de manguitos antivibratorios.

Bombas de bancada

La conexión con las bombas de bancada se hará de manera que el peso de la tubería no se descargue sobre la brida de acoplamiento.

Las bombas de potencia de accionamiento superior a 750 W se conectarán a las tuberías por medio de manguitos antivibratorios.

Entre la base metálica de las bombas de bancadas y la bancada de obra se instalarán soportes aisladores de vibraciones, de características adecuadas al peso que deben soportar y a la velocidad de rotación de la máquina, de acuerdo a la Instrucción UNE 100.153 /88 IN.

La bancada de obra deberá elevarse sobre el suelo terminado de la Sala de Máquinas unos 200 mm, salvo indicaciones contrarias reflejadas en los planos de Proyecto. La El será responsable que la bancada se realice según planos de detalle y en la posición establecida.

La alineación entre ejes acoplados elásticamente deberá comprobarse en Obra,. Una vez instalada la motobomba, por lo menos cuando la potencia supere los 15 kW, y, en cualquier caso, cuando se cambie un motor o se desmonte un acoplamiento. No se tolerarán desajustes de alineación superiores a 0,05 mm.

Durante el replanteo en Obra de la situación de las bancadas de las bombas se cuidará que la distancia entre ejes de bombas situadas paralelamente sea suficiente para poder acceder fácilmente a todos los órganos de maniobra e instrumentos de control y medida y para efectuar las operaciones de mantenimiento, incluso las de carácter excepcional. En cualquier caso, dicha distancia, que depende del tamaño de las bombas, no podrá ser nunca inferior a 60 cm.

Bombas sumergibles

Las bombas centrífugas sumergibles se instalarán sobre un cable o tubo guía que unirá la silleta de apoyo con la sujeción en la abertura o registro de pozo situado en la parte superior de ésta.

La bomba se acoplará a dicho cable o tubo guía en su extremo superior y descenderá a lo largo de él, suspendida de una cadena. De esta manera, el grupo deberá deslizarse sin movimientos pendulares hasta el codo-soporte (silleta), al cual se

acoplará automáticamente por efecto del propio peso del grupo y la junta de perfil especial, realizándose una conexión estanca a la presión entre la brida de impulsión de la bomba y dicho codo-soporte.

Este sistema de elevación del grupo evitará la entrada directa al pozo para inspección o mantenimiento del mismo.

La cadena de suspensión servirá para izar o descender el grupo en desmontaje o montaje, respectivamente.

La boca de descarga de la bomba irá acoplada a la tubería de impulsión. En cada una de las tuberías de descarga se dispondrá de una válvula de retención y de una válvula de compuerta o mariposa.

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de las bocas de la bomba.

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión o flexión.

Placa de identificación

Todas las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de la misma, además de la placa del motor.

La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible sobre la carcasa de la bomba (o del motor, si la bomba es de tipo en línea o compacta).

En la placa de la bomba deberán indicarse, por lo menos, las características para las cuales ha sido seleccionada, es decir, caudal y altura manométrica.

5.3 MATERIALES

Las bombas responderán a las especificaciones mencionadas en el capítulo correspondiente y, además, tendrá las siguientes características particulares:

- Grupo motobomba principal eléctrico:

La bomba será centrífuga horizontal, del tipo de cámara partida, unida mediante acoplamiento flexible a motor eléctrico trifásico IP55 con rotor de jaula, con válvula de seguridad DN 20 con escape conducido, tarada a la presión correspondiente al caudal nulo.

- Grupo motobomba principal diesel.

La bomba tendrá las características antes mencionadas, acoplada elásticamente a motor diesel con doble juego de baterías, depósito de combustible para cuatro horas de funcionamiento, resistencia de caldeo, tubo de escape con silenciador, refrigeración por intercambiador, solenoide para paro.

- Grupo motobomba auxiliar (jockey):

Bomba centrífuga de varias etapas, de eje horizontal o vertical, capaz de un caudal mínimo de 1 l/s a la presión de ejercicio del sistema, acoplada elásticamente a motor eléctrico trifásico IP 55 con rotor de jaula.

Cuadro de control y maniobra

Especificación.

- Esta unidad está diseñada cumpliendo la normativa CEPREVEN R.T.2.-ABAY UNE 23.500.
- El sistema permite el arranque de los motores de la Bomba Principal y Bomba Jockey totalmente automatizado y por accionamiento manual.
- La parada de la Bomba Eléctrica Principal, de acuerdo con estas normativas, sólo se puede maniobrar de forma manual.
- Controla todas las funciones vitales de los motores y circuitos eléctricos.
- Todos los sistemas tanto eléctricos como electrónicos instalados dentro del cuadro, están ampliamente experimentados en laboratorio y en motores directamente con circunstancias extremas de sobrecarga e insuficiencia de tensión, así como temperaturas y vibraciones.
- No hay posibilidad de acceder al interior del cuadro, sin antes desconectar el Interruptor
- General de acometida eléctrica.
- En el sistema puede estar previsto el arranque del motor de la Bomba Jockey de forma totalmente automática y por accionamiento manual.
- La parada de la Bomba Jockey se puede maniobrar de forma automática y manual.
- El cuadro incorporará los contactos libres de tensión necesarios para sacar señales de estado al control centralizado de la instalación. Así como los contactos necesario para sacar señales a la centralita de incendios.

Línea de fuerza.

- Corriente eléctrica trifásica 380 Voltios, 50 Hz. Opcionalmente otras tensiones y frecuencias.
- Interruptor general de corte de corriente.
- Fusible de protección de Bomba Eléctrica Principal y entrada/salida en transformadores de maniobra.
- Arranque en estrella-triángulo de la Bomba Eléctrica Principal.
- Relé electrónico de control de secuencia y rotura de fase KA10.
- Arranque en directo o estrella-triángulo de la Bomba Jockey.
- Fusibles y relé térmico de protección en Bomba Jockey.

Maniobra.

- Corriente monofásica a 220 Voltios. 50 Hz, proveniente de transformador a línea de fuerza.
- Arranque automático (Bomba Eléctrica Principal)

Con el selector S3 en posición automático cuando la presión existente en el circuito principal de extinción desciende por debajo de un nivel preestablecido en los presostatos, abre el circuito de las bornas (5 y 6), de esta forma con el PLC se

cierra todo el sistema automático, quedando fija esta situación mediante el contacto KMI, así mismo dará una alarma de Bomba Principal en Demanda.

Para bombas que no trabajan en carga con sistema de cebado automático, se produce también la orden de arranque al abrirse el circuito de la boya de bajo nivel instalado entre las bombas 7 y 8.

Cuando el motor esté en régimen normal de marcha y la presión existente en la impulsión de la Bomba Eléctrica Principal cierre el circuito del presostato instalado entre las bombas 3 y 4, dará la señal de Bomba Eléctrica Principal en servicio con presión.

-Arranque automático (Bomba Jockey)

En posición automático el selector S2 y cuando la presión existente en el circuito principal de extinción, desciende por debajo de un nivel preestablecido, el presostato cierra el circuito de las bornas 1 y 2, de esta forma, entra en funcionamiento la Bomba Jockey.

Estando en posición automático, la Bomba Jockey funcionará al menos un tiempo preestablecido con el temporizador KA2, aunque el presostato abra el circuito de las bornas 1 y 2.

Siempre que la Bomba Eléctrica Principal esté en funcionamiento, la Bomba Jockey no arrancará o se parará.

- Arranque manual (Bomba Eléctrica Principal + Bomba Jockey)

Para arrancar las bombas manualmente, basta simplemente conmutar los selectores S2 y S3 a posición manual. Siempre que la Bomba Eléctrica Principal esté en funcionamiento, la Bomba Jockey parará o no arrancará. Para poner en marcha la Bomba Eléctrica Principal colocar el S2 a manual y pulsar S4. Para pararla pulsar S5.

Todas las alarmas seguirán funcionando igualmente.

Al conmutar el selector S3 a posición manual provocará la alarma de Bomba Eléctrica Principal no automática.

- Paro automático (Bomba Eléctrica Principal + Bomba Jockey)

La Bomba Jockey y con el selector de maniobra S2 posicionado en automático, se para automáticamente cuando la presión existente en el circuito principal de extinción, sube por encima de un nivel preestablecido y abre el circuito de las bornas 1 y 2, esta función la realiza transcurrido un tiempo mínimo establecido por el temporizador KA2.

También podrá parar la Bomba Jockey automáticamente si el término de protección dispara por sobrecarga de su motor. Entonces dará una alarma de Disparo Térmico Bomba Jockey.

- Paro manual (Bomba Eléctrica Principal + Bomba Jockey)

Para parar la Bomba Eléctrica Principal manualmente, basta con colocar el selector S3 en posición 0 ó Manual y pulsar el S5.

Para parar la Bomba Jockey manualmente, basta con colocar el selector S2 en posición 0.

- Nivel de agua en el depósito principal.

Un detector de nivel instalado en el depósito de abastecimiento de agua y que al descender el agua por debajo de un determinado nivel el circuito de las bornas 9 y 10, nos dará una señal de Bajo Nivel de Reserva de Agua.

Otro detector de nivel, al alcanzar el agua un determinado nivel, cierra el circuito entre las bornas 26 y 27 y dará señal de Alto Nivel de Agua.

6 ACOMETIDA Y CONTADORES DE AGUA

6.1 MATERIALES

Se realizará en tubería de polietileno de alta densidad en el tramo que deba ir enterrado y de acero sin soldadura en el tramo no enterrado.

La reposición manual deberá efectuarse en un tiempo inferior a 24 horas, mediante válvula de esfera de DN igual al de la tubería de acometida.

La reposición automática, situada en paralelo a la anterior, será los diámetros marcados en planos y se hará mediante los siguientes elementos:

- Válvula de interceptación, de esfera
- Filtro de malla metálica inoxidable
- Presostato
- Manómetro
- Válvula de control para apertura y cierre
- Reguladores de nivel

Drenaje

En la línea de drenaje, como mínimo del mismo diámetro que la acometida manual se dispondrá de una válvula de interceptación de mariposa, de tipo inviolable (sin maneta o volante).

Rebosadero

El rebosadero tendrá como mínimo el mismo diámetro de la acometida.

La tubería de rebose se unirá a la de drenaje en la arqueta de vaciado del tanque, donde se sitúa la válvula de interceptación.

6.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 811 para tubería enterrada de fundición y polietileno de alta densidad.

6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 811 para tubería enterrada de fundición y polietileno de alta densidad

7 VARIOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

7.1 DEFINICION Y GENERALIDADES

Alcance de los trabajos

Todos los equipos, máquinas, aparatos y sistemas que se instalen, se diseñarán y fabricarán para que trabajen de forma satisfactoria y sin ningún efecto de deterioro en períodos continuos y prolongados in las condiciones climáticas y ambientales de la localidad donde sean instalados.

Reglamentos y permisos

A. Todos los materiales que se suministren y los trabajos que se ejecuten han de cumplir las condiciones generales y particulares del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato y los requisitos de las Administraciones gubernamentales y locales que tengan competencia.

Es responsabilidad del Contratista obtener información y copias de todos los reglamentos y normas que estén relacionados con los trabajos objeto del Contrato y permanecer al corriente de los mismos.

B. Todos los materiales y equipos eléctricos que estén integrados en los equipos mecánicos cumplirán como mínimo con las normas UNE, el Reglamento Baja Tensión y las Directivas Europeas.

Requisitos en materia de seguridad

Con independencia de lo que esté establecido en el correspondiente Proyecto de Seguridad e Higiene en relación con el Contrato:

A. El Contratista estará obligado a no poner en peligro bajo ninguna circunstancia la seguridad del personal propio o ajeno durante la ejecución de los trabajos.

B. El Contratista proveerá de sistemas de protección fijos o móviles para todos los equipos o sus componentes que puedan tener movimiento peligroso para las personas, así como plataformas o escaleras de acceso a los mismos dotadas de barandillas y elementos de protección contra las caídas.

C. Durante la ejecución de los trabajos de montaje el Contratista será responsable de instalar y mantener en debida condiciones de seguridad todo tipo de equipo y aparato eléctrico, de soldadura de manipulado y/o mecanizado de materiales, etc.

D. El Contratista será responsable de proteger todo trabajo que esté ejecutado o en proceso de ejecución de golpes, actos vandálicos; contra las condiciones climáticas, el polvo o cualquier otra circunstancia que pueda deteriorar los equipos y materiales.

E. El Contratista deberá cumplir todas las normas y reglamentos que en materia de seguridad sean de obligado cumplimiento en el país.

Información a presentar por el contratista

El Contratista deberá presentar la información y documentos que sean necesarios a la Dirección Facultativa con las propuestas que realice en relación los equipos y los trabajos eléctricos y mecánicos.

Entre ellos:

- Tablas con los datos técnicos de equipos y materiales
- Cálculos y hojas de selección de equipos mecánicos y eléctricos. Justificación de la selección de los motores eléctricos.
- Cualquier otro cálculo o tabla que requiera la Dirección Facultativa
- Catálogos técnicos de los fabricantes con el detalle de las características técnicas y prestaciones de los equipos mecánicos y eléctricos que haya seleccionado.
- Diagramas unifilares incluyendo el tamaño y calibrado de las protecciones eléctricas fusibles, cableado y otros accesorios; instrumentación y descripción de la secuencia de funcionamiento. Los planos tendrán una leyenda y tabla de símbolos usados.
- Diagramas de los sistemas de control con descripción de la secuencia de funcionamiento y los datos técnicos de los instrumentos y equipos de control.
- Ejemplos y cualquier otra información necesaria para posibilitar la evaluación y aprobación de equipos y materiales por la Dirección Facultativa.
- Programación detallada de los trabajos y actividades a realizar en relación con la ejecución de la obra de montaje de las instalaciones.
- El Contratista no podrá comprar ningún equipo o material ni empezar ningún trabajo hasta obtener la aprobación de la Dirección facultativa.

Planos

A. Cuando la ubicación de equipos o elementos no esté debidamente indicada (en particular, lo relacionado con falsos techos y acabados) el Contratista deberá examinar los planos de arquitectura y los de cualquier otro oficio y obtener las especificaciones técnicas para su propia información y la de la Dirección Facultativa.

B. No se instalará ningún equipo ni aparato que tenga unas dimensiones mayores que las representadas en los planos. Si fuese necesario alguna modificación, deberá informar a la Dirección Facultativa y obtener la aprobación antes de comenzar los trabajos.

C. El Contratista deberá ejecutar los trabajos lo más fielmente posible a lo indicado en los planos, pero, realizará sin ningún coste adicional, cualquier cambio en el trazado o localización de tuberías, conductos, rejillas, difusores, bandejas, cableados, interruptores, accesorios, mecanismos, válvulas, etc., para adaptarse a las condiciones de los trabajos en la obra y según pueda requerir la Dirección Facultativa.

D. Se dejarán previstos todas las puertas y registros que sean necesarios para acceder a equipos, válvulas, compuertas, cajas de registro, ventiladores y cualquier otro elemento que quede escondido encima de los falsos, en muros o paredes.

E. Todas las puertas y registros de acceso estará diseñadas con dimensiones y la localización que requiera el servicio o equipo a acceder. Deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa y ejecutadas a su satisfacción.

F. El Contratista será responsable de cualquier discrepancia, error u omisión en los planos y en cualquier otro documento que suministre en relación con la ejecución de los trabajos.

Planos de taller

Son los planos detallados que sirven para ejecutar los trabajos.

- El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa para aprobación planos detallados de todos los equipos y materiales que se requieren para completar los trabajos del Contrato.
- No se podrá comprar, ni llevar a la obra, ni instalar ningún equipo o material sin que se haya aprobado el plano de taller correspondiente.
- Antes de entregar cualquier material o equipo a la obra y con antelación suficientemente amplia para permitir la revisión por la Dirección Facultativa, el Contratista presentará los planos de taller detallados y con dimensiones para aprobación, mostrando la implantación, las áreas de acceso y registro, características principales, capacidad, punto de trabajo, etc.

Cada equipo o material propuesto será de tipo comercial con características de igual calidad, acabados y durabilidad a los especificados en el Pliego del Contrato.

- La aprobación de los planos de taller no significa que se han revisado 100% en detalle ni exime al Contratista de ninguna responsabilidad en el suministro, montaje y operación de cualquier equipo o material que sea requerido por los Planos y Pliego del Contrato.
- La falta del Contratista en no presentar con el debido tiempo los planos de taller no le dará derecho a una ampliación del plazo del Contrato.
- Los planos de taller estarán en unidades del sistema métrico internacional y en idioma español.
- El Contratista será responsable de tomar en obra y verificar dimensiones, medidas, trazados, niveles, etc. y modificar, en consecuencia, los planos de taller y presentarlos a la aprobación de la Dirección Facultativa.

7.2 MATERIALES, EJECUCION, PRUEBAS, MEDICION Y ABONO

Las siguientes prestaciones se consideran incluidas en el precio unitario de cada una de las unidades de obra que forma el presupuesto general, salvo que expresamente se incluyan en el presupuesto cada una de ellas de forma diferenciada.

7.3 CONTROLES

Materiales

Esta unidad de obra incluirá toda aquella instrumentación general, paneles de control, cableado de control, cableado de paneles, cableado de señales de equipos y controles remotos que no estén explícitamente cubiertos por el Pliego e incluidos en el Presupuesto general o en cualquier otro documento del proyecto.

Ejecución de los trabajos

Ejecución de los trabajos con arreglo a la Normativa y la buena práctica.

Pruebas y comprobaciones

Inspección visual de la idoneidad de los materiales empleados

Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

7.4 IDENTIFICACIÓN

Materiales

A. Marcado, etiquetado e identificación de servicios. General

- Todos los conductos, tuberías, válvulas, instrumentos y equipos se identificarán. Todas las marcas de identificación serán claramente visibles desde el suelo o desde la posición natural de inspección.
- Se preparará, cuadros o tablas con los colores de identificación, que se localizarán en los lugares que sea necesario para obtener una rápida referencia o en aquellos otros lugares en los que pueda ser requerido por el propietario o sus representantes (Dirección Facultativa, Supervisores, etc.).
- Todos los textos se realizarán en lengua Castellana a menos que se indique otra cosa.

B. Conductos

En todos los conductos se identificará el fluido de servicio y su dirección. Las letras y números serán de altos 5 cm como mínimo y las flechas que indican el sentido del flujo tendrán un mínimo de 15 cm de longitud.

Tanto las letras como los números y flechas podrán ser de soporte comercial con adhesivo o pintadas con aerosol utilizando una plantilla sobre la base, preparada (limpia, desengrasada, con capa neutra de imprimación) del conducto. Los conductos que queden ocultos pero accesibles, se identificarán.

C. Tuberías

En todas las tuberías se identificará el fluido de servicio y su dirección. Las letras y números serán de altos 2 cm como mínimo en las tuberías de pequeño diámetro (hasta DN 100) y de 5 cm en tuberías de mayor diámetro. Las flechas que indican el sentido del flujo tendrán un mínimo de 15 cm de longitud.

Tanto las letras como los números y flechas podrán ser de soporte comercial con adhesivo o pintadas con aerosol utilizando una plantilla sobre la base, preparada (limpia, desengrasada, con capa neutra de imprimación) del conducto. Las tuberías que queden ocultos pero accesibles, se identificarán.

D. Control

Todas las válvulas, incluyendo las de control, se etiquetarán con una chapa circular de latón, de 40 mm de diámetro. La chapa tendrá gravada el número del instrumento. La planta o sala técnica tendrá una lista enmarcada y protegida con cristal de los instrumentos, mostrando la localización de la válvula, tipo de servicio y cualquier observación en relación con la operación de la válvula.

La chapa de identificación se fijará de forma segura a la válvula mediante cadena, o similar en material resistente a la oxidación.

E. Equipos

Todos los equipos, excepto los situados en espacios ocupados y objeto de actividad y uso normal, se identificarán grabando o pintando con plantilla un título sobre su superficie con el título que tenga en los planos del proyecto, en una posición en la que sea perfectamente visible desde el suelo o desde la posición natural de inspección.

Los títulos serán cortos y concisos. Se podrá utilizar abreviaciones cuando estas tengan un significado claro a efectos de identificación.

Los equipos situados en espacios y locales normalmente ocupados, de actividad y uso normal, se identificarán con un rótulo grabado, fijado al equipo.

F. Cuadros y paneles de control

Todos los instrumentos montados sobre paneles o cuadros de control, se identificarán con rótulos grabados, montados bajo el equipo o instrumento de control.

Los rótulos estarán fabricados con soporte plástico que deberá ser aprobado por la propiedad o por sus representantes. El grabado será de fondo negro y texto blanco. Las letras y números tendrán 1 cm de alto.

G. Realización de la identificación

La identificación no se realizará hasta que hayan terminado todos los trabajos de pintura y acabados incluidos en el proyecto de arquitectura.

Ejecución de los trabajos

Ejecución de los trabajos con arreglo a la normativa y la buena práctica.

Pruebas y comprobaciones

Inspección visual de la idoneidad de los materiales empleados

Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

7.5 COORDINACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

Materiales

Esta unidad de obra incluirá la coordinación con las demás trabajos de ingeniería que intervengan en la obras, la realización de agujeros y rozas, morteros de tapado de rozas y agujeros y similares, la construcción, el montaje y fijación de soportes de todo tipo, el acabado y nivelación de bancadas de fábrica en salas técnicas, etc., el sellado normal o ignífugo del paso o instalación de tuberías, cables, bandejas y equipos en muros, particiones, sectores de incendio y forjados, etc.

Ejecución de los trabajos

Ejecución de los trabajos con arreglo a la normativa y la buena práctica.

Pruebas y comprobaciones

Inspección visual de la idoneidad de los materiales empleados y los acabados Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

7.6 PINTURA DE PROTECCIÓN Y DECORATIVA

Materiales

Esta unidad de obra incluirá toda la pintura de protección y decorativa de equipos, tuberías y similares, la preparación de las superficies (arenado, limpieza, etc.) expuestas, y su acabado, que no estén explícitamente descritos en los documentos del proyecto.

Ejecución de los trabajos

Ejecución de los trabajos con arreglo a la normativa y la buena práctica.

Pruebas y comprobaciones

Inspección visual de la idoneidad de los materiales empleados y acabados.

Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

7.7 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES

General

Con carácter general, todos los sistemas, plantas y equipos se probarán y pondrán en marcha conforme a lo expresado a ese respecto en los Reglamentos y Normas de obligado cumplimiento relacionadas con las instalaciones y equipos a probar que tendrán carácter de prevalentes en relación con la presente especificación.

Las pruebas serán realizadas por el Contratista bajo su entera responsabilidad y serán aprobadas y certificadas por la Propiedad o sus representantes (la Ingeniería) en los términos que se describen a continuación.

Inspección y pruebas durante la fabricación

A. La ingeniería tendrá el derecho a realizar inspecciones en el taller del Contratista o en otros talleres donde se realice la fabricación de los equipos del Contrato, a cargo del Contratista.

En esas inspecciones la Ingeniería controlará procesos de fabricación, recursos humanos y materiales empleados en la misma.

El Contratista obtendrá todos los permisos necesarios para facilitar la inspección de la Ingeniería.

La inspección de la ingeniería no liberará de ninguna de sus responsabilidades al Contratista en la ejecución del Contrato.

B. El Contratista Informará a la Ingeniería con tiempo suficiente sobre la fecha y el lugar donde se realizarán las pruebas.

C. La ingeniería informará por escrito al Contratista sobre la fecha y persona que atenderá las pruebas. Si la ingeniería no atendiese dicha cita en la fecha acordada, el Contratista podrá proceder con las pruebas que se estimarán que han sido realizadas en presencia de la Ingeniería y enviará a la Ingeniería las correspondientes copias de los resultados valores obtenidos.

D. En aquellos casos en los que el Contrato prevea la realización de las pruebas en los talleres o locales del Contratista, el Contratista proveerá de la adecuada asistencia, mano de obra, materiales, electricidad, agua, combustible, consumibles e instrumentación necesaria para llevar a cabo las pruebas correctamente.

E. Los instrumentos y aparatos de pruebas serán verificados y guardados en los locales de la Propiedad. Cada planta o equipo que pase las pruebas será certificado por escrito por la Ingeniería y enviado el certificado al Contratista.

F. Todos los instrumentos de pruebas serán verificados y aprobados por escrito por subcontratista de control antes de ser informados a la Ingeniería.

Pruebas en obra

A. El Contratista informará por escrito a la Propiedad o sus representantes con 14 días de antelación sobre la fecha en la que estará preparado para realizar la prueba y solicitará la presencia de la Ingeniería para verificar que los sistemas y/o equipos están preparados para realizar las pruebas.

Si en opinión de la Ingeniería, los trabajos no están completos o preparados para las pruebas, no se realizarán las pruebas y el Contratista será requerido para completar los trabajos que falten a la plena satisfacción de la Ingeniería antes de que se realicen las pruebas.

B. Las pruebas se realizarán en la fecha que la Ingeniería confirme por escrito al Contratista. Si la Ingeniería falla en atender dichas comparecencias, el Contratista podrá realizarlas en su ausencia y dichas pruebas se considerarán que se han realizado con la presencia de la Ingeniería.

C. Si, en opinión de la Ingeniería, las pruebas se retrasaran sin justificación alguna, la Ingeniería, solicitará por escrito al Contratista la realización de esas pruebas en un plazo inferior a diez días (10) desde el recibo de la citada comunicación. El Contratista realizará dichas pruebas dentro de ese plazo fijando el día concreto e informando a la Ingeniería de ello.

D. Si el Contratista no realizase las pruebas en el plazo previsto, la Ingeniería podrá realizar las pruebas por sí misma en el modo que crea necesario. Todas las pruebas realizadas por la Ingeniería serán a riesgo y cargo del Contratista.

E. Si en una parte de los trabajos las pruebas no resultasen satisfactorias, a petición de la Ingeniería o del Contratista se repetirán dentro de un plazo razonable dichas pruebas en esa parte de los trabajos, teniendo en cuenta que los gastos adicionales que pudieran causarse a la Ingeniería por dicha repetición serán deducidos del precio del contrato del Contratista.

Pruebas dinámicas

A. El Contratista operará cada equipo y sistema en la realización de una prueba dinámica de operación durante tres días continuados para asegurar que el equipo trabaja de forma correcta, que los fluidos circulan adecuadamente, que el aire es suministrado de forma correcta, que los motores y sistemas eléctricos están trabajando correctamente y que todo el sistema se encuentra en perfecto estado. Si en ese período surge algún fallo, deberá ser reparado o subsanado inmediatamente. La Ingeniería estará presente en esas pruebas.

B. El Contratista realizará pruebas de comprobación de continuidad y aislamiento de todo el sistema eléctrico asociado al sistema o equipo, comprobará todos los enclavamientos, disparo de las protecciones, y cualquier otro tipo de protección que pueda existir.

Estas pruebas serán realizadas en presencia de la Ingeniería y los resultados se recogerán en impresos al efecto junto con los valores finales de consigna.

C. Las pruebas de durabilidad consistirán en operar de forma continua los equipos, plantas y sistemas por un período de quince días (15).

Pruebas de fiabilidad

A. Después de haber terminado con la aprobación de la Ingeniería todas las pruebas iniciales, el Contratista será responsable de realizar las pruebas de fiabilidad de todos los equipos, plantas y sistemas.

B. Las pruebas de fiabilidad serán de plena responsabilidad del Contratista que deberá poner todo el tiempo y medios humanos especializados para realizar la operación de las plantas durante el período establecido.

C. Cada prueba de fiabilidad durará al menos 31 días consecutivos, durante este período la planta y equipos operarán a satisfacción de la Ingeniería de forma continua sin ajustes o reparaciones. En el caso en que sea necesario hacer alguna reparación o ajuste diferentes a los correspondientes a un operación normal, las pruebas serán anuladas y las instalaciones volverán a ser probadas una vez que las reparaciones se hayan completado. Ninguna prueba se considerará nula por causas no imputables al Contratista.

Pruebas de presión

A. Una vez que se ejecute una sección de tubería dentro de los edificios o fuera de los mismos, antes de poner el aislamiento y de cubrir las tuberías, el Contratista, y cuando se lo solicite la Ingeniería, realizará una prueba de presión hidrostática en la tubería para comprobar y mostrar a la Ingeniería que la sección de tubería es estanca y está correctamente ejecutada.

B. La prueba se realizará llenado la tubería con agua y elevando la presión según los valores de la siguiente tabla:

SISTEMA A PROBAR	PRESIÓN DE PRUEBA (O LA QUE SE ESPECIFIQUE)	FLUIDO	DURACIÓN DE LA PRUEBA (O LA QUE SE ESPECIFIQUE)
Sistema de agua enfriada	1.5 veces la presión de trabajo con un mínimo de 10 kg/cm ²	Agua	24 horas
Sistema de agua potable e industrial	1.5 veces la presión de trabajo con un mínimo de 10 kg/cm ²	Agua	24 horas
Sistemas secos de incendio	25 kg/cm ²	Agua	24 horas
Sistema húmedo de incendios	16 kg/cm ²	Agua	24 horas
Sistema domestico de agua	10 kg/cm ²	Agua	24 horas

- C. La sección de tubería deberá permanecer sin incrementos de presión o pérdidas por las juntas por un período de al menos 24 horas. La Ingeniería tomará la decisión final de considerar el resultado como satisfactorio o no.
- D. Cualquier fallo que aparezca durante la prueba se reparará inmediatamente por el contratista, a su cargo, y se recomenzará la prueba nuevamente hasta que la Ingeniería certifique que la sección bajo prueba está correcta.
- E. Una vez terminada la prueba, se vaciará la tubería y se aplicará aire comprimido para terminar de vaciarla completamente tan rápido como sea posible; la sección se secará y limpiará para asegurar que se ha eliminado la mayor cantidad posible de suciedad.
- F. Los depósitos a presión y similares se probará e inspeccionarán de acuerdo con las normas y reglamentos de la Administración competente o por la indicación de la Ingeniería hasta su aprobación por la misma.
- G. Las tuberías y equipos de refrigeración se probarán de acuerdo con los Reglamentos, utilizándose un detector electrónico de fugas.
- H. Cualquier fuga o defecto descubierto durante las pruebas serán reparados inmediatamente por el Contratista, a su cargo, y las pruebas se repetirán hasta que la Ingeniería certifique que la sección probada está correcta; La decisión de la ingeniería se considerará como definitiva. Después de cada prueba la Ingeniería emitirá un certificado de aprobación.

Sistema de protección contra incendios

El programa de pruebas previsto es el siguiente:

Abastecimiento de agua

- Prueba de estanquidad de la instalación.
- Prueba del grupo de presión. Se pondrá el grupo en funcionamiento con las dos BIES más desfavorables abiertas y se observarán las presiones en el grupo
 - Comprobación consumo jockey.
 - Comprobación consumo principal.
 - Comprobación puesta en marcha en manual

Bies, hidrantes y rociadores

- Ensayos según indica Regla Técnica CEPREVEN R.T.2-BIE apartado 5
- Ensayos según indica Regla Técnica CEPREVEN R.T.2-CHE apartado 5
- Ensayos según indica Regla Técnica CEPREVEN R.T.1-ROC apartado 17

Extintores

- Verificar estado de carga, fecha de carga y prueba reglamentaria.

7.8 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

Una vez que el montaje de las instalaciones haya terminado y realizado las pruebas y puesta en marcha de las mismas, el Contratista deberá proveer por un plazo de tres meses el personal de asistencia técnica necesario para operar y mantener los sistemas y entrenar al personal técnico del Cliente.

El Contratista será responsable del entrenamiento de un determinado número de personas que serán seleccionadas por el Cliente o la Dirección Facultativa a efectos de operar, gestionar y mantener de forma correcta las instalaciones mecánicas, eléctricas y de comunicaciones que sean objeto del Contrato, antes de que los trabajos hayan sido entregados y recepcionados.

El entrenamiento será realizado por personal cualificado de puesta en marcha del Contratista, en todas y cada una de las distintas disciplinas profesionales y para cada servicio en particular y habrá de continuar hasta la plena satisfacción del Cliente o la Dirección Facultativa, realizándose antes y durante el período de garantía de mantenimiento.

El curso de entrenamiento de personal de operación tendrá una duración mínima de 15 días

El curso de gestión y mantenimiento de las instalaciones al personal técnico tendrá una duración mínima de 15 días, se realizará en el lugar de ejecución de las obras para el personal que haya nominado el Cliente.

Ejecución de los trabajos

Ejecución de los trabajos con arreglo a la normativa y la buena práctica.

Pruebas y comprobaciones

Inspección de las pruebas y de la idoneidad de la instrumentación empleada. Evaluación de los resultados obtenidos.

Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

7.9 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

Esta unidad de obra incluirá el suministro de todas las herramientas y repuestos necesarios para un período de 3 años, incluyendo herramientas generales y reposición de consumibles.

El Contratista presentará a la Dirección Facultativa una lista con la propuesta para cada uno de los sistemas y equipos: Climatización, sistema eléctrico, detección de incendios, etc. La lista se corresponderá con la recomendación del fabricante, que la firmará y sellará en original.

La lista tendrá la descripción del equipo; el código del repuesto, su descripción y cantidad recomendada. Se presentará acompañada de información gráfica (planos) de los repuestos.

La Dirección Facultativa estudiará y, en su caso aprobará la lista, reservándose el derecho de modificarla en la medida que sea necesaria.

Ejecución de los trabajos

Entrega y almacenaje de los materiales en lugar controlado y seguro.

Pruebas y comprobaciones

Inspección visual del estado de los materiales y verificación de las listas de entrega.

Medición y abono

Se medirá la unidad de obra y será abonada como parte proporcional en los precios unitarios de equipos y materiales, salvo que expresamente se incluya una partida en el presupuesto, en cuyo caso se medirá la unidad de obra como partida alzada y se abonará al precio que figure en el presupuesto.

8 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PCI

8.1 ALCANCE

El presente procedimiento de prueba describe el programa de desarrollo de las pruebas de supervisión e inspección de equipos de protección contra incendios.

8.2 SISTEMAS A INSPECCIONAR

El sistema de protección general contra incendios se desglosa en los siguientes subsistemas:

1. Reserva de agua.
2. Estación de bombeo y presurización.
3. Sistema de rociadores.
4. Red de mangueras.
5. Instalación de detección de incendios.
6. Extintores.
7. Red de hidrantes.
8. Sistemas automáticos de extinción.

8.3 REQUISITOS GENERALES PREVIOS

Personal asistente

Durante la realización de las pruebas objeto de este procedimiento es conveniente que el número de personas asistente, se restrinja a las estrictamente indispensables de operación y control, para reducir al mínimo las posibles maniobras. Los observadores, si los hay, se limitarán a su función de observación sin interferir en el proceso de pruebas.

- Previamente, el Cliente (o su Representante) confirmará los siguientes aspectos, tomando las siguientes medidas:
- Plena disponibilidad de los edificios o locales afectados por las pruebas, sin interrupciones.
- Todos los suministros y trabajos a efectuar por otros estarán en condiciones de operar satisfactoriamente; suministro eléctrico, combustible, reserva agua y demás servicios necesarios.
- Gestión de la documentación necesaria para las pruebas.
- Aviso previo al responsable de Seguridad y Salud y al personal con presencia en los edificios o locales afectados por las pruebas para evitar accidentes, interferencias o interrupciones.

Equipo humano y material

Para la realización de las pruebas de los sistemas propuestos se requiere el siguiente

Equipo Humano:

- I Técnico del Instalador (en nombre propio o en representación) que realiza y dirige las pruebas.
- I Responsable del Cliente (o su Representante) como observador y certificador de las pruebas.
- I Responsable del Cliente (o su Representante) como receptor del sistema.
- I Operador del Cliente como apoyo, quién además recibirá explicación del manejo del sistema.

Equipo e instrumentos de Pruebas:

- Equipo de intercomunicación personal.
- Tacómetro (Sala Bombas)
- Termómetro (Sala Bombas)
- Herramientas manuales propias para el trabajo de tubería y eléctrico.
- Si fuese necesario se preverá instalar instrumentos de medición adicionales a los existentes en el sistema (medidor de caudal, manómetros, presostatos, etc.).

Reposición Consumibles

Será por cuenta del Cliente la reposición de los materiales consumibles. Los consumibles habituales son: agua, combustible (gasóleo) y energía.

8.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERAL

Para los sistemas a probar, el criterio de aceptación será la verificación de que el sistema, en su secuencia de actuación, ha funcionado correctamente, obteniéndose unos resultados de acuerdo con lo previsto.

Donde operacionalmente existan voltímetros, manómetros, presostatos, medidores de caudal u otros instrumentos, se registrarán los valores de lectura o maniobra efectuados por los mismos.

Las pruebas de los sistemas, una vez cumplimentados los requisitos indicados en el presente procedimiento, se harán una sola vez. En caso de un incorrecto funcionamiento por causas debidas al instalador, que origine la repetición de las pruebas, los costes de las mismas serán por cuenta del instalador, debiéndose efectuar las nuevas pruebas en el plazo que se determine por el cliente.

8.5 HOJA DE CONTROL E INFORME FINAL

Se registrarán en una Hoja de Control los valores medidos por los instrumentos existentes.

Asimismo, después de completadas las pruebas se redactará un informe con los resultados obtenidos y un análisis de los mismos, extrayendo conclusiones globales, medidas correctoras y plazo de ejecución de las mismas si procede.

8.6 RECEPCIÓN DEL SISTEMA

Acta de Aceptación por el Cliente.

Efectuadas las pruebas citadas en este procedimiento se firmará por parte del Cliente (o de su Representante) y por parte del Técnico del Contratsita, la correspondiente Acta de Aceptación por el Cliente (según el modelo establecido o a establecer).

Con ello el sistema queda transferido al Cliente y bajo su jurisdicción.

Estado final de los Sistemas.

Una vez transferido el sistema al Cliente y como consecuencia de haberlo aceptado, el Cliente (o su Representante) será responsable de poner a los diversos componentes (válvulas, bombas, conmutadores, etc.) en la posición que resulte más conveniente, en base al estado y conveniencia general de las instalaciones en su conjunto.

8.7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Se emplearán las siguientes referencias:

- Proyecto de detalle
- Planos de montaje finales “as-built”.
- Manual de Instrucciones de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento de los equipos.
- Datos técnicos y características de los equipos.

8.8 RESERVA DE AGUA

La reserva de agua (aljibe) tiene que estar llena y conectada a la red y al sistema de bombeo.

En cualquier caso y como mínimo hay que asegurar que la tubería de aspiración de las bombas está cubierta por el nivel de agua, lo suficiente (como mínimo) para asegurar que el vórtice que se produzca al funcionar las bombas no va a provocar la entrada de aire en la tubería de aspiración de las bombas. (Se recuerda que la entrada de aire en la tubería de aspiración puede crear graves problemas de funcionamiento a la bomba y sistema).

Puntos a controlar:

- Verificar el nivel de reserva.
- Inspeccionar ocularmente el estado de la pintura y accesorios.
- Verificar el posicionamiento de las válvulas y su funcionamiento.
- Verificar la concordancia con la documentación.
- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de llenado automático.
- Verificar por acción manual el funcionamiento del nivel mínimo.
- Comprobar el estado del agua.
- Precintar todas las válvulas de la reserva en la posición correcta anotando el número del precinto y su ubicación.

8.9 ACCIONES ESPECÍFICAS PREVIAS

Disponibilidad de energía

La energía eléctrica debe llegar hasta los diversos paneles o bloques de control.

La bomba accionada por motor diesel, antes de intentar cualquier maniobra:

- Poner a cargar las baterías de arranque con suficiente antelación.
- Llenar el depósito con suficiente combustible y cebar el circuito de la bomba de inyección.
- Verificar que el carter dispone del correcto nivel de aceite de lubricación (que ha de ser del tipo recomendado por el fabricante del motor).
- El intercambiador de calor debe tener el nivel correcto para la refrigeración del motor.

Engrases

Se verificará que están cargados con grasa consistente los engrasadores de los cojinetes (que dispongan de ellos), los husillos de las válvulas y demás componentes mecánicos que lo requieran.

Aislamiento de la Red General

El programa de pruebas se desarrolla recirculando el agua al depósito de almacenamiento, a través del circuito de prueba. Ello permite que la estación de bombas pueda aislarse de la red general mientras se efectúan las pruebas objeto de este procedimiento. De esta manera se evitan posibles daños a la red general y otros lugares no atendidos durante estas pruebas.

Inspección general

Inspección general del conjunto del sistema con especial atención a los siguientes puntos:

- Examinar visualmente para determinar que los equipos y tuberías han sido montados correctamente.
- Verificar el estado de todos los componentes y la posición de funcionamiento normal de todas las válvulas.
- Anotar las horas de funcionamiento de cada equipo que posea cuenta horas.

8.10 REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Posición de las válvulas

Se parte con todas las válvulas cerradas, excepto las del circuito de aspiración, que deberán estar abiertas para llenar las tuberías con agua.

La bomba movida por motor diesel deberá tener abiertas también las válvulas manuales de su circuito automático de refrigeración.

Posición de conmutadores e interruptor general

Los conmutadores de arranque de las diversas bombas estarán todos en posición manual.

Se conectará el interruptor general para dar alimentación eléctrica a los paneles o bloques de control.

Prueba de la bomba jockey

Quitar herramientas, trapos, piezas, etc. de las proximidades del motor y partes móviles.

Con su conmutador en posición manual, se arranca manualmente la bomba jockey.

Comprobar el sentido de giro correcto.

Al alcanzar la presión de trabajo parar manualmente.

Durante el poco tiempo que haya estado funcionando se estará atento para detectar algún ruido o vibración anormales. Se vigilará si hay fugas.

Si se ha detectado algún ruido o vibración anormal o alguna fuga, se tratará de localizar y corregir la causa de tal anomalía.

Se volverá a arrancar la bomba jockey dejando ahora que funcione durante unos pocos minutos (si no hay síntomas de funcionamiento anormal, ruidos, fugas, etc.). Durante este segundo arranque el aumento de temperatura de los cojinetes de la bomba y del motor no debe ser importante.

Si todo está en orden, se abrirá la válvula de corte de la impulsión de la bomba jockey para presurizar el resto de tuberías del sistema de bombeo.

Otra vez se vuelve a comprobar la no existencia de fugas, corrigiendo según sea necesario.

Alcanzada y mantenida la presión de trabajo parar la bomba manualmente.

Si no se ha hecho anteriormente, se procede a tarar en el presostato los puntos de arranque del motor de la bomba jockey a los valores establecidos en el Manual de Instrucciones o según normativa.

Hecho el ajuste anterior se pasa el conmutador de mando (de la bomba jockey) a la posición de automático.

Muy lentamente se abre la válvula de prueba para provocar que la presión baje en el sistema y producir el arranque y posterior parada en automático de la bomba jockey. Una vez arrancada la bomba hay que cerrar la válvula de prueba.

Se harán tres maniobras seguidas de arranque-parada mientras se comprueban las presiones a las que se produce el arranque y la parada. En caso necesario se retocarán los ajustes del presostato para fijarlos en su valor nominal.

Durante todo el proceso se observará la ausencia de fugas, calentamiento, ruidos y vibraciones anormales.

Cumplido lo anterior terminan las pruebas de la bomba jockey.

Prueba de la bomba eléctrica principal

Pruebas generales

Quitar las herramientas, trapos, piezas sueltas, etc, de las proximidades del grupo de bombeo y de las partes móviles.

Durante la prueba de la bomba eléctrica principal se mantiene al conmutador de arranque de la bomba jockey en posición de arranque manual, con lo que su funcionamiento está sometido a la discrecionalidad del Responsable de las pruebas.

Se situará el conmutador de arranque de la bomba eléctrica principal en posición de arranque manual (ya debería estar en dicha posición, no obstante, ahora de modo específico, se comprobará que mantiene dicha posición).

Se arrancará brevemente la bomba eléctrica principal comprobando en primer lugar que el sentido de giro del motor es el correcto según lo indicado en la bomba.

Al alcanzar la presión de trabajo se para manualmente.

Durante este breve tiempo de funcionamiento se estará atento para detectar algún ruido, vibración o fugas anormales.

Si se detecta algún ruido, vibración o fuga anormal se tratará de localizar y corregir la causa de tal anomalía.

Se volverá a arrancar la bomba eléctrica principal dejando ahora que funcione durante algunos instantes (si no se presenta ninguna anomalía, ruido excesivo, etc). Durante este segundo arranque el aumento de temperatura de los cojinetes de la bomba y del motor no debe ser importante.

Se procederá al tarado de la válvula de seguridad para evitar el sobrecalentamiento de la bomba cuando funcione con su válvula de impulsión cerrada. El tarado se fijará a una presión ligeramente inferior a la máxima que desarrolla, en total, la bomba funcionando contra válvula cerrada. La comprobación de apertura de la válvula de seguridad se hace observando su descarga al cono abierto de drenaje o a la canaleta correspondiente.

Hecho el tarado de la válvula de seguridad, se precintará para tener la oportuna constancia posterior.

Hecho lo anterior, se abrirá la válvula de corte de la impulsión de la bomba eléctrica principal.

Se efectúa un nuevo arranque.

Se vuelve a comprobar la no existencia de fugas, corrigiendo según sea necesario.

Alcanzada y mantenida la presión, después de unos minutos de operación se para la bomba (Se recuerda que las bombas principales siempre han de pararse manualmente).

Si no se ha hecho anteriormente, se procede a tarar en el presostato el punto de arranque de la bomba eléctrica principal al valor establecido en el Manual de Instrucciones. (Como información general se cita que la presión de arranque debe estar comprendida entre el 70% y el 100% de la presión nominal).

Hecho el ajuste anterior se pasa el conmutador de mando de la bomba eléctrica principal a la posición de automático.

Muy lentamente se abre la válvula de prueba para provocar que la presión baje en el sistema y producir el arranque de la bomba eléctrica principal. (Nótese que no arrancará la bomba jockey porque su conmutador se mantiene en posición manual).

Después del arranque de la bomba eléctrica principal se cierra la válvula de prueba y se para manualmente.

Se harán tres maniobras seguidas de arranque automático y parada manual mientras se comprueba la presión a la que se produce el arranque. En caso necesario se retocará el ajuste del presostato para fijarlo en su valor correcto.

Durante el proceso de prueba descrito para la bomba eléctrica principal se comprobará el correcto funcionamiento de la señalización óptica y acústica del cuadro controlador.

Pruebas de caudal-presión

Se harán ensayos para medir el caudal en función de la altura en las siguientes condiciones de operación:

- Presión a caudal cero (cerrando la válvula de la tubería de impulsión).
- Presión al caudal nominal (se recircula el agua a través del circuito medidor de caudal).

- Presión en sobrecarga, al 140% del caudal nominal (recirculando el agua a través del circuito del medidor de caudal).
- Si es posible, y para facilitar el trazado de la curva correspondiente, se medirá la presión en un punto comprendido entre el 60% y el 100% del caudal nominal (recirculando el agua).

Durante estas pruebas la presión se medirá en el manómetro situado en la impulsión de la bomba y esta presión se añadirá (o deducirá) la que pueda marcar el manómetro o vacuómetro situado en la aspiración, obteniéndose la presión neta de impulsión). El caudal se medirá empleando el medidor instalado en el circuito de pruebas.

Los datos tomados se reflejarán en forma tabulada.

La curva obtenida debe tener las siguientes características:

$Q = 100\% \quad P = 100\%$

$Q=0 \quad P < 130\%$

$Q = 140\% \quad P > 70\%$

Terminado este ciclo de pruebas y después de registradas las lecturas, se para manualmente la bomba eléctrica principal y se pone su conmutador de operación en posición manual.

Cumplido lo anterior terminan las pruebas de la bomba eléctrica principal.

Prueba de la bomba Diesel

Pruebas generales

Quitar las herramientas, trapos, piezas sueltas, etc, de las proximidades del grupo de bombeo y de las partes móviles

Durante la prueba de la bomba diesel se mantendrán los conmutadores de la bomba jockey y de la bomba eléctrica principal en posición de arranque manual, con lo que su funcionamiento estará sometido a la discrecionalidad del Responsable de las pruebas.

Se situará el conmutador de arranque de la bomba diesel en posición de arranque manual (ya debería estar en dicha posición, no obstante, ahora de modo específico, se comprobará que mantiene dicha posición).

Se comprobará que la línea de combustible que une el depósito con el motor está purgada de aire, llena de combustible, con su válvula abierta y sus filtros montados.

Se comprobará que la válvula de corte principal, manual, del circuito de refrigeración está abierta, la de bypass estará cerrada y el desagüe estará libre de obstáculos.

Se comprobará que el filtro de aire está limpio y sin obstrucción.

Si el grupo diesel dispone de doble juego de baterías se elegirá alternativamente uno y otro juego para evitar que los sucesivos arranques puedan llegar a agotar un bloque de baterías por el uso continuado del mismo.

Al alcanzar la presión de trabajo parar manualmente. Durante este breve tiempo de funcionamiento se estará atento para detectar algún ruido, vibración o fugas anormales de agua o de combustible.

Si se detecta algún ruido, vibración o fuga anormal se tratará de localizar y corregir la causa de tal anomalía.

Se volverá a arrancar la bomba diesel dejando ahora que funcione durante algunos instantes (si no se presenta ninguna anomalía, ruido excesivo, etc.). Durante este segundo arranque el aumento de temperatura de los cojinetes de la bomba y del motor no debe ser importante.

Hecho lo anterior, se abrirá la válvula de corte de la impulsión de la bomba diesel.

Se efectúa un nuevo arranque (recordar el cambio al otro juego de baterías, que se alternarán en cada arranque).

Se vuelve a comprobar la no existencia de fugas, corrigiendo según sea necesario.

Alcanzada y mantenida la presión, después de unos minutos de operación se para la bomba. (Se recuerda que las bombas principales siempre han de pararse manualmente).

Si no se ha hecho anteriormente, se procede a tarar en el presostato el punto de arranque de la bomba diesel al valor establecido en el Manual de Instrucciones. (Como información general se cita que la presión de arranque del grupo de reserva debe ser 1 Kg/cm² aproximadamente, inferior a la presión correspondiente al grupo principal).

Hecho el ajuste anterior se pasa el conmutador de mando de la bomba diesel a la oposición de automático.

Muy lentamente se abre la válvula de prueba para provocar que la presión baje en el sistema y producir el arranque de la bomba diesel. (Nótese que no arrancará la bomba jockey ni la bomba principal porque sus conmutadores se mantienen en posición manual).

Después del arranque de la bomba diesel se cierra la válvula de prueba y se para manualmente.

Se harán tres maniobras seguidas de arranque automático (alternando las baterías) y parada manual mientras se comprueba la presión a la que se produce el arranque. En caso necesario se retocará el ajuste del presostato para fijarlo en su valor correcto.

Durante todo el proceso se observará la ausencia de fugas, calentamiento excesivo y demás anomalías ya citadas.

Durante el proceso de prueba descrito para la bomba diesel se comprobará el correcto funcionamiento de la señalización óptica y acústica del panel ó bloque de control.

Pruebas de caudal-presión

Se harán ensayos para medir el caudal en función de la altura en las siguientes condiciones de operación:

- Presión a caudal cero (cerrando la válvula de la tubería de impulsión).
- Presión al caudal nominal (se recircula el agua a través del circuito del medidor de caudal).
- Presión en sobrecarga al 140 % del caudal nominal (recirculando el agua a través del circuito del medidor de caudal).
- Si es posible, y para facilitar el trazado de la curva correspondiente, se medirá la presión en un punto comprendido entre el 60% y el 100% del caudal nominal (recirculando el agua).

Durante estas pruebas la presión se medirá en el manómetro situado en la impulsión de la bomba y a esta presión se añadirá (o deducirá) la que pueda marcar el manómetro o vacuómetro situado en la aspiración, obteniéndose la presión neta de impulsión). El caudal se medirá empleando el medidor instalado en el circuito de pruebas.

Los datos tomados se reflejarán en forma tabulada.

La curva obtenida debe tener las siguientes características:

$Q=100\%$, $P = 100\%$ (Condiciones nominales)

$Q=0$, $P < 130\%$

$Q=140\%$, $P > 70\%$

Terminado este ciclo de pruebas y después de registradas las lecturas se parará manualmente la bomba diesel y se pone su conmutador de operación en posición manual.

Se cierran las válvulas correspondientes al circuito de pruebas.

Pruebas de arranque manual

Se harán dos pruebas utilizando los sistemas de arranque manual, una con cada bloque de baterías.

Se accionará directamente uno de los pulsadores de arranque manual. Se dejará de accionar una vez que el motor se mantenga en marcha.

Pasados unos segundos se para el motor accionando manualmente.

Se accionará directamente el otro pulsador de arranque manual. Se dejará de accionar una vez que el motor se mantenga en marcha.

Pasados unos segundos se para el motor accionando manualmente.

Prueba del sistema de arranque

Se provocará una secuencia completa del sistema de arranque. Para ello se mantendrá cerrada la válvula de alimentación de combustible mientras se provoca un arranque en automático (abriendo la válvula de prueba).

Finalizado el ciclo de prueba del sistema de arranque, después de seis intentos, se abrirá la válvula de alimentación de combustible y el motor debe arrancar y funcionar normalmente.

Cumplido lo anterior terminan las pruebas de la bomba diesel.

Durante todo el programa de pruebas se vigilará el nivel de agua (del aljibe ó reserva) para evitar que las bombas puedan funcionar con nivel de agua insuficiente.

Transmisión de alarmas

En la realización de las distintas pruebas descritas en los apartados anteriores, se observará la correcta transmisión al Cuadro de Control de las distintas señalizaciones de alarma o avería tales como:

- Bomba en marcha.
- Fallos Bomba Eléctrica/Diesel

Criterios de aceptación

Para los sistemas a probar, el criterio de aceptación será la verificación de que el sistema, en su secuencia de actuación ha funcionado correctamente, obteniéndose unos resultados de acuerdo con lo previsto.

Donde operacionalmente existan voltímetros, manómetros, presostatos, medidores de caudal u otros instrumentos, se registrarán los valores de lectura o maniobra efectuados por los mismos.

8.11 RED DE MANGUERAS (BIÉS)

- Verificar la posición y precinto de las válvulas del puesto de control.
- Comprobar el funcionamiento de las válvulas de cierre.
- Revisar visualmente las mangueras, manómetros, lanzas y demás material de dotación
- Terminada la inspección reponer las presiones y las válvulas a su posición correcta.
- Precintar las válvulas anotando el número de precinto y su ubicación.

8.12 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

- Comprobar la instalación y el cuadro de control, listando las incidencias surgidas tanto en alarmas como fallos para determinar las anomalías de la instalación o las causas de las alarmas.
- Suprimir la alimentación de 220 VCA y comprobar el funcionamiento de la central abastecida únicamente por baterías, comprobando la tensión de las mismas y el tiempo transcurrido.
- Verificar la central mediante las funciones de desconexión y de listar.
- Activar algunos detectores, pulsadores y alarmas de compuertas cortafuego, enclavamientos con otros sistemas, sistemas de rociadores para verificar el funcionamiento de estos, y la correspondencia con las zonas señaladas.

- Terminadas las pruebas y teniendo los impresos respectivos, dejar la central e instalación en su estado de reposo.

NOTA: Seguir las instrucciones de puesta en marcha y pruebas del manual de instalación y uso del Fabricante.

8.13 **EXTINTORES**

Inspeccionar el buen estado exterior de los extintores así como su ubicación y distribución.

8.14 **HIDRANTES**

Inspeccionar el buen estado exterior de los hidrantes así como su ubicación y distribución.

9 **NORMATIVA A APLICAR.**

Para la realización de la obra, se habrá de tener en cuenta toda la normativa vigente de carácter oficial que de alguna manera afecte a cualquiera de las unidades a realizar:

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

- Ley 21/92 de Industria del 16 de julio.
- R.D. 2135/81 de liberalización Industrial.
- Ley de procedimiento Administrativo.

DE SEGURIDAD Y SALUD

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 204 de 25 de agosto
- LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 250 de 19 de octubre
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

- REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE núm. 30 de 4 de febrero.
- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y su corrección de errores
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE núm. 230 de 25 septiembre
- ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo. BOE núm. 101 de 28 de abril
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. BOE nº 85 de 8 de abril
- REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. BOE núm. 122 de 23 de mayo

REGLAMENTOS TÉCNICOS

- Normas particulares de la Empresa Suministradora.
- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, refundido con modificaciones del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008, modificado por la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, y por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero
- REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, modificado por el Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002), e Instrucciones Técnicas Complementarias
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE núm. 298 de 14 de diciembre y su corrección de errores. BOE núm. 109 de 7 de mayo de 1994
- Reglamento de Aparatos a Presión, R.D. 1233/1979 de 4 de abril y las I.T.C. correspondientes.
- Normas UNE de aplicación relativas a las instalaciones y equipos de protección contra incendios.

León a 25 de agosto de 2014

El Ingeniero Industrial



Rubén Badiola González

I4L02I-MYP-PCI-I200-R0

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS I

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0001	D34AA006	ud	ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.	CERO EUROS	0
0002	D34AA305	ud	ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente eextintor con soporte y boquilla difusora según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.	CERO EUROS	0
0003	D34AF005	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	CERO EUROS	0
0004	D34AF006	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.	CERO EUROS	0
0005	D34AF007	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	CERO EUROS	0

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0006	D34AF080	ud	ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto por una motobomba principal diesel y una bomba Jockey, acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula de seguridad, vaciado, llenado, bancada monobloc, completamente instalado. COMPOSICIÓN • Moto-Bomba Diésel Lombardini RY 103 de 8,4 CV a 3.600 r.p.m. • Bomba jockey CVM A/12, de 1.2 CV a 2900 r.p.m. • Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía. • Cuadro de mando electromecánico, conforme a norma UNE 23-500-90 para control de 2 bombas, con doble cargador de baterías. • 2 Baterías 12V. • Depósito hidroneumático de 24 l / 8 Bar, con válvula de aislamiento. • 2 Manómetros, 2 presostatos. • Válvulas de corte y retención por bomba. • Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal. • Colector común de impulsión 2". • Bancada metálica. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tensión de alimentación: Trifásica + N 400 V 50 Hz • Bomba fabricada en hierro fundido. • Diámetro boca aspiración bomba principal: DN 50, brida DIN PN 16. • Diámetro boca de aspiración bomba Jockey: 1 1/4". • Sellado: cierre mecánico. • Motor diésel monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire. • Cilindrada: 401 cm³. • Potencia máxima: 8,4 CV a 3.600 r.p.m. (NA). • Regulador de velocidad centrífugo a masas. • Acelerador manual. • Silencioso de escape integrado en el motor. • Volumen de aire de combustión: 580 litros / minuto. • Volumen de aire de refrigeración: 5.550 litros / minuto		0
				CERO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0007	D34AF092	ud	ud. Adecuación de depósito de reserva de agua de 12 m ³ (aprox.) contra incendios existente, construido en hormigón. Revisión del estado del mismo para comprobar la ausencia de fugas, con reparación de las mismas en caso de que existan (en una primera revisión no se localizaron fugas aparentes). Instalación de tubos de conexión con bridas en PRFV para comunicación con el grupo de incendios, grifo de llenado, tubo de retorno desde grupo para las pruebas del mismo, rebosadero, llave de vaciado, boca de hombre, codos de aireación. Instalación de sensor de nivel y comunicación con central de incendios para alarma de nivel de agua incluso pp de cableado trenzado resistente al fuego y tubo de protección. Todo completamente instalado, integrado con la central de incendios, revisado y funcionando.	CERO EUROS	0
0008	D34AHTR	ud	Ud Alimentación eléctrica a grupo de incendios. Incluyendo cableado, protecciones, reforma de cuadro actual para salida de circuito, tubo y aislamiento de paso de tubos. Totalmente terminada y funcionando.	CERO EUROS	0
0009	D34AI020	ud	ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadrado de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semi-rígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm ² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.	CERO EUROS	0
0010	D34AO004	ud	ud. Contador red de incendios de paso integral con medida proporcional D=63 mm, i/racores y pequeño material de conexión a red existente y material auxiliar. Totalmente instalado.	CERO EUROS	0
0011	D34FX105	m	m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² , en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	CERO EUROS	0
0012	D34FX216	ud	Retenedor electromagnético marca Kilsen FE245 o similar para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 70x70x65mm.	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0013	D34MA005	ud	ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	CERO EUROS	0
0014	D34MA010	ud	ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	CERO EUROS	0
0015	D34MA011	ud		CERO EUROS	0
0016	D34MAD12	ud		CERO EUROS	0
0017	D34MAD13	ud		CERO EUROS	0
0018	D34MAD14	ud	Realización de plano de situación fotoluminiscente segun UNE 23035-1 y 23035-4. Totalmente acabado e instalado.	CERO EUROS	0
0019	D34MAD15	Ud.	Bloque autónomo de emergencia ARGOS N3 de 130 lumenes, de DAISALUX o calidad similar, colocada encima de cada cuadro eléctrico en montaje superficial, en pared o techo, estanca, carcasa fabricada en policarbonato blanco, difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino, piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, construida según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22, incluidas lámparas, elementos de soportación, accesorios, caja de derivación, racores, tubo de protección, pequeño material e impuesto RAEE, totalmente instalada y probado su correcto funcionamiento. Medida la unidad terminada.	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0020	E26FKFA100	ud	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de UTC Fire & Security marca Kilsen PM705C o similar, EN54 pt.4. Salida de rele para supervisión de avería de la fuente contactos libres de potencial NC, COM, NA. - Salida auxiliar de 24VDC , - Protección contra sobretensiones - Compensación de temperatura - Dos salidas de rele de avería, 1 alimentación 1 fallo sistema capacidad de baterías de hasta 17Ah. Certificada conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD. Certificada VdS. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones	CERO EUROS	0
0021	O01CC101	ml	Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conectado y probado.	CERO EUROS	0
0022	O01CC102	ml	Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conectado y probado.	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0023	TRE43DF6	ud	Ud Central repetidor de alarmas, instalado en el vestíbulo del parador. Comunicada con la central de detección, incluso pp de cable, tubo ayudas albañilería para paso de tubos. Instalada, programada y funcionando.		0
				CERO EUROS	
0024	TRED34RD	ml	ml Tubo flexible corrugado de PVC libre de halógenos, doble capa, de diámetro 40mm, de la firma TUPERSA o similar. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi		0
				CERO EUROS	
0025	TRED3YHT	ml	Tubo rígido de acero 1", liso. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y al impacto 6J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi		0
				CERO EUROS	
0026	TREDSF3	ud	Ud Comunicación de nueva central de incendios con la central del parador. Reprogramación de central existente, modulo de E/S necesario, cableado, pp de tubo y ayudas albañilería para paso de cableado, sellado de huecos y remates. Totalmente comunicadas, programadas y funcionando.		0
				CERO EUROS	
0027	TRES01	m2	Levantado de carpintería de madera y vestibulo acristalado en acceso principal, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares.		0
				CERO EUROS	
0028	TRES02	ud	Instalación de puerta de madera acristalada, acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas sin retención, totalmente montado y terminado.		0
				CERO EUROS	
0029	TRES03	m2	Realizacion de vestibulo acristalado, aprovechando materiales existentes, maderas y herrajes. Incorporando en el mismo la nueva puerta acristalada, recibida y rematada. Totalmente acabado y terminado.		0
				CERO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0030	TRES04	ud	Adecuación de los herrajes de la puerta de acceso a comedor desde recepción, de manera que, manteniendo el mismo sentido de apertura, sea factible la apertura de las dos hojas simultáneamente. Colocando los herrajes, manetas, pasadores, etc.. necesarias para su correcta finalización. Totalmente terminados y puerta acabadaa y colocada.	CERO EUROS	0
0031	TRES05	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles de 1600x2200 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrepuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0032	TRES06	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 1000x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrepuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. . Totalmente acabada		0

CERO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0033	TRES07	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada		0
				CERO EUROS	
0034	TRES08	ud	Levantado de puertas existentes, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad termianda		0
				CERO EUROS	
0035	TRES09	ud	Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x223 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestíbulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.		0
				CERO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0036	TRES10	m2	Realización de vestíbulo en patio, formado por ábrica de 15 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/DB-SE-F. Incluso pintura para fachada, con acabado, transpirable e impermeable, en fase acuosa. Preparación con una mano de imprimación y dos manos de acabado a rodillo. Totalmente acabado y terminado.		0
				CERO EUROS	
0037	TRES11	ud	Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestíbulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.		0
				CERO EUROS	
0038	TRES12	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.		0
				CERO EUROS	
0039	TRES13	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.		0
				CERO EUROS	
0040	TRES14	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.		0
				CERO EUROS	
0041	TRES15	ud	Apertura de registros en falso techo para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y acabado, medida la unidad terminada.		0
				CERO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0042	TRES16	ml	Apertura y cierre de registros de madera para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y reposición en el caso de que sea necesario. Totalmente acabado.	CERO EUROS	0
0043	TRES17	ud	Lijado, barnizado y pintado de las puertas existentes en la hostería, manteniendo el color existente. Totalmente acabado y rematado.	CERO EUROS	0
0044	TRES18	m2	Lijado y aplicación de barniz intumescente PF30, formado por una capa de C-Therm Varnish satin de 0,12l/m2, dos capas de C-Therm Lac de 0,5l/m2, barniz intumescente y por último otra capa de C-Therm Varnish gloss de 0,12l/m2, Dando como resultado una Estabilidad al Fuego sobre la superficie aplicada de 30 minutos, (PF-30). Sin alterar la estética de conjunto. Totalmente acabado y rematado, incluso medios auxiliares.	CERO EUROS	0
0045	TRES19	p/a		CERO EUROS	0
0046	TRES20	ud	Cierre de trampilla de propano existente en el patio. Totalmente acabada y terminada	CERO EUROS	0
0047	TRES21	Ud	Ud Adecuación de sala del grupo contraindencios. Creación de bancadas para bombas, remates de albañilería, pintura y aislamiento de pasos de huecos para tubos manteniendo el local de riesgo especial sectorizado. Revisión de instalación eléctrica de la sala para el correcto funcionamiento de los medios existentes. Sala completamente lista para la instalación de los equipos de PCI.	CERO EUROS	0
0048	TRES22	m2	m². Pintura plástica blanca mate para paredes de interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad o similar, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHAQUAFIX de SIKKENS. En cada zona deteriorada, se pintará el paño completo evitando diferencias de tonos blancos. Incluso pp de elementos de enmascaramiento, material auxiliar y mano de obra. Completamente terminada, limpio de posibles elementos de enmascaramiento y recogido. Totalmente terminada y medida la unidad	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0049	TRES23	m2	M2 Resposición de alicatados que puedan resultar deteriorados en el la sustición de puertas. Recolocación de piezas de alicatado blanco, remate, juntas y limpieza. Totalmente terminado		0
				CERO EUROS	
0050	UKAL455	ud	Suministro e instalación de pulsador de alarma manual de UTC Fire & Security marca Kilsen, direccionable. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.Grado de proteccion IP-24 Incluye caja para montaje en superficie DM788 y tapa de protección DMN782. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcciónCPD . Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KAL455+DMN782.		0
				CERO EUROS	
0051	UKAL730	u	Suministro e instalación de módulo de control de salida con un relé libre de tensión, marca Kilsen KAL730 o similarm, que proporciona un contacto NAC/NC (1,2 A, 24Vcc) programable desde la central, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc., consumo máximo 30mA, no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones 150x110x70mm. Certificado CPD.. Actuación direccionable y programable se pueden conectar tanto pulsadores convencionales, contactos de puertas, detectores de flujo, etc. LED de señalización de estado. Selección de dirección mediante dos switch. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD.		0
				CERO EUROS	
0052	UKAL775	u	Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito, con led indicador de estado. Intercalando entre los elementos del lazo, garantiza la protección de las comunicaciones del mismo en caso de cortocircuito. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca KILSEN Modelo KAL775.		0
				CERO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0053	UKAL790	ud	Módulo marca Kilsen KA 790 o similar, de una entrada de contacto NA y una salida de relé libre de tensión C, NC, NA para el control de retenedores. ocupa una dirección en el lazo y precisa alimentación 24 Vcc no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificado CPD según norma EN54 parte 18. Totalmente instalado	CERO EUROS	0
0054	UKFPAF409	ud	Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4, modelo KFP-AF2-09 de Kilsen o similar, con capacidad de 500 dispositivos ampliable a 1000, 128 zonas ampliable a 256. Dispone de 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas, con posibilidad de reprogramarse y 4 salidas adicionales, 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. Incorpora 2 entradas configurables para monitorización y control, puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. LCD grafico, 3 puertos USB y 3 puertos RS232. Ampliable con tarjeta auxiliar de 8 salidas (2 relés estándar y 6 de colector abierto), con tarjeta opcional (2010-2-NB) para conectar hasta 32 nodos/lazos en red supervisados. Posibilidad de insertar tarjetas de leds de 20/40 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. Historial de hasta 9999 eventos en memoria. Precisa de 2 baterías no incluidas. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) mediante protocolo Contact ID. Certificada norma EN54 parte 2 y 4, CE, CPD, WEEE y RoHS. Peso : 7,4 Kg (sin baterías) Dimensiones: 449,6x171,2x550mm. Incluye tarjeta de ampliacion de lazos, tarjeta de red y baterías.	CERO EUROS	0
0055	UKL731A	ud	Suministro e instalación de detector Kilsen de humo óptico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, cámara óptica extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Incorpora zócalo base KZ705. Certificado CPD. Se usa donde el principio de incendio se basa en una emisión de partículas de tipo claro o gris. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD y VDS. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KL731A+KZ705.	CERO EUROS	0

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0056	USK08A	ud	Suministro e instalación de sirena electrónica de alarma optico acustica, analógica, marca Kilsen SK08A o similar, de perfil bajo (8,1 cm. de altura), con conexión directa al lazo analogico, de color Rojo, con cuatro sonidos diferentes y control de volumen. Se puede seleccionar la secuencia acústica, así como el sincronismo entre varias sirenas. Consumo de corriente 8,1mA, potencia acustica 97dBA a 1 metro. Incorpora zócalo base alta de conexión para instalación con tubo visto. Diseñada para uso en interior. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.		0

CERO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0001	D34AA006	ud	ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0002	D34AA305	ud	ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente eextintor con soporte y boquilla difusora según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0003	D34AF005	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0004	D34AF006	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0005	D34AF007	m	m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0006	D34AF080	ud	ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto por una motobomba principal diesel y una bomba Jockey, acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula de seguridad, vaciado, llenado, bancada monobloc, completamente instalado. COMPOSICIÓN • Moto-Bomba Diésel Lombardini RY 103 de 8,4 CV a 3.600 r.p.m. • Bomba jockey CVM A/12, de 1.2 CV a 2900 r.p.m. • Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía. • Cuadro de mando electromecánico, conforme a norma UNE 23-500-90 para control de 2 bombas, con doble cargador de baterías. • 2 Baterías 12V. • Depósito hidroneumático de 24 l / 8 Bar, con válvula de aislamiento. • 2 Manómetros, 2 presostatos. • Válvulas de corte y retención por bomba. • Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal. • Colector común de impulsión 2". • Bancada metálica. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tensión de alimentación: Trifásica + N 400 V 50 Hz • Bomba fabricada en hierro fundido. • Diámetro boca aspiración bomba principal: DN 50, brida DIN PN 16. • Diámetro boca de aspiración bomba Jockey: 1 1/4". • Sellado: cierre mecánico. • Motor diésel monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire. • Cilindrada: 401 cm³. • Potencia máxima: 8,4 CV a 3.600 r.p.m. (NA). • Regulador de velocidad centrífugo a masas. • Acelerador manual. • Silencioso de escape integrado en el motor. • Volumen de aire de combustión: 580 litros / minuto. • Volumen de aire de refrigeración: 5.550 litros / minuto	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0007	D34AF092	ud	ud. Adecuación de depósito de reserva de agua de 12 m ³ (aprox.) contra incendios existente, construido en hormigón. Revisión del estado del mismo para comprobar la ausencia de fugas, con reparación de las mismas en caso de que existan (en una primera revisión no se localizaron fugas aparentes). Instalación de tubos de conexión con bridas en PRFV para comunicación con el grupo de incendios, grifo de llenado, tubo de retorno desde grupo para las pruebas del mismo, rebosadero, llave de vaciado, boca de hombre, codos de aireación. Instalación de sensor de nivel y comunicación con central de incendios para alarma de nivel de agua incluso pp de cableado trenzado resistente al fuego y tubo de protección. Todo completamente instalado, integrado con la central de incendios, revisado y funcionando.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0008	D34AHTR	ud	Ud Alimentación eléctrica a grupo de incendios. Incluyendo cableado, protecciones, reforma de cuadro actual para salida de circuito, tubo y aislamiento de paso de tubos. Totalmente terminada y funcionando.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0009	D34AI020	ud	ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm ² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0010	D34AO004	ud	ud. Contador red de incendios de paso integral con medida proporcional D=63 mm, i/racores y pequeño material de conexión a red existente y material auxiliar. Totalmente instalado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0011	D34FX105	m	m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² , en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0012	D34FX216	ud	Retenedor electromagnético marca Kilsen FE245 o similar para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 70x70x65m.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0013	D34MA005	ud	ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0014	D34MA010	ud	ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0015	D34MA011	ud		
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0016	D34MAD12	ud		
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0017	D34MAD13	ud		
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0018	D34MAD14	ud	Realización de plano de situación fotoluminiscente segun UNE 23035-1 y 23035-4. Totalmente acabado e instalado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0019	D34MAD15	Ud.	Bloque autónomo de emergencia ARGOS N3 de 130 lumenes, de DAISALUX o calidad similar, colocada encima de cada cuadro eléctrico en montaje superficial, en pared o techo, estanca, carcasa fabricada en policarbonato blanco, difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino, piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, construida según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22, incluidas lámparas, elementos de soportación, accesorios, caja de derivación, racores, tubo de protección, pequeño material e impuesto RAEE, totalmente instalada y probado su correcto funcionamiento. Medida la unidad terminada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0020	E26FKFA100	ud	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de UTC Fire & Security marca Kilsen PM705C o similar, EN54 pt.4. Salida de rele para supervisión de avería de la fuente contactos libres de potencial NC, COM, NA. - Salida auxiliar de 24VDC , - Protección contra sobretensiones - Compensación de temperatura - Dos salidas de rele de avería, 1 alimentación 1 fallo sistema capacidad de baterías de hasta 17Ah. Certificada conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD. Certificada VdS. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0021	O01CC101	ml	Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conectado y probado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0022	O01CC102	ml	Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conectado y probado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0023	TRE43DF6	ud	Ud Central repetidor de alarmas, instalado en el vestíbulo del parador. Comunicada con la central de detección, incluso pp de cable, tubo ayudas albañilería para paso de tubos. Instalada, programada y funcionando.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0024	TRED34RD	ml	ml Tubo flexible corrugado de PVC libre de halógenos, doble capa, de diámetro 40mm, de la firma TUPERSA o similar. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0025	TRED3YHT	ml	Tubo rígido de acero 1", liso. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y al impacto 6J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0026	TREDSF3	ud	Ud Comunicación de nueva central de incendios con la central del parador. Reprogramación de central existente, modulo de E/S necesario, cableado, pp de tubo y ayudas albañilería para paso de cableado, sellado de huecos y remates. Totalmente comunicadas, programadas y funcionando.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0027	TRES01	m2	Levantado de carpintería de madera y vestíbulo acristalado en acceso principal, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0028	TRES02	ud	Instalación de puerta de madera acristalada, acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestíbulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas sin retención, totalmente montado y terminado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0029	TRES03	m2	Realización de vestibulo acristalado, aprovechando materiales existentes, maderas y herrajes. Incorporando en el mismo la nueva puerta acristalada, recibida y rematada. Totalmente acabado y terminado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0030	TRES04	ud	Adecuación de los herrajes de la puerta de acceso a comedor desde recepción, de manera que, manteniendo el mismo sentido de apertura, sea factible la apertura de las dos hojas simultaneamente. Colocando los herrajes, manetas, pasadores, etc.. necesarias para su correcta finalización. Totalmente terminados y puerta acabadaa y colocada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0031	TRES05	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles de 1600x2200 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cerrapueras y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0032	TRES06	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 1000x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrepuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. . Totalmente acabada	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0033	TRES07	ud	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada	
				Sin descomposición
				TOTAL PARTIDA..... 0,00
0034	TRES08	ud	Levantado de puertas existentes, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad termianda	
				Sin descomposición
				TOTAL PARTIDA..... 0,00
0035	TRES09	ud	Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x223 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.	
				Sin descomposición
				TOTAL PARTIDA..... 0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0036	TRES10	m2	Realización de vestibulo en patio, formado por ábrica de 15 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/DB-SE-F. Incluso pintura para fachada, con acabado, transpirable e impermeable, en fase acuosa. Preparación con una mano de imprimacion y dos manos de acabado a rodillo. Totalmente acabado y terminado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0037	TRES11	ud	Instalación de puerta de madera acristalada, acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0038	TRES12	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0039	TRES13	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0040	TRES14	ud	Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0041	TRES15	ud	Apertura de registros en falso techo para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y acabado, medida la unidad terminada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0042	TRES16	ml	Apertura y cierre de registros de madera para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y reposición en el caso de que sea necesario. Totalmente acabado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0043	TRES17	ud	Lijado, barnizado y pintado de las puertas existentes en la hostería, manteniendo el color existente. Totalmente acabado y rematado.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0044	TRES18	m2	Lijado y aplicación de barniz intumescente PF30, formado por una capa de C-Therm Varnish satin de 0,12l/m2, dos capas de C-Therm Lac de 0,5l/m2, barniz intumescente y por último otra capa de C-Therm Varnish gloss de 0,12l/m2, Dando como resultado una Estabilidad al Fuego sobre la superficie aplicada de 30 minutos, (PF-30). Sin alterar la estética de conjunto. Totalmente acabado y rematado, incluso medios auxiliares.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0045	TRES19	p/a		
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0046	TRES20	ud	Cierre de trampilla de propano existente en el patio. Totalmente acabada y terminada	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0047	TRES21	Ud	Ud Adecuación de sala del grupo contraindencios. Creación de bancadas para bombas, remates de albañilería, pintura y aislamiento de pasos de huecos para tubos manteniendo el local de riesgo especial sectorizado. Revisión de instalación eléctrica de la sala para el correcto funcionamiento de los medios existentes. Sala completamente lista para la instalación de los equipos de PCI.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0048	TRES22	m2	m². Pintura plástica blanca mate para paredes de interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad o similar, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS. En cada zona deteriorada, se pintará el paño completo evitando diferencias de tonos blancos. Incluso pp de elementos de enmascaramiento, material auxiliar y mano de obra. Completamente terminada, limpio de posibles elementos de enmascaramiento y recogido. Totalmente terminada y medida la unidad	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0049	TRES23	m2	M2 Resposición de alicatados que puedan resultar deteriorados en el la sustición de puertas. Recolocación de piezas de alicatado blanco, remate, juntas y limpieza. Totalmente terminado	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0050	UKAL455	ud	Suministro e instalación de pulsador de alarma manual de UTC Fire & Security marca Kilsen, direccionable. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.Grado de proteccion IP-24 Incluye caja para montaje en superficie DM788 y tapa de protección DMN782. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcciónCPD . Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KAL455+DMN782.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0051	UKAL730	u	Suministro e instalación de módulo de control de salida con un relé libre de tensión, marca Kilsen KAL730 o similar, que proporciona un contacto NAC/NC (1,2 A, 24Vcc) programable desde la central, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc., consumo máximo 30mA, no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones 150x110x70mm. Certificado CPD.. Actuación direccionable y programable se pueden conectar tanto pulsadores convencionales, contactos de puertas, detectores de flujo, etc. LED de señalización de estado. Selección de dirección mediante dos switch. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0052	UKAL775	u	Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito, con led indicador de estado. Inter-calando entre los elementos del lazo, garantiza la protección de las comunicaciones del mismo en caso de cortocircuito. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca KILSEN Modelo KAL775.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00
0053	UKAL790	ud	Módulo marca Kilsen KA 790 o similar, de una entrada de contacto NA y una salida de relé libre de tensión C, NC, NA para el control de retenedores. ocupa una dirección en el lazo y precisa alimentación 24 Vcc no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificado CPD según norma EN54 parte 18. Totalmente instalado	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0054	UKFPAF4O9	ud	Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4, modelo KFP-AF2-09 de Kilsen o similar, con capacidad de 500 dispositivos ampliable a 1000, 128 zonas ampliable a 256. Dispone de 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas, con posibilidad de reprogramarse y 4 salidas adicionales, 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. Incorpora 2 entradas configurables para monitorización y control, puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. LCD gráfico, 3 puertos USB y 3 puertos RS232. Ampliable con tarjeta auxiliar de 8 salidas (2 relés estándar y 6 de colector abierto), con tarjeta opcional (2010-2-NB) para conectar hasta 32 nodos/lazos en red supervisados. Posibilidad de insertar tarjetas de leds de 20/40 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. Historial de hasta 9999 eventos en memoria. Precisa de 2 baterías no incluidas. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) mediante protocolo Contact ID. Certificada norma EN54 parte 2 y 4, CE, CPD, WEEE y RoHS. Peso : 7,4 Kg (sin baterías) Dimensiones: 449,6x171,2x550mm. Incluye tarjeta de ampliación de lazos, tarjeta de red y baterías.	

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,00

0055	UKL731A	ud	Suministro e instalación de detector Kilsen de humo óptico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, cámara óptica extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Incorpora zócalo base KZ705. Certificado CPD. Se usa donde el principio de incendio se basa en una emisión de partículas de tipo claro o gris. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD y VDS.	
------	---------	----	---	--

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca Kilsen Modelo KL731A+KZ705.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Importe
0056	USK08A	ud	Suministro e instalación de sirena electrónica de alarma optico acustica, analógica, marca Kilsen SK08A o similar, de perfil bajo (8,1 cm. de altura), con conexión directa al lazo analogico, de color Rojo, con cuatro sonidos diferentes y control de volumen. Se puede seleccionar la secuencia acústica, así como el sincronismo entre varias sirenas. Consumo de corriente 8,1mA, potencia acustica 97dBA a 1 metro. Incorpora zócalo base alta de conexión para instalación con tubo visto. Diseñada para uso en interior. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,00

DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL					
TRES01	m2	LEVANTADO DE VESTIBULO ACRISTALADO Levantado de carpintería de madera y vestibulo acristalado en acceso principal, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares.			
U01AA007	2,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	5,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U19XC010	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES02	ud	PUERTA ACRISTALADA 2H 180 x 220 cm Instalación de puerta de madera acristalada, acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeadado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas sin retención, totalmente montado y terminado.			
U01FZ303	8,000h	Oficial 1ª vidrería	0,00	0,00	
U35JB120	1,000ud	Puerta acristalada 180x220 cm	0,00	0,00	
U35JB905	1,000ud	Cerradura Tesa inox.	0,00	0,00	
U35JB910	1,000ud	Manilla placa larga c/ boca. inox.	0,00	0,00	
MU	2,000ud	Muelle Cierre puestas Tesa fuerza 2-4	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES03	m2	REALIZACIÓN DE VESTIBULO ACRISTALADO Realización de vestibulo acristalado, aprovechando materiales existentes, maderas y herrajes. Incorporando en el mismo la nueva puerta acristalada, recibida y rematada. Totalmente acabado y terminado.			
U01FZ303	0,700h	Oficial 1ª vidrería	0,00	0,00	
U23CA005	1,006m²	Vidrio SECURIT incoloro 4mm	0,00	0,00	
U23OV510	3,500m	Sellado con silicona incolora	0,00	0,00	
U23OV520	1,500ud	Materiales auxiliares	0,00	0,00	
TRESU23	30,000m	Herrajes existentes	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES04	ud	ADECUACIÓN DE HERRAJES Adecuación de los herrajes de la puerta de acceso a comedor desde recepción, de manera que, manteniendo el mismo sentido de apertura, sea factible la apertura de las dos hojas simultaneamente. Colocando los herrajes, manetas, pasadores, etc.. necesarias para su correcta finalización. Totalmente terminados y puerta acabada y colocada.			
U01FV010	2,000h	Oficial 1ª carpintero	0,00	0,00	
U01FV015	2,000h	Ayudante carpintero	0,00	0,00	
U19XC010	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES05	ud	PUERTA 2H EI2-45 C5 160x220 cm CAFETÍN ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases calientes; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles de 1600x2200 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada			
U01AA007	0,600h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA008	0,600h	Oficial segunda	0,00	0,00	
U35JA025	1,000ud	Puert.cortaf. EI-60 2H-1800mm	0,00	0,00	
MU	2,000ud	Muelle Cierre puertas Tesa fuerza 2-4	0,00	0,00	
AYUD	1,000pa	Ayudas de albañilería	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES06	ud	PUERTA 1H EI2 C5 100x200 cm COMEDOR DE PERSONAL			
		ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases calientes; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 1000x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. . Totalmente acabada			
U01AA007	1,600h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	1,600h	Ayudante	0,00	0,00	
U35JA004	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
MU	1,000ud	Muelle Cierre puestas Tesa fuerza 2-4	0,00	0,00	
AYUD	1,000pa	Ayudas de albañilería	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES07	ud	PUERTA 1H EI2-45 C5 ESCALERA COCINA			
		ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases calientes; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor conb soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada			
U01AA007	0,600h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	0,600h	Ayudante	0,00	0,00	
U35JA004	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
AYUD	1,000pa	Ayudas de albañilería	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES08	ud	DESMONTAJE PUERTAS			
		Levantado de puertas existentes, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad termianda			
U01FV010	1,000h	Oficial 1ª carpintero	0,00	0,00	
U01FV015	1,000h	Ayudante carpintero	0,00	0,00	
U23OV520	1,000ud	Materiales auxiliares	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES09	ud	PUERTA ACRISTALADA 1H 100x223 cm COMEDOR-PATIO Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x223 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.			
U01FZ303	9,000h	Oficial 1ª vidrería	0,00	0,00	
U35JB120	1,000ud	Puerta acristalada 180x220 cm	0,00	0,00	
U35JB905	1,000ud	Cerradura Tesa inox.	0,00	0,00	
U35JB910	1,000ud	Manilla placa larga c/ boca. inox.	0,00	0,00	
MU	2,000ud	Muelle Cierre puestas Tesa fuerza 2-4	0,00	0,00	
AYUD	1,000pa	Ayudas de albañilería	0,00	0,00	
U23AA015	1,006m²	Vidrio incoloro fijo PLANILUX 6 mm	0,00	0,00	
U23OV510	3,500m	Sellado con silicona incolora	0,00	0,00	
U23OV520	1,000ud	Materiales auxiliares	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES10	m2	REALIZACIÓN VESTIBULO PATIO Realización de vestibulo en patio, formado por ábrica de 15 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Incluso pintura para fachada, con acabado, transpirable e impermeable, en fase acuosa. Preparación con una mano de imprimación y dos manos de acabado a rodillo. Totalmente acabado y terminado.			
U01AA007	6,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	6,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U01V	15,000m²	Fabrica de ladrillo	0,00	0,00	
U01V1	15,000m²	Enfoscado	0,00	0,00	
A01JF006	0,035m²	MORTERO CEMENTO M5	0,00	0,00	
U01FZ101	2,000h	Oficial 1ª pintor	0,00	0,00	
U01FZ105	2,000h	Ayudante pintor	0,00	0,00	
U36AE101	0,091l	Imprimación Alphasoxan Quartz	0,00	0,00	
U36AA003	15,000l	Pintura fachadas mate Alphasoxan Quartz	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES11	ud	PUERTA ACRISTALADA 2H 180x220cm PATIO Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeadado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.			
U01FZ303	8,000h	Oficial 1ª vidrería	0,00	0,00	
U35JB120	1,000ud	Puerta acristalada 180x220 cm	0,00	0,00	
U35JB905	1,000ud	Cerradura Tesa inox.	0,00	0,00	
U35JB910	1,000ud	Manilla placa larga c/ boca. inox.	0,00	0,00	
MU	2,000ud	Muelle Cierre puestas Tesa fuerza 2-4	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES12	ud	GIRO DE PUERTA SE6 Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposicion de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.			
U01AA007	5,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	5,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U35JA004	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES13	ud	GIRO DE PUERTA SP3 PASILLO OFFICE 1º PLANTA Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposicion de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.			
U01AA007	5,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	5,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U35JA004	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES14	ud	GIRO DE PUERTA SP1 ACCESO ALMACENES 1ºPLANTA Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposicion de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.			
U01AA007	5,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	5,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U35JA004	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES15	ud	APERTURA DE REGISTROS Apertura de registros en falso techo para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y acabado, medida la unidad terminada.			
P48	5,000h	Oficial 1ª electricista	0,00	0,00	
P49	5,000h	Ayudante electricista	0,00	0,00	
P003	1,000ud	Tapas de registro	0,00	0,00	
P47	20,000ud	Material auxiliar	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES16	ml	APERTURA Y CIERRE DE REGISTROS DE MADERA Apertura y cierre de registros de madera para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y reposición en el caso de que sea necesario. Totalmente acabado.			
U01FV010	0,300h	Oficial 1ª carpintero	0,00	0,00	
U01FV015	0,300h	Ayudante carpintero	0,00	0,00	
U19XC010	1,000ud	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES17	ud	BARNIZADO Y PINTADO DE PUERTAS HOSTERIA Lijado, barnizado y pintado de las puertas existentes en la hosteria, manteniendo el color existente. Totalmente acabado y rematado.			
U01FZ101	1,200h	Oficial 1ª pintor	0,00	0,00	
U01FZ105	1,200h	Ayudante pintor	0,00	0,00	
U36GA540	2,000l	Tapaporos	0,00	0,00	
U36GA030	2,000l	Barniz sintético filt.10	0,00	0,00	
U36EA070	2,000l	Imprimación agua	0,00	0,00	
U36EA060	2,000l	Pintura plástica agua nat. lac.	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES18	m2	LIJADO Y APLICACIÓN DE BARNIZ INTUMESCENTE Lijado y aplicación de barniz intumescente PF30, formado por una capa de C-Therm Varnish satin de 0,12l/m2, dos capas de C-Therm Lac de 0,5l/m2, barniz intumescente y por último otra capa de C-Therm Varnish gloss de 0,12l/m2, Dando como resultado una Estabilidad al Fuego sobre la superficie aplicada de 30 minutos, (PF-30). Sin alterar la estética de conjunto. Totalmente acabado y rematado, incluso medios auxiliares.			
U01FV010	1,000h	Oficial 1ª carpintero	0,00	0,00	
U01FV015	5,000h	Ayudante carpintero	0,00	0,00	
TRESC03	1,000m²	Barniz intumescente (2 capas) y capa de imprimación (2 capas)	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES19	p/a	LIMPIEZA FINAL DE OBRA			
U01AA007	15,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	15,000h	Ayudante	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRES20	ud	CIERRE TRAMPILLA PROPANO			
		Cierre de trampilla de propano existente en el patio. Totalmente acabada y terminada			
U01AA007	3,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	4,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U01AA	1,000pa	Material vario	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES21	Ud	ADECUACIÓN SALA GRUPO CONTRAINCENDIOS			
		Ud Adecuación de sala del grupo contraincendios. Creación de bancadas para bombas, remates de albañilería, pintura y aislamiento de pasos de huecos para tubos manteniendo el local de riesgo especial sectorizado. Revisión de instalación eléctrica de la sala para el correcto funcionamiento de los medios existentes. Sala completamente lista para la instalación de los equipos de PCI.			
U01AA007	3,000h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	3,000h	Ayudante	0,00	0,00	
U01FZ101	2,000h	Oficial 1ª pintor	0,00	0,00	
P01HA010	2,000m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	0,00	0,00	
U36AA003	15,000l	Pintura fachadas mate Alphasoxan Quartz	0,00	0,00	
MHIT	1,000m2	MORTERO HILTI CP636	0,00	0,00	
LROC	1,000m2	LANA DE ROCA	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES22	m2	PINTURA ZONA CLIENTES			
		m². Pintura plástica blanca mate para paredes de interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad o similar, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS. En cada zona deteriorada, se pintará el paño completo evitando diferencias de tonos blancos. Incluso pp de elementos de enmascaramiento, material auxiliar y mano de obra. Completamente terminada, limpio de posibles elementos de enmascaramiento y recogido. Totalmente terminada y medida la unidad			
U01FZ101	0,050h	Oficial 1ª pintor	0,00	0,00	
U01FZ105	0,030h	Ayudante pintor	0,00	0,00	
U36AA003	0,390l	Pintura fachadas mate Alphasoxan Quartz	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRES23	m2	REPOSICIÓN DE ALICATADOS			
		M2 Reposición de alicatados que puedan resultar deteriorados en el la sustición de puertas. Recolocación de piezas de alicatado blanco, remate, juntas y limpieza. Totalmente terminado			
U01AA007	0,600h	Oficial primera	0,00	0,00	
U01AA009	0,600h	Ayudante	0,00	0,00	
P09ABC090	1,100m2	Azulejo blanco 20x20 cm	0,00	0,00	
A02A022	0,025m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	0,00	0,00	
A01L090	0,001m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN					
UKFPAF409	ud	CENTRAL ANALÓGICA COMPACTA 4 LAZOS			
		Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4, modelo KFP-AF2-09 de Kilsen o similar, con capacidad de 500 dispositivos ampliable a 1000, 128 zonas ampliable a 256. Dispone de 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas, con posibilidad de reprogramarse y 4 salidas adicionales, 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. Incorpora 2 entradas configurables para monitorización y control, puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. LCD grafico, 3 puertos USB y 3 puertos RS232. Ampliable con tarjeta auxiliar de 8 salidas (2 relés estándar y 6 de colector abierto), con tarjeta opcional (2010-2-NB) para conectar hasta 32 nodos/lazos en red supervisados. Posibilidad de insertar tarjetas de leds de 20/40 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. Historial de hasta 9999 eventos en memoria. Precisa de 2 baterías no incluidas. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) mediante protocolo Contact ID. Certificada norma EN54 parteS 2 y 4,CE, CPD, WEEE y RoHS. Peso : 7,4 Kg (sin baterías) Dimensiones:449,6x171,2x550mm.Incluye tarjeta de ampliacion de lazos, tarjeta de red y baterías.			
O01OB946	12,000h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	2,000h	Ayudante	0,00	0,00	
KFPAF209	1,000ud	Central Kilsen analógica 2 lazos ampliable a 4	0,00	0,00	
KFPALB	1,000ud	Tarjeta Kilsen de ampliación 2 lazos analógicos	0,00	0,00	
20102NB	1,000ud	Tarjeta UTC F&S de comunicación para red	0,00	0,00	
BS131N	2,000ud	Bateria UTC F&S de plomo estanca de 12 Vcc, 18A	0,00	0,00	
AS00300	20,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26FKFA100	ud	FUENTE DE ALIMENTACION 24Vcc 5A. PM705C Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de UTC Fire & Security marca Kilsen PM705C o similar, EN54 pt.4. Salida de rele para supervision de averia de la fuente contactos libres de potencial NC, COM, NA. - Salida auxiliar de 24VDC , - Proteccion contra sobretensiones - Compensacion de temperatura - Dos salidas de rele de averia, 1 alimentacion 1fallo sistema capacidad de baterias de hasta 17Ah. Certificada conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD. Certificada VdS. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones			
O01OA100	1,000h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
PM705C	1,000ud	Fuente de alimentación auxiliar	0,00	0,00	
BS131N	2,000ud	Bateria UTC F&S de plomo estanca de 12 Vcc, 18A	0,00	0,00	
VARIOS	1,000ud	Vcc, 18A	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
UKL731A	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO Suministro e instalación de detector Kilsen de humo óptico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, cámara óptica extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Incorpora zócalo base KZ705. Certificado CPD. Se usa donde el principio de incendio se basa en una emisión de partículas de tipo claro o gris. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD y VDS. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KL731A+KZ705.			
O01OB946	0,500h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	0,500h	Ayudante	0,00	0,00	
KL731A	1,000ud	Detector óptico de humos analógico	0,00	0,00	
KZ705	1,000ud	Base de conexión para detectores analógicos	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
USK08A	ud	SIRENA ANALÓGICA ACÚSTICA DE INTERIOR Suministro e instalación de sirena electrónica de alarma optico acustica, analógica, marca Kilsen SK08A o similar, de perfil bajo (8,1 cm. de altura), con conexion directa al lazo analogico, de color Rojo, con cuatro sonidos diferentes y control de volumen. Se puede seleccionar la secuencia acústica, así como el sincronismo entre varias sirenas. Consumo de corriente 8,1mA, potencia acustica 97dBA a 1 metro. Incorpora zócalo base alta de conexión para instalacion con tubo visto. Diseñada para uso en interior. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
O01OB946	0,500h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	0,500h	Ayudante	0,00	0,00	
SK08A	1,000ud	Sirena analógica acústica interior roja	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
UKAL455	ud	PULSADOR MANUAL DE ALARMA ANALÓGICO Suministro e instalación de pulsador de alarma manual de UTC Fire & Security marca Kilsen, direccionable. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.Grado de proteccion IP-24 Incluye caja para montaje en superficie DM788 y tapa de protección DMN782. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcciónCPD . Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KAL455+DMN782.			
O01OB946	1,000h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	1,000h	Ayudante	0,00	0,00	
KAL455	1,000ud	Pulsador manual de alarma analógico	0,00	0,00	
DMN782	1,000ud	Tapa basculante de protección de plástico	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34FX216	ud	RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO Retenedor electromagnético marca Kilsen FE245 o similar para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 70x70x65m.			
P48	2,300h	Oficial 1ª electricista	0,00	0,00	
P49	2,300h	Ayudante electricista	0,00	0,00	
U35FX236	1,000ud	Retenedor electromagnetico	0,00	0,00	
U35FX237	1,000ud	Soporte para montaje	0,00	0,00	
U35FX238	1,000ud	Base cuadrada de acero con eslabon	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
UKAL790	ud	MÓDULO ANALÓGICO DE 1ENTRADA/1SALIDA Módulo marca Kilsen KA 790 o similar, de una entrada de contacto NA y una salida de relé libre de tensión C, NC, NA para el control de retenedores. ocupa una dirección en el lazo y precisa alimentación 24 Vcc no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificado CPD según norma EN54 parte 18. Totalmente instalado			
O01OA050	1,000h	Ayudante	0,00	0,00	
KAL790	1,000ud	Módulo analógico de una entrada/una salida	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
UKAL775	u	MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito, con led indicador de estado. Intercalando entre los elementos del lazo, garantiza la protección de las comunicaciones del mismo en caso de cortocircuito. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca KILSEN Modelo KAL775.			
O01OB946	0,500h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	0,500h	Ayudante	0,00	0,00	
KAL775	1,000ud	Módulo aislador de cortocircuito	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
UKAL730	u	MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA Suministro e instalación de módulo de control de salida con un relé libre de tensión, marca Kilsen KAL730 o similar, que proporciona un contacto NAC/NC (1,2 A, 24Vcc) programable desde la central, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc., consumo máximo 30mA, no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones 150x110x70mm. Certificado CPD.. Actuación direccionable y programable se pueden conectar tanto pulsadores convencionales, contactos de puertas, detectores de flujo, etc. LED de señalización de estado. Selección de dirección mediante dos switch. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD.			
O01OB946	1,000h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	1,000h	Ayudante	0,00	0,00	
KAL730	1,000ud	Módulo analógico de control de una salida de	0,00	0,00	
AS00300	1,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
001CC101	ml	INST. LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO CORRUGADO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm ² . Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.			
O01OA100	0,100h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
KAL61A	1,000ml	Cable 2x1,5mm ² trenzado y apantallado libre	0,00	0,00	
T016CR	1,000ml	Tubo de PVC flexible corrugado Ø16mm	0,00	0,00	
VARIOS	1,000ud	Vcc, 18A	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
001CC102	ml	INST. LAZO ANALÓGICO 2x1.5 BAJO TUBO DE ACERO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm ² . Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.			
O01OA100	0,100h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
KAL61A	1,000ml	Cable 2x1,5mm ² trenzado y apantallado libre	0,00	0,00	
TO20AC	1,000m	Tubo de acero de Ø16mm	0,00	0,00	
VARIOS	1,000ud	Vcc, 18A	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34FX105	m	ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRAL INCENDIOS m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² , en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA100	1,000h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
U35FA705	1,000m	Acometida eléctrica a central	0,00	0,00	
T016CR	20,000ml	Tubo de PVC flexible corrugado Ø16mm	0,00	0,00	
VARIOS	1,000ud	Vcc, 18A	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TRED34RD	ml	TUBO CORRUGADO 40mm ml Tubo flexible corrugado de PVC libre de halógenos, doble capa, de diámetro 40mm, de la firma TUPERSA o similar. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi			
T040CR	1,000ml	Tubo de PVC flexible corrugado Ø40mm	0,00	0,00	
O01OB200	0,010h	Oficial 1ª electricista	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRED3YHT	ml	TUBO ACERO 1" Tubo rígido de acero 1", liso. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y al impacto 6J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi			
TA1RFT	1,000ml	Tubo de acero 1"	0,00	0,00	
O01OB200	0,010h	Oficial 1ª electricista	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TREDSF3	ud	COMUNICACIÓN CON CENTRALITA PARADOR Ud Comunicación de nueva central de incendios con la central del parador. Reprogramación de central existente, modulo de E/S necesario, cableado, pp de tubo y ayudas albañilería para paso de cableado, sellado de huecos y remates. Totalmente comunicadas, programadas y funcionando.			
O01OA100	3,000h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
KAL61A	51,000ml	Cable 2x1,5mm2 trenzado y apantallado libre	0,00	0,00	
T016CR	51,000ml	Tubo de PVC flexible corrugado Ø16mm	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
TRE43DF6	ud	REPETIDOR EN VESTIBULO PARADOR Ud Central repetidor de alarmas, instalado en el vestíbulo del parador. Comunicada con la central de detección, incluso pp de cable, tubo ayudas albañilería para paso de tubos. Instalada, programada y funcionando.			
O01OB946	12,000h	Instalador certificado de seguridad	0,00	0,00	
O01OA050	2,000h	Ayudante	0,00	0,00	
KFPRF205	1,000ud	Repetido central Kilsen analógica	0,00	0,00	
AS00300	20,000ud	Material complementario, piezas especiales	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN					
D34AO004	ud	CONTAD. RED DE INCENDIOS D=63 mm ud. Contador red de incendios de paso integral con medida proporcional D=63 mm, i/racores y pequeño material de conexión a red existente y material auxiliar.Totalmente instalado.			
U01FY105	0,300h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	0,300h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AO004	1,000ud	Cont.red incendios D=63 mm	0,00	0,00	
U35AW009	2,000m	Tubería acero Din 2440 2"	0,00	0,00	
U35AW029	0,200ud	Codo acero 2"	0,00	0,00	
U35AW049	0,400ud	Manguito acero 2"	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AF005	m	TUBERÍA DE ACERO 1 1/2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.			
U01FY105	0,250h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	0,250h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AW008	1,000m	Tubería acero Din 2440 1 1/2"	0,00	0,00	
U35AW028	0,200ud	Codo acero 1 1/2"	0,00	0,00	
U35AW048	0,400ud	Manguito acero 1 1/2"	0,00	0,00	
U35AW068	0,200ud	Te acero 1 1/2"	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AF006	m	TUBERÍA DE ACERO 2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.			
U01FY105	0,250h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	0,250h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AW009	1,000m	Tubería acero Din 2440 2"	0,00	0,00	
U35AW029	0,200ud	Codo acero 2"	0,00	0,00	
U35AW049	0,400ud	Manguito acero 2"	0,00	0,00	
U35AW069	0,200ud	Te acero 2"	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AF007	m	TUBERÍA DE ACERO 2 1/2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.			
U01FY105	0,250h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	0,250h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AW010	1,000m	Tubería acero Din 2440 2 1/2"	0,00	0,00	
U35AW030	0,200ud	Codo acero 2 1/2"	0,00	0,00	
U35AW050	0,400ud	Manguito acero 2 1/2"	0,00	0,00	
U35AW070	0,200ud	Te acero 2 1/2"	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
D34AF080	ud	GRUPO PRESIÓN 12 m³/h 60 mc.a. ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto por una motobomba principal diesel y una bomba Jockey, acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula de seguridad, vaciado, llenado, bancada monobloc, completamente instalado. COMPOSICIÓN • Moto-Bomba Diésel Lombardini RY 103 de 8,4 CV a 3.600 r.p.m. • Bomba jockey CVM A/12, de 1.2 CV a 2900 r.p.m. • Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía. • Cuadro de mando electromecánico, conforme a norma UNE 23-500-90 para control de 2 bombas, con doble cargador de baterías. • 2 Baterías 12V. • Depósito hidroneumático de 24 l / 8 Bar, con válvula de aislamiento. • 2 Manómetros, 2 presostatos. • Válvulas de corte y retención por bomba. • Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal. • Colector común de impulsión 2". • Bancada metálica. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tensión de alimentación: Trifásica + N 400 V 50 Hz • Bomba fabricada en hierro fundido. • Diámetro boca aspiración bomba principal: DN 50, brida DIN PN 16. • Diámetro boca de aspiración bomba Jockey: 1 1/4". • Sellado: cierre mecánico. • Motor diésel monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire. • Cilindrada: 401 cm3. • Potencia máxima: 8,4 CV a 3.600 r.p.m. (NA). • Regulador de velocidad centrífugo a masas. • Acelerador manual. • Silencioso de escape integrado en el motor. • Volumen de aire de combustión: 580 litros / minuto. • Volumen de aire de refrigeración: 5.550 litros / minuto			
U01FY105	10,000h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	10,000h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AF082	1,000ud	Grupo de pres.12m³/h 60m.c.a.	0,00	0,00	
U35AF083	1,000ud	Caudalímetro	0,00	0,00	
U35AF084	1,000ud	Colector de pruebas	0,00	0,00	
U35AF085	20,000ml	Chimenea de acero inoxidable D80	0,00	0,00	
U35AF086	1,000ud	Conexión eléctrica a cuadro	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
D34AF092	ud	ADECUACIÓN DEPÓSITO ENTERRADO EXISTENTE ud. Adecuación de depósito de reserva de agua de 12 m³ (aprox.) contra incendios existente, construido en hormigón. Revisión del estado del mismo para comprobar la ausencia de fugas, con reparación de las mismas en caso de que existan (en una primera revisión no se localizaron fugas aparentes). Instalación de tubos de conexión con bridas en PRFV para comunicación con el grupo de incendios, grifo de llenado, tubo de retorno desde grupo para las pruebas del mismo, rebosadero, llave de vaciado, boca de hombre, codos de aireación. Instalación de sensor de nivel y comunicación con central de incendios para alarma de nivel de agua incluso pp de cableado trenzado resistente al fuego y tubo de protección. Todo completamente instalado, integrado con la central de incendios, revisado y funcionando.			
U01FY105	6,000h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	6,000h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AW010	16,000m	Tubería acero Din 2440 2 1/2"	0,00	0,00	
MAVFNT2	1,000Ud	Elementos auxiliares de conexión	0,00	0,00	
MIETK43W	3,000m2	Material de impermeabilización de tanques de hormigón	0,00	0,00	
SNRI6TD	1,000Ud	Sensor de nivel con comunicación a central de incendios	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AI020	ud	BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadrado de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.			
U01FY105	2,800h	Oficial 1ª fontanero	0,00	0,00	
U01FY110	2,800h	Ayudante fontanero	0,00	0,00	
U35AI020	1,000ud	Armar.completo-mang.semir 20 m	0,00	0,00	
U23AA010	0,320m²	Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AA006	ud	EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.			
U01AA011	0,100h	Peón suelto	0,00	0,00	
U35AA006	1,000ud	Extintor polvo ABC 6 kg.	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34AA305	ud	EXTINT. NIEVE CARB. 5 kg EF 34B ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente eextintor con soporte y boquilla difusora según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.			
U01AA011	0,100h	Peón suelto	0,00	0,00	
U35AA305	1,000ud	Extint.nieve carbónica 5kg.	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
D34AHTR	ud	ALIMENTACIÓN A GRUPO DE INCENDIOS			
		Ud Alimentación electrica a grupo de incendios. Incluyendo cableado, protecciones, reforma de cuadro actual para salida de circuito, tubo y aislamiento de paso de tubos. Totalmente terminaada y funcionando.			
O01OA100	2,000h	Cuadrilla instalador PCI	0,00	0,00	
KAL61A	41,000ml	Cable 2x1,5mm2 trenzado y apantallado libre	0,00	0,00	
MHIT	1,000m2	MORTERO HILTI CP636	0,00	0,00	
LROC	1,000m2	LANA DE ROCA	0,00	0,00	
TO20AC	41,000m	Tubo de acero de Ø16mm	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN					
D34MA005	ud	SEÑAL LUMINISCENTE EXTINTOR POLVO			
		ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.			
U01AA009	0,150h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MA005	1,000ud	Señal luminiscente de extintor 210x210mm	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34MA010	ud	SEÑAL LUMINISCENTE EXTINTOR CO2			
		ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.			
U01AA009	0,150h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MC005	1,000ud	Pla.salida emer.297x148	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34MA011	ud	SEÑAL LUMINISCENTE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA			
U01AA009	0,150h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MC005	1,000ud	Pla.salida emer.297x148	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34MAD12	ud	SEÑAL LUMINISCENTE PULSADOR			
U01AA009	0,150h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MC005	1,000ud	Pla.salida emer.297x148	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34MAD13	ud	SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN			
U01AA009	0,150h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MC005	1,000ud	Pla.salida emer.297x148	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00
D34MAD14	ud	PLANO DE EVACUACIÓN "USTED ESTÁ AQUÍ"			
		Realización de plano de situación fotoluminiscente según UNE 23035-1 y 23035-4. Totalmente acabado e instalado.			
U01AA009	0,100h	Ayudante	0,00	0,00	
U35MA006	1,000ud	Plano de evacuación fotoluminiscente	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Presupuesto)

Código	CantidadUd	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
D34MAD15	Ud.	LUMINARIA DE EMERGENCIA			
		Bloque autónomo de emergencia ARGOS N3 de 130 lumenes, de DAISALUX o calidad similar, colocada encima de cada cuadro eléctrico en montaje superficial, en pared o techo, estanca, carcasa fabricada en policarbonato blanco, difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino, piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, construida según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22, incluidas lámparas, elementos de soportación, accesorios, caja de derivación, racores, tubo de protección, pequeño material e impuesto RAEE, totalmente instalada y probado su correcto funcionamiento. Medida la unidad terminada.			
P48	0,150h	Oficial 1ª electricista	0,00	0,00	
P49	0,150h	Ayudante electricista	0,00	0,00	
P87	1,000ud	Luminaria de Emergencia Argos N3	0,00	0,00	
P88	0,150ud	Material auxiliar	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,00

CAPÍTULOS Y PARTIDAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TRES01	CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL m2 LEVANTADO DE VESTIBULO ACRISTALADO Levantado de carpintería de madera y vestibulo acristalado en acceso principal, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares.			
TRES02	ud PUERTA ACRISTALADA 2H 180 x 220 cm Instalación de puerta de madera acristalada, acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas sin retención, totalmente montado y terminado.	15,00	0,00	0,00
TRES03	m2 REALIZACIÓN DE VESTIBULO ACRISTALADO Realización de vestibulo acristalado, aprovechando materiales existentes, maderas y herrajes. Incorporando en el mismo la nueva puerta acristalada, recibida y rematada. Totalmente acabado y terminado.	1,00	0,00	0,00
TRES04	ud ADECUACIÓN DE HERRAJES Adecuación de los herrajes de la puerta de acceso a comedor desde recepción, de manera que, manteniendo el mismo sentido de apertura, sea factible la apertura de las dos hojas simultáneamente. Colocando los herrajes, manetas, pasadores, etc.. necesarias para su correcta finalización. Totalmente terminados y puerta acabada y colocada.	15,00	0,00	0,00
TRES05	ud PUERTA 2H EI2-45 C5 160x220 cm CAFETÍN ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufixo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles de 1600x2200 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada	1,00	0,00	0,00
TRES06	ud PUERTA 1H EI2 C5 100x200 cm COMEDOR DE PERSONAL	2,00	0,00	0,00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TRES07	ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 1000x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. . Totalmente acabada ud PUERTA 1H EI2-45 C5 ESCALERA COCINA ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Incluido recibido, maneta metálica con cerradura, muelle cierrapuertas y retenedor con soporte adecuado a la ubicación. Totalmente acabada	1,00	0,00	0,00
TRES08	ud DESMONTAJE PUERTAS Levantado de puertas existentes, incluyendo, cercos, hoja, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad termianda	2,00	0,00	0,00
TRES09	ud PUERTA ACRISTALADA 1H 100x223 cm COMEDOR-PATIO Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x223 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.	6,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TRES10	m2 REALIZACIÓN VESTIBULO PATIO Realización de vestibulo en patio, formado por ábrica de 15 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Incluso pintura para fachada, con acabado, transpirable e impermeable, en fase acuosa. Preparación con una mano de imprimación y dos manos de acabado a rodillo. Totalmente acabado y terminado.	1,00	0,00	0,00
TRES11	ud PUERTA ACRISTALADA 2H 180x220cm PATIO Instalación de puerta de madera acristalada. acabado en cerezo barnizado o similar, de medidas de dos hojas 180x220 cm, pernios de acero latonado o cromado dispuestos dos en el primer tercio y dos equidistantes a lo largo del resto del canto de la puerta, mecanizado de todo el conjunto, cajeado, embalaje y transporte. Incluyendo recibido sobre nuevo vestibulo acristalado. Cerradura, manillas y muelle cierra puertas, totalmente montado y terminado.	1,00	0,00	0,00
TRES12	ud GIRO DE PUERTA SE6 Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	1,00	0,00	0,00
TRES13	ud GIRO DE PUERTA SP3 PASILLO OFFICE 1º PLANTA Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	2,00	0,00	0,00
TRES14	ud GIRO DE PUERTA SP1 ACCESO ALMACENES 1º PLANTA Cambio del sentido de apertura de la puerta, incluyendo adecuación de los herrajes existentes a la nueva situación, material auxiliar y reposición de herrajes y molduras en caso de que sea necesario. Totalmente acabado y rematado.	1,00	0,00	0,00
TRES15	ud APERTURA DE REGISTROS Apertura de registros en falso techo para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y acabado, medida la unidad terminada.	1,00	0,00	0,00
TRES16	ml APERTURA Y CIERRE DE REGISTROS DE MADERA Apertura y cierre de registros de madera para el tendido de cableado de detección, incluyendo material necesario para su correcta instalación y reposición en el caso de que sea necesario. Totalmente acabado.	46,00	0,00	0,00
TRES17	ud BARNIZADO Y PINTADO DE PUERTAS HOSTERIA Lijado, barnizado y pintado de las puertas existentes en la hosteria,	172,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	manteniendo el color existente. Totalmente acabado y rematado.			
TRES18	m2 LIJADO Y APLICACIÓN DE BARNIZ INTUMESCENTE Lijado y aplicación de barniz intumescente PF30, formado por una capa de C-Therm Varnish satin de 0,12l/m2, dos capas de C-Therm Lac de 0,5l/m2, barniz intumescente y por último otra capa de C-Therm Varnish gloss de 0,12l/m2, Dando como resultado una Estabilidad al Fuego sobre la superficie aplicada de 30 minutos, (PF-30). Sin alterar la estética de conjunto. Totalmente acabado y rematado, incluso medios auxiliares.	45,00	0,00	0,00
TRES19	p/a LIMPIEZA FINAL DE OBRA 	641,00	0,00	0,00
TRES20	ud CIERRE TRAMPILLA PROPANO Cierre de trampilla de propano existente en el patio. Totalmente acabada y terminada	1,00	0,00	0,00
TRES21	Ud ADECUACIÓN SALA GRUPO CONTRAINCENDIOS Ud Adecuación de sala del grupo contraincendios. Creación de bancadas para bombas, remates de albañilería, pintura y aislamiento de pasos de huecos para tubos manteniendo el local de riesgo especial sectorizado. Revisión de instalación eléctrica de la sala para el correcto funcionamiento de los medios existentes. Sala completamente lista para la instalación de los equipos de PCI.	1,00	0,00	0,00
TRES22	m2 PINTURA ZONA CLIENTES m². Pintura plástica blanca mate para paredes de interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad o similar, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS. En cada zona deteriorada, se pintará el paño completo evitando diferencias de tonos blancos. Incluso pp de elementos de enmascaramiento, material auxiliar y mano de obra. Completamente terminada, limpio de posibles elementos de enmascaramiento y recogido. Totalmente terminada y medida la unidad	1,00	0,00	0,00
TRES23	m2 REPOSICIÓN DE ALICATADOS M2 Reposición de alicatados que puedan resultar deteriorados en el la sustición de puertas. Recolocación de piezas de alicatado blanco, remate, juntas y limpieza. Totalmente terminado	674,00	0,00	0,00
		39,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 01				0,00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
UKFPAF409	CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN ud CENTRAL ANALÓGICA COMPACTA 4 LAZOS Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4, modelo KFP-AF2-09 de Kilsen o similar, con capacidad de 500 dispositivos ampliable a 1000, 128 zonas ampliable a 256. Dispone de 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas, con posibilidad de reprogramarse y 4 salidas adicionales, 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. Incorpora 2 entradas configurables para monitorización y control, puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. LCD gráfico, 3 puertos USB y 3 puertos RS232. Ampliable con tarjeta auxiliar de 8 salidas (2 relés estándar y 6 de colector abierto), con tarjeta opcional (2010-2-NB) para conectar hasta 32 nodos/lazos en red supervisados. Posibilidad de insertar tarjetas de leds de 20/40 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. Historial de hasta 9999 eventos en memoria. Precisa de 2 baterías no incluidas. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) mediante protocolo Contact ID. Certificada norma EN54 parte 2 y 4, CE, CPD, WEEE y RoHS. Peso : 7,4 Kg (sin baterías) Dimensiones: 449,6x171,2x550mm. Incluye tarjeta de ampliación de lazos, tarjeta de red y baterías.	1,00	0,00	0,00
E26FKFA100	ud FUENTE DE ALIMENTACION 24Vcc 5A. PM705C Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de UTC Fire & Security marca Kilsen PM705C o similar, EN54 pt.4. Salida de rele para supervisión de avería de la fuente contactos libres de potencial NC, COM, NA. - Salida auxiliar de 24VDC , - Protección contra sobretensiones - Compensación de temperatura - Dos salidas de rele de avería, 1 alimentación 1 fallo sistema capacidad de baterías de hasta 17Ah. Certificada conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD. Certificada VdS. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones	4,00	0,00	0,00
UKL731A	ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO Suministro e instalación de detector Kilsen de humo óptico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, cámara óptica extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Incorpora zócalo base KZ705. Certificado CPD. Se usa donde el principio de incendio se basa en una emisión de partículas de tipo claro o gris. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD y VDS. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KL731A+KZ705.	69,00	0,00	0,00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
USK08A	ud SIRENA ANALÓGICA ACÚSTICA DE INTERIOR Suministro e instalación de sirena electrónica de alarma optico acustica, analógica, marca Kilsen SK08A o similar, de perfil bajo (8,1 cm. de altura), con conexión directa al lazo analogico, de color Rojo, con cuatro sonidos diferentes y control de volumen. Se puede seleccionar la secuencia acústica, así como el sincronismo entre varias sirenas. Consumo de corriente 8,1mA, potencia acustica 97dBA a 1 metro. Incorpora zócalo base alta de conexión para instalación con tubo visto. Diseñada para uso en interior. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	5,00	0,00	0,00
UKAL455	ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA ANALÓGICO Suministro e instalación de pulsador de alarma manual de UTC Fire & Security marca Kilsen, direccionable. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Grado de protección IP-24 Incluye caja para montaje en superficie DM788 y tapa de protección DMN782. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD . Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Kilsen Modelo KAL455+DMN782.	8,00	0,00	0,00
D34FX216	ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO Retenedor electromagnético marca Kilsen FE245 o similar para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 70x70x65mm.	6,00	0,00	0,00
UKAL790	ud MÓDULO ANALÓGICO DE 1 ENTRADA/1 SALIDA Módulo marca Kilsen KA 790 o similar, de una entrada de contacto NA y una salida de relé libre de tensión C, NC, NA para el control de retenedores. ocupa una dirección en el lazo y precisa alimentación 24 Vcc no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificado CPD según norma EN54 parte 18. Totalmente instalado	4,00	0,00	0,00
UKAL775	u MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito, con led indicador de estado. Intercalando entre los elementos del lazo, garantiza la protección de las comunicaciones del mismo en caso de cortocircuito. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca KILSEN Modelo KAL 775.	3,00	0,00	0,00
UKAL730	u MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
001CC101	Suministro e instalación de módulo de control de salida con un relé libre de tensión, marca Kilsen KAL730 o similarm, que proporciona un contacto NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable desde la central, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc., consumo máximo 30mA, no reseteable e incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones 150x110x70mm. Certificado CPD.. Actuación direccionable y programable se pueden conectar tanto pulsadores convencionales, contactos de puertas, detectores de flujo, etc. LED de señalización de estado. Selección de dirección mediante dos switch. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción CPD. ml INST. LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO CORRUGADO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.	3,00	0,00	0,00
001CC102	ml INST. LAZO ANALÓGICO 2x1.5 BAJO TUBO DE ACERO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico, de UTC Fire & Security. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm². Trenzado. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego 90 minutos según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.	468,00	0,00	0,00
D34FX105	m ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRAL INCENDIOS m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	822,00	0,00	0,00
TRED34RD	ml TUBO CORRUGADO 40mm ml Tubo flexible corrugado de PVC libre de halógenos, doble capa, de diámetro 40mm, de la firma TUPERSA o similar. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi	1,00	0,00	0,00
TRED3YHT	ml TUBO ACERO 1" Tubo rígido de acero 1", liso. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y	468,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TREDSF3	al impacto 6J. a -5°C Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material auxiliar, y mano de obra de montaje. Completamente instalado. Medida la unidad termi	822,00	0,00	0,00
	ud COMUNICACIÓN CON CENTRALITA PARADOR Ud Comunicación de nueva central de incendios con la central del parador. Reprogramación de central existente, modulo de E/S necesario, cableado, pp de tubo y ayudas albañilería para paso de cableado, sellado de huecos y remates. Totalmente comunicadas, programadas y funcionando.	1,00	0,00	0,00
TRE43DF6	ud REPETIDOR EN VESTIBULO PARADOR Ud Central repetidor de alarmas, instalado en el vestíbulo del parador. Comunicada con la central de detección, incluso pp de cable, tubo ayudas albañilería para paso de tubos. Instalada, programada y funcionando.	1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 02			0,00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN			
D34AO004	ud CONTAD. RED DE INCENDIOS D=63 mm ud. Contador red de incendios de paso integral con medida proporcional D=63 mm, i/racores y pequeño material de conexión a red existente y material auxiliar. Totalmente instalado.	1,00	0,00	0,00
D34AF005	m TUBERÍA DE ACERO 1 1/2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	29,00	0,00	0,00
D34AF006	m TUBERÍA DE ACERO 2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.	136,00	0,00	0,00
D34AF007	m TUBERÍA DE ACERO 2 1/2" m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.	61,00	0,00	0,00
D34AF080	ud GRUPO PRESIÓN 12 m³/h 60 mc.a. ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto por una motobomba principal diesel y una bomba Jockey, acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula de seguridad, vaciado, llenado, bancada monobloc, completamente instalado. COMPOSICIÓN • Moto-Bomba Diésel Lombardini RY 103 de 8,4 CV a 3.600 r.p.m. • Bomba jockey CVM A/12, de 1.2 CV a 2900 r.p.m. • Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía. • Cuadro de mando electromecánico, conforme a norma UNE 23-500-90 para control de 2 bombas, con doble cargador de baterías. • 2 Baterías 12V. • Depósito hidroneumático de 24 l / 8 Bar, con válvula de aislamiento. • 2 Manómetros, 2 presostatos. • Válvulas de corte y retención por bomba. • Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal. • Colector común de impulsión 2". • Bancada metálica. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tensión de alimentación: Trifásica + N 400 V 50 Hz. • Bomba fabricada en hierro fundido. • Diámetro boca aspiración bomba principal: DN 50, brida DIN PN 16. • Diámetro boca de aspiración bomba Jockey: 1 1/4". • Sellado: cierre mecánico. • Motor diésel monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire. • Cilindrada: 401 cm³. • Potencia máxima: 8,4 CV a 3.600 r.p.m. (NA). • Regulador de velocidad centrífugo a masas. • Acelerador manual. • Silencioso de escape integrado en el motor. • Volumen de aire de combustión: 580 litros / minuto. • Volumen de aire de refrigeración: 5.550 litros / minuto	1,00	0,00	0,00
D34AF092	ud ADECUACIÓN DEPÓSITO ENTERRADO EXISTENTE			

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	ud. Adecuación de depósito de reserva de agua de 12 m³ (aprox.) contra incendios existente, construido en hormigón. Revisión del estado del mismo para comprobar la ausencia de fugas, con reparación de las mismas en caso de que existan (en una primera revisión no se localizaron fugas aparentes). Instalación de tubos de conexión con bridas en PRFV para comunicación con el grupo de incendios, grifo de llenado, tubo de retorno desde grupo para las pruebas del mismo, reboseadero, llave de vaciado, boca de hombre, codos de aireación. Instalación de sensor de nivel y comunicación con central de incendios para alarma de nivel de agua incluso pp de cableado trenzado resistente al fuego y tubo de protección. Todo completamente instalado, integrado con la central de incendios, revisado y funcionando.	1,00	0,00	0,00
D34AI020	ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadrado de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.	4,00	0,00	0,00
D34AA006	ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.	26,00	0,00	0,00
D34AA305	ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 kg EF 34B ud. Eextintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente eextintor con soporte y boquilla difusora según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.	4,00	0,00	0,00
D34AHTR	ud ALIMENTACIÓN A GRUPO DE INCENDIOS Ud Alimentación eléctrica a grupo de incendios. Incluyendo cableado, protecciones, reforma de cuadro actual para salida de circuito, tubo y aislamiento de paso de tubos. Totalmente terminada y funcionando.	1,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 03				0,00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN			
D34MA005	ud SEÑAL LUMINISCENTE EXTINTOR POLVO ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	26,00	0,00	0,00
D34MA010	ud SEÑAL LUMINISCENTE EXTINTOR CO2 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	4,00	0,00	0,00
D34MA011	ud SEÑAL LUMINISCENTE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	4,00	0,00	0,00
D34MAD12	ud SEÑAL LUMINISCENTE PULSADOR	8,00	0,00	0,00
D34MAD13	ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN	36,00	0,00	0,00
D34MAD14	ud PLANO DE EVACUACIÓN "USTED ESTÁ AQUÍ" Realización de plano de situación fotoluminiscente segun UNE 23035-1 y 23035-4. Totalmente acabado e instalado.	2,00	0,00	0,00
D34MAD15	Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA Bloque autónomo de emergencia ARGOS N3 de 130 lumenes, de DAI-SALUX o calidad similar, colocada encima de cada cuadro eléctrico en montaje superficial, en pared o techo, estanca, carcasa fabricada en policarbonato blanco, difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino, piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, construida según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22, incluidas lámparas, elementos de soportación, accesorios, caja de derivación, racores, tubo de protección, pequeño material e impuesto RAEE, totalmente instalada y probado su correcto funcionamiento. Medida la unidad terminada.	8,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 04				0,00
TOTAL.....				0,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo	Resumen	Importe	%
01	OBRA CIVIL.....	0,00	0,00
02	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN	0,00	0,00
03	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN.....	0,00	0,00
04	SEÑALIZACIÓN.....	0,00	0,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		0,00	
21,00% I.V.A.....		0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		0,00	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		0,00	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CERO EUROS.

León, a 25 de agosto de 2014.

El Ingeniero Industrial



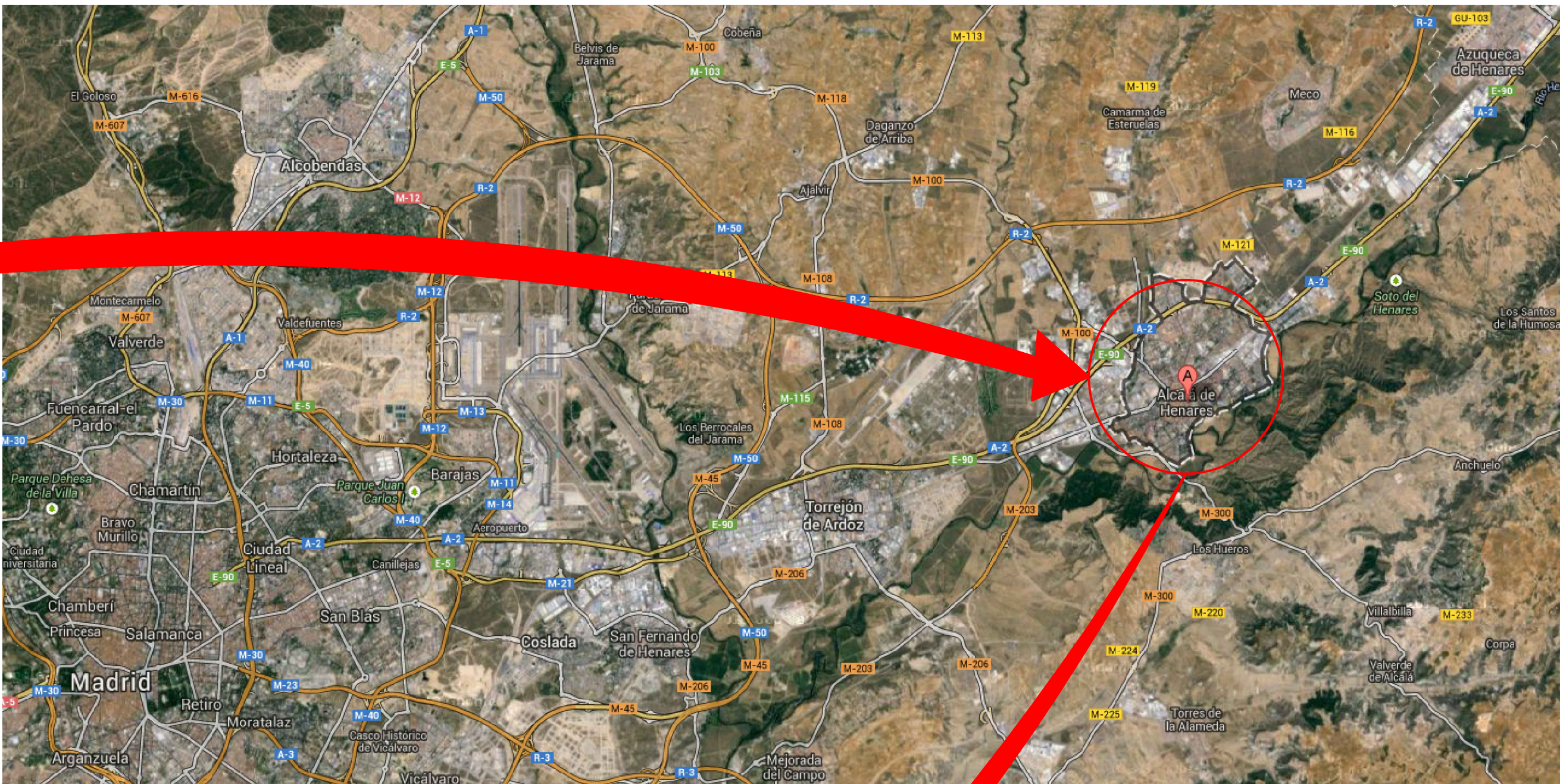
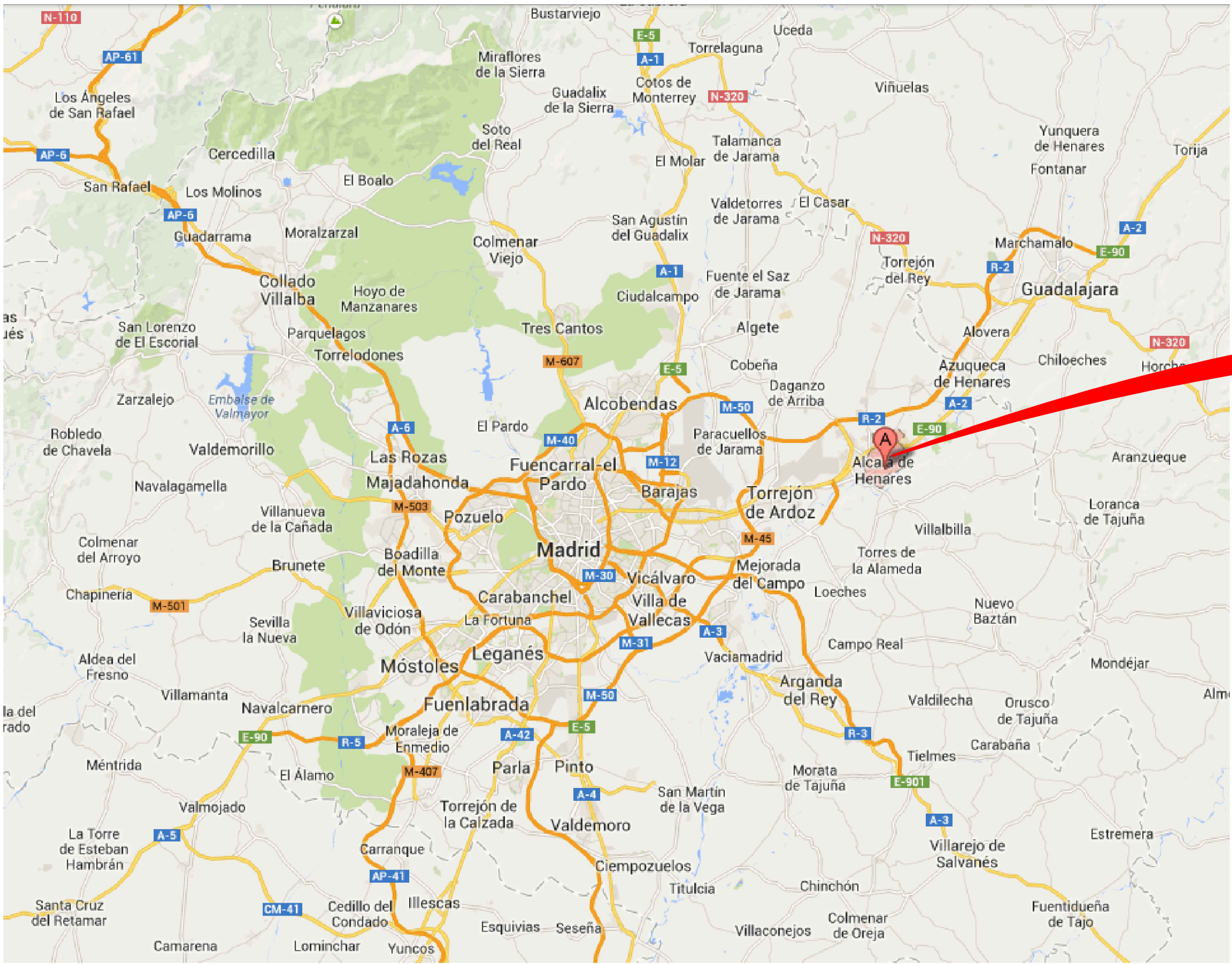
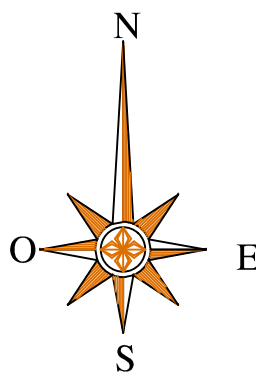
Rubén Badiola González

I4L02I-PLN-PCI-I200-R0

PLANOS

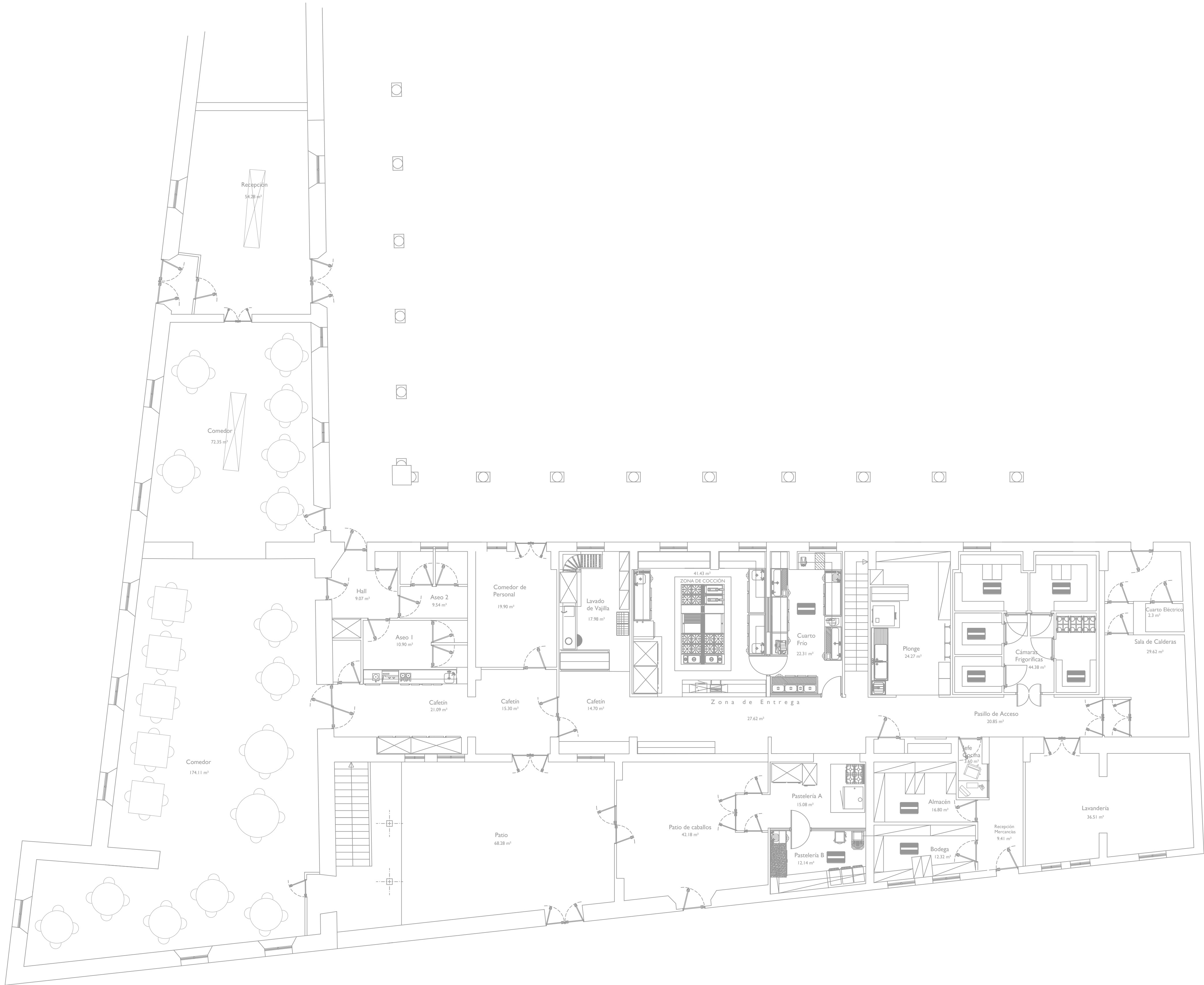
ÍNDICE DE PLANOS

PLANO	TITULO	P. INICIAL	REV.
I5L023-PLN-SYE-0001-R0	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I200-R0	SECTORIZACIÓN PLANTA BAJA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I201-R0	SECTORIZACIÓN PLANTA PRIMERA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I202-R0	DETECCIÓN PLANTA BAJA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I203-R0	DETECCIÓN PLANTA PRIMERA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I204-R0	EXTINCIÓN PLANTA BAJA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I205-R0	EXTINCIÓN PLANTA PRIMERA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I206-R0	EVACUACIÓN PLANTA BAJA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I207-R0	EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I208-R0	OBRA CIVIL PLANTA BAJA	25/08/2014	0
I5L023-PLN-PCI-I209-R0	OBRA CIVIL PLANTA PRIMERA	25/08/2014	0



0	EDICIÓN INICIAL	J.M.G.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZALEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-SYE-0001-R0		
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		N.T.I.:		
		14L005A		
		ESCALA:		
		S/E		
		SUSTITUIDO POR:		
		EDICIÓN: PROY. OFICIAL		
		FORMATO: A-1		

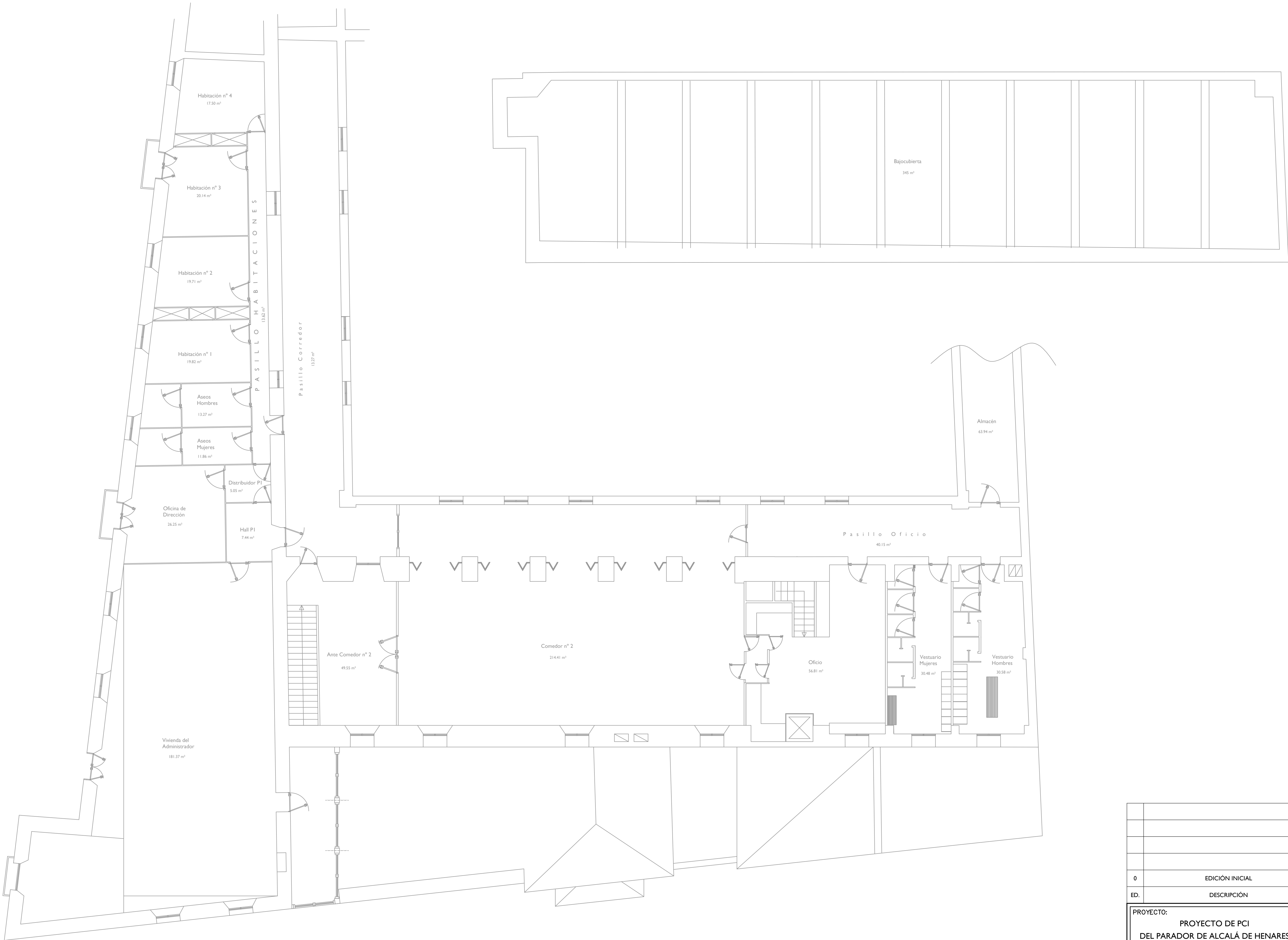
Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros.
en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin
aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



COTAS Y SUPERFICIES
PLANTA BAJA
1:100

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZALEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-GEN-0100-R0		
COTAS Y SUPERFICIES		N.T.I.:		
PLANTA BAJA		14L021		
		ESCALA:		
		1/100		
		EDICIÓN: PROY. OFICIAL		
		FORMATO: A-1		

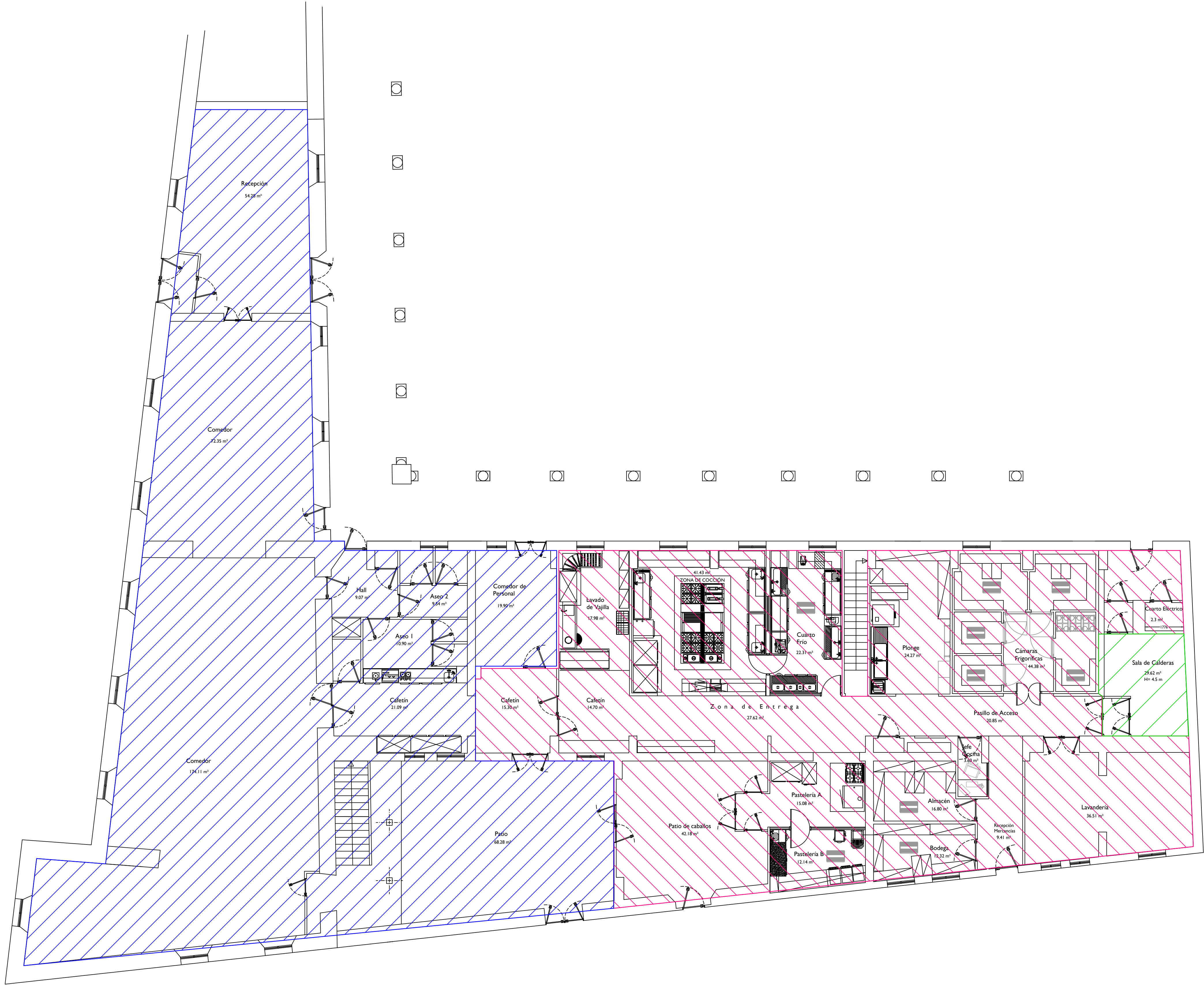
Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



COTAS Y SUPERFICIES
PLANTA PRIMERA
1:100

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZALEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-GEN-0101-R0		
COTAS Y SUPERFICIES		N.T.I.:		
PLANTA PRIMERA		14L021		
		ESCALA:		
		1/100		
		EDICIÓN: PROY. OFICIAL		
		FORMATO: A1		

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



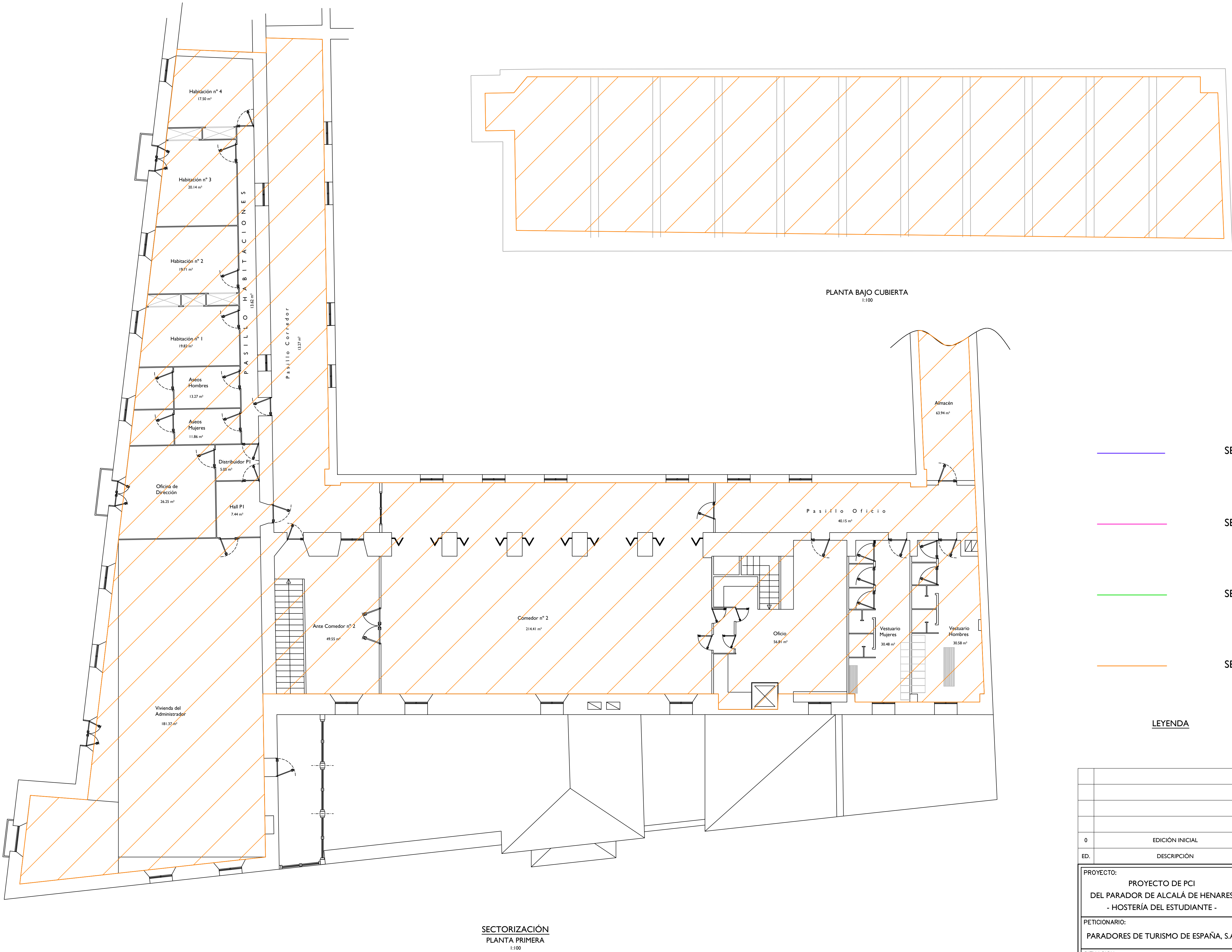
SECTORIZACIÓN
PLANTA BAJA
1:100

- SECTOR 1
- SECTOR 2
- SECTOR 3
- SECTOR 4

LEYENDA

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		PARADORES		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		Hoteles & Restaurantes 1928		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -				
PETICIONARIO:		NOMBRE	FECHA	FIRMA
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		DIBUJADO:	F.V.M.	25/08/14
		TEC. PROY.:	J.M.G.	25/08/14
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZALEZ		
(Madrid)				
PLANO:		Nº PLANO:	14L021-PLN-PCI-1200-R2	
SECTORIZACIÓN		N.T.I.:	14L021	ESCALA:
PLANTA BAJA		EDICIÓN:	PROY. OFICIAL	FORMATO:
SUSTITUIDO POR:		A-1		

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.

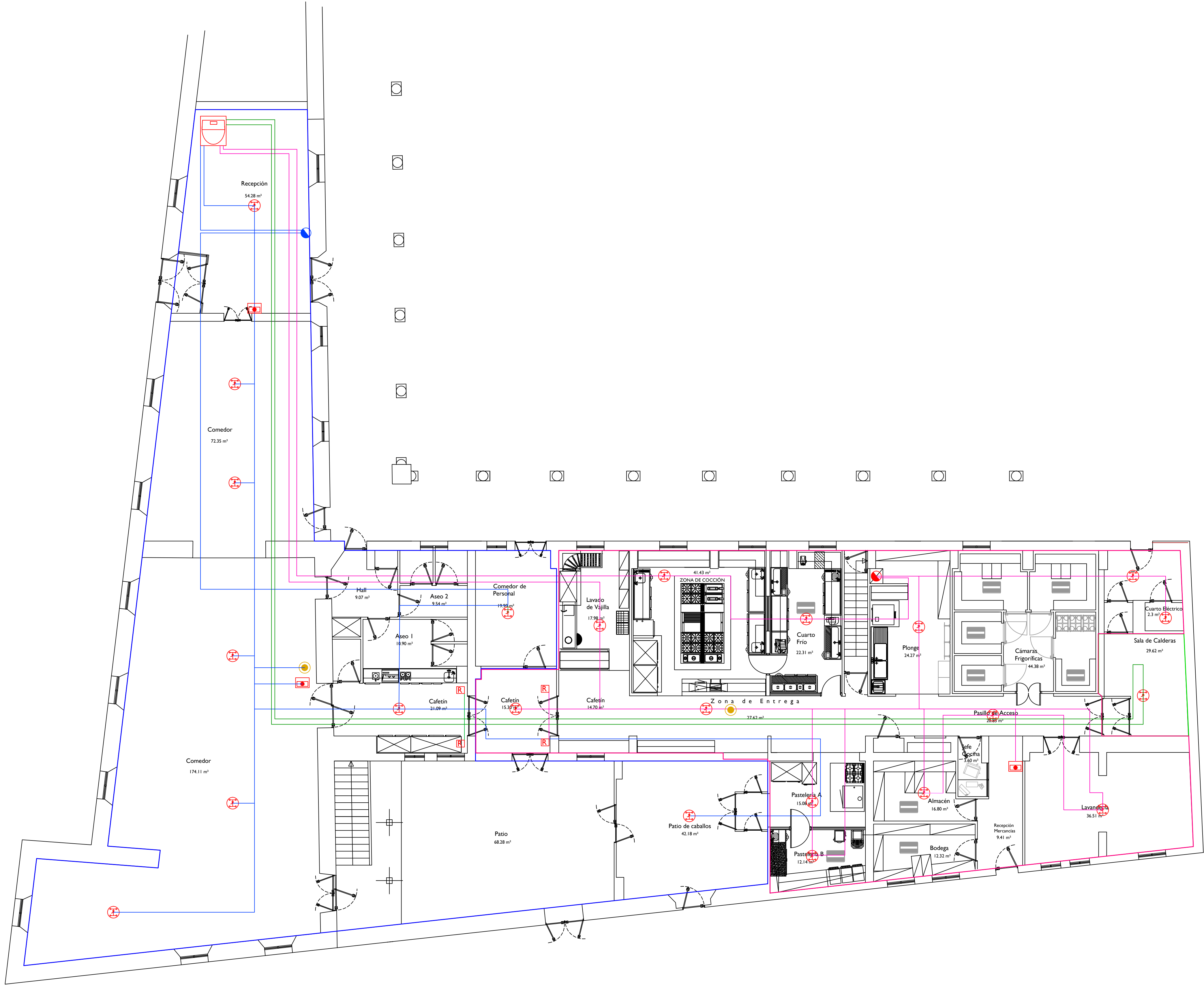


LEYENDA

- SECTOR 1
- SECTOR 2
- SECTOR 3
- SECTOR 4

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-PCI-1201-R2		
SECTORIZACIÓN		N.T.I.:		
PLANTA PRIMERA		14L021		
EDICIÓN:		FORMATO:		
SUSTITUIDO POR:		A-1		

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



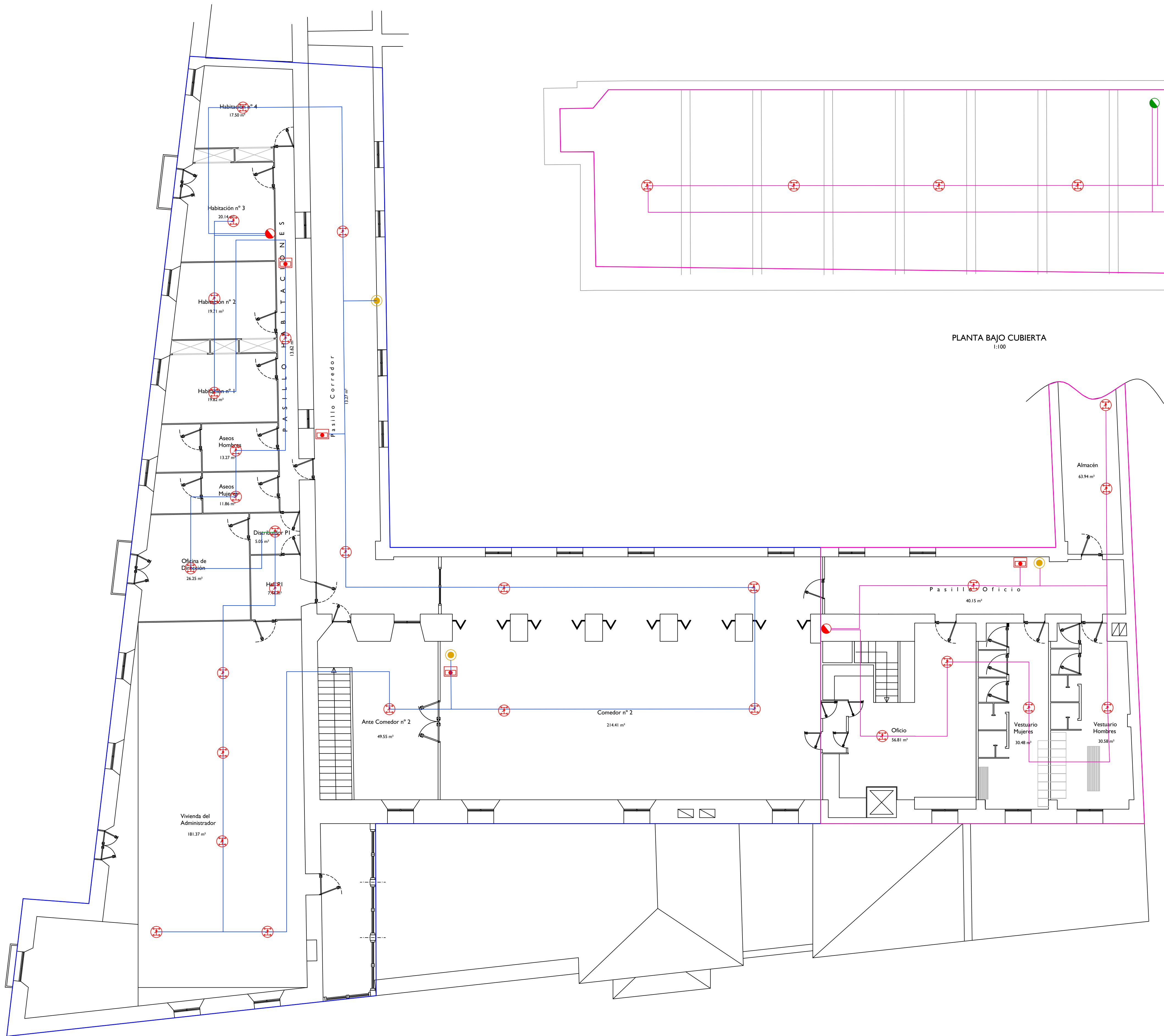
DETECCIÓN
PLANTA BAJA
1:100

- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO LAZO 1
- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO LAZO 2
- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO LAZO 3
- SIRENA DE AVISO ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR
- DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO
- COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS PARA PASO DE CABLEADO
- PULSADOR MANUAL
- CENTRAL DE INCENDIOS
- RETENEDOR

LEYENDA

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-PCI-1202-R0		
ADECUACIONES: DETECCIÓN		N.T.I.:		
PLANTA BAJA		14L021		
EDICIÓN:		FORMATO:		
SUSTITUIDO POR:		A-1/100		

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



DETECCIÓN
PLANTA PRIMERA
1:100

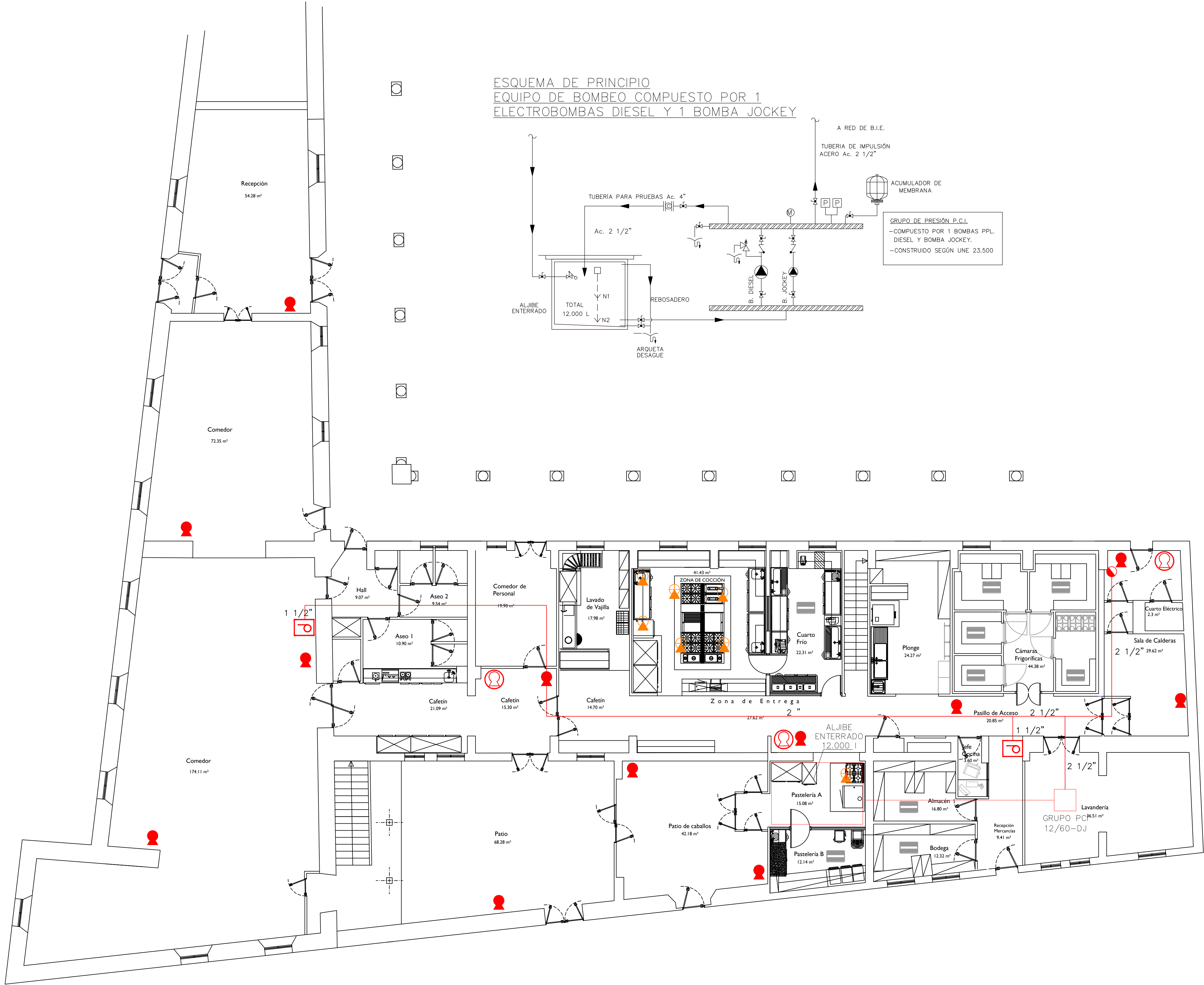
PLANTA BAJO CUBIERTA
1:100

- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO LAZO 1
- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO LAZO 2
- SIRENA DE AVISO ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR
- DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
- COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS PARA PASO DE CABLEADO
- PULSADOR MANUAL

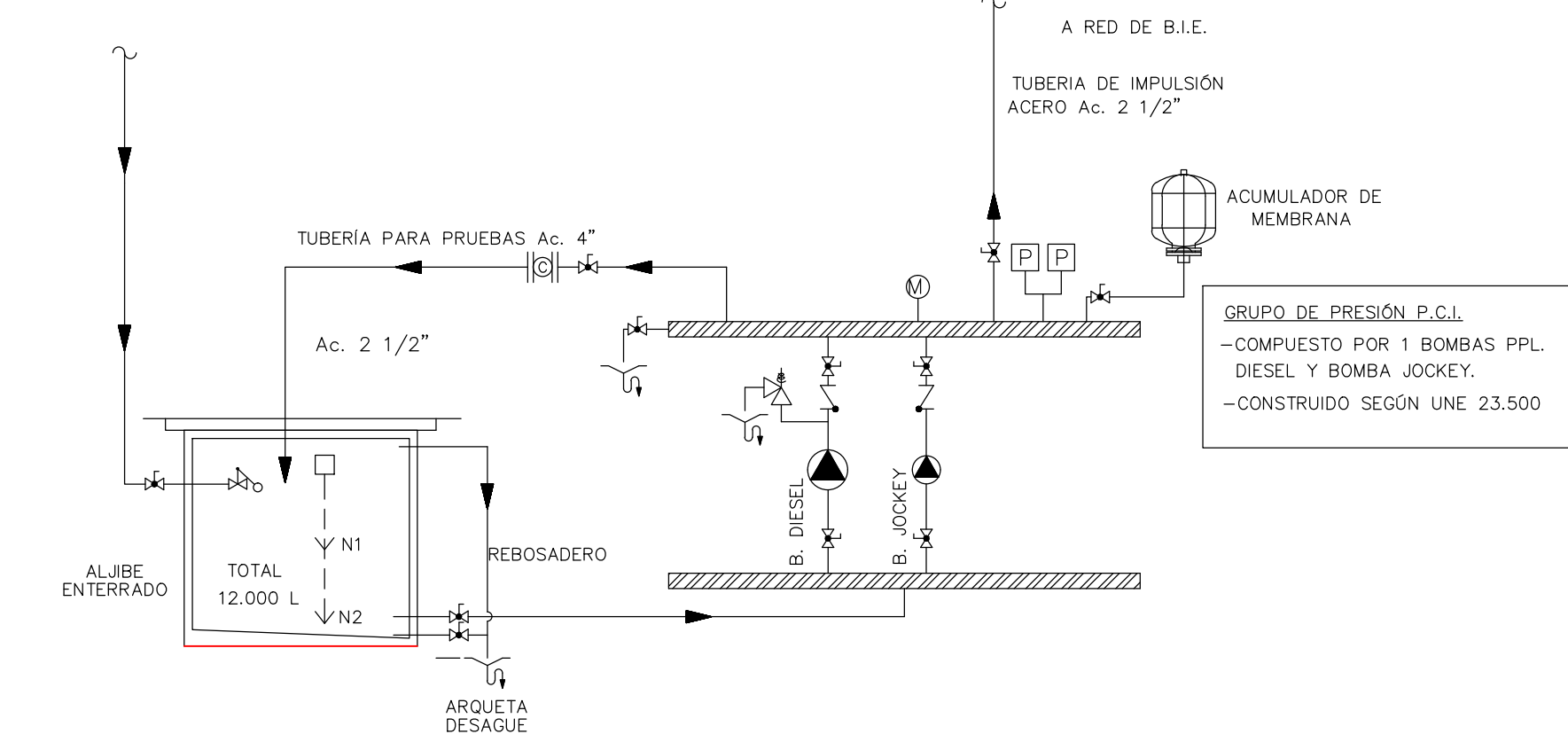
LEYENDA

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M	J.M.G.	25/08/14									
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA									
PROYECTO:		 PARADORES Hotels e Restaurantes 1928											
PETICIONARIO:		<table><tr><th>NOMBRE</th><th>FECHA</th><th>FIRMA</th></tr><tr><td>DIBUJADO:</td><td>F.V.M</td><td>25/08/14 </td></tr><tr><td>TEC. PROJ.:</td><td>J.M.G.</td><td>25/08/14 </td></tr></table>	NOMBRE	FECHA	FIRMA	DIBUJADO:	F.V.M	25/08/14 	TEC. PROJ.:	J.M.G.	25/08/14 		
NOMBRE	FECHA	FIRMA											
DIBUJADO:	F.V.M	25/08/14 											
TEC. PROJ.:	J.M.G.	25/08/14 											
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL  RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ											
PLANO:		Nº PLANO: 14L021-PLN-PCI-1203-R0 N.T.I.: 14L021 ESCALA: 1/100											
ADECUACIONES: DETECCIÓN PLANTA PRIMERA													
SUSTITUIDO POR:		EDICIÓN: PROY. OFICIAL											
		FORMATO: A-1											

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



ESQUEMA DE PRINCIPIO
EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR 1
ELECTROBOMBAS DIESEL Y 1 BOMBA JOCKEY



HIDRANTE EXTERIOR 100mm



BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm



EXTINTOR DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B



EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 89B



EXTINCIÓN AUTOMÁTICA



TUBERÍA DE ACERO NEGRO DIN2440



CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

LEYENDA

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		F.V.M.		
SITUACION:		TEC. PROY.:		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		J.M.G.		
(Madrid)		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
PLANO:		RUBÉN BADIOLA GONZALEZ		
EXTINCIÓN		Nº PLANO:		
PLANTA BAJA		14L021-PLN-PCI-1204-R0		
SUSTITUIDO POR:		N.T.I.:		
		14L021		
		EDICIÓN:		
		PROY. OFICIAL		
		FORMATO:		
		A-1		

EXTINCIÓN
PLANTA BAJA
1:100

PARADORES
Hotels & Restaurants 1928

RUBÉN BADIOLA GONZALEZ

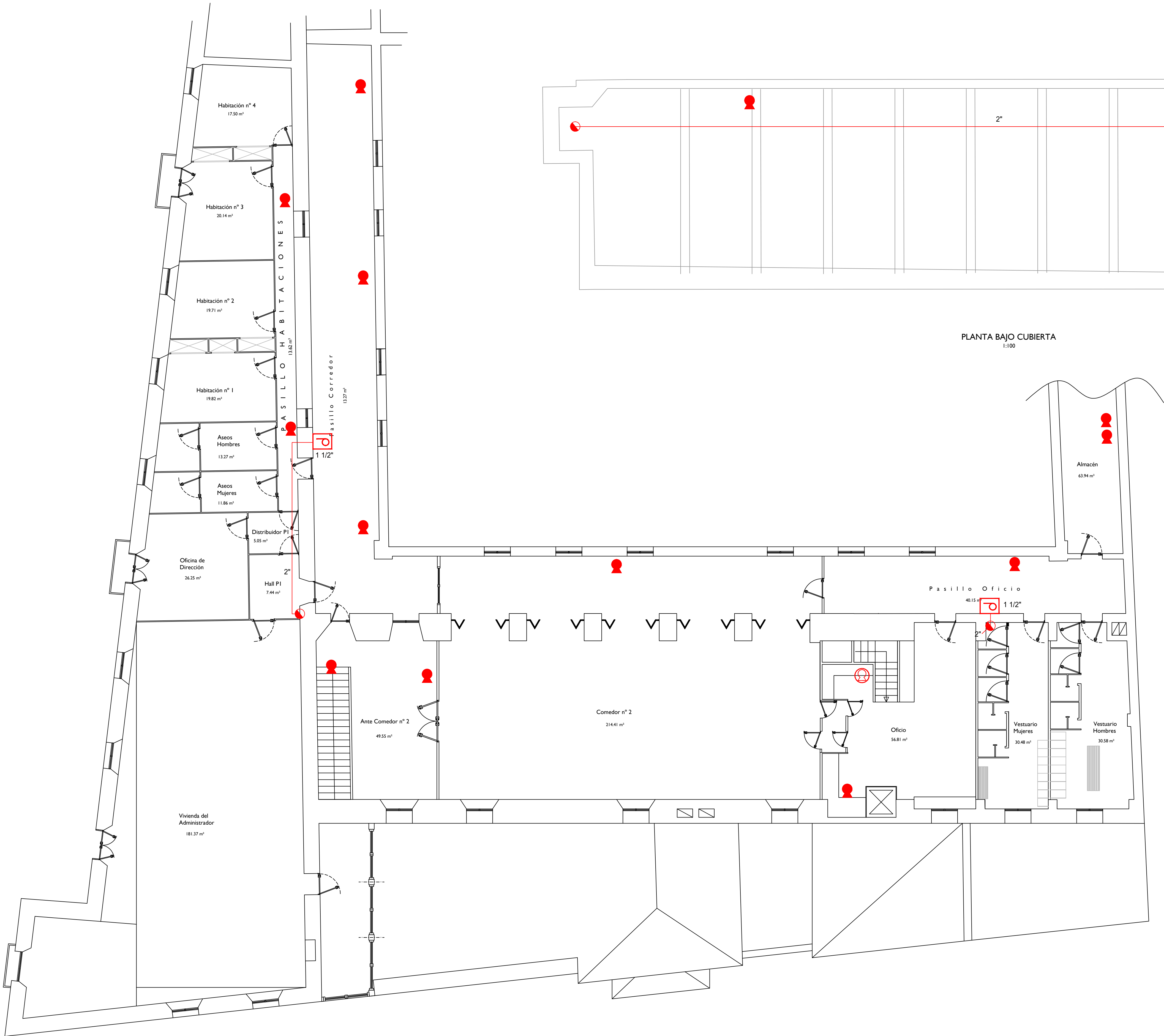
14L021-PLN-PCI-1204-R0

14L021

PROY. OFICIAL

FORMATO: A-1

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



EXTINCIÓN
PLANTA PRIMERA
1:100

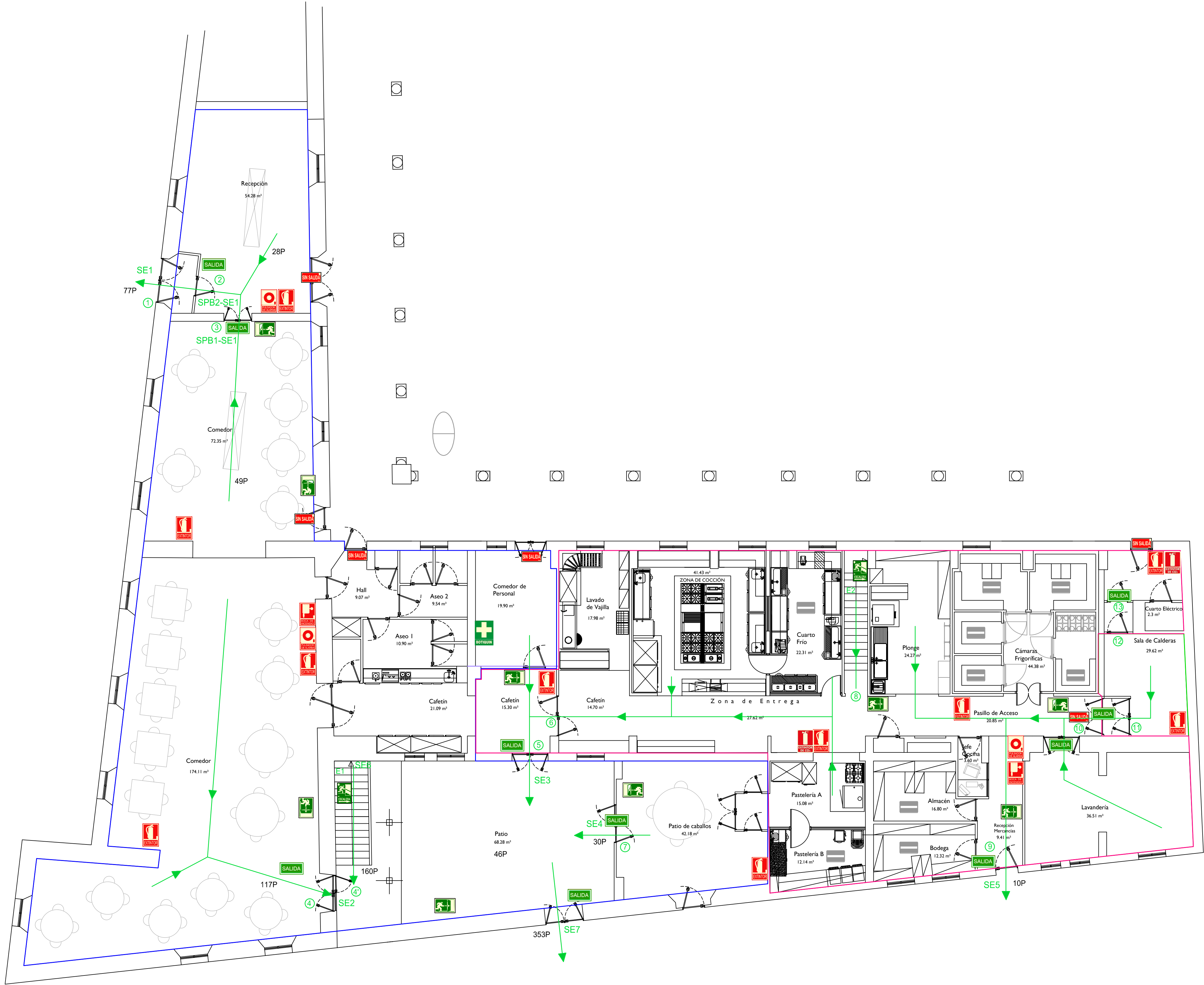
PLANTA BAJO CUBIERTA
1:100

- EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 89B
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm
- EXTINTOR DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B
- TUBERÍA DE ACERO NEGRO DIN2440
- CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

LEYENDA

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO:		NOMBRE		
DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES		FECHA		
- HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -		FIRMA		
PETICIONARIO:		DIBUJADO:		
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		TEC. PROY.:		
SITUACION:		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares		RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
(Madrid)		Nº PLANO:		
PLANO:		14L021-PLN-PCI-1205-R0		
EXTINCIÓN		N.T.I.:		
PLANTA PRIMERA		14L021		
SUSTITUIDO POR:		EDICIÓN: PROY. OFICIAL		
		FORMATO: A1		

Este documento es propiedad de Trésca Ingeniería, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trésca Ingeniería S.L.



SEÑALIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
PLANTA BAJA
1:100

Nº	SITUACIÓN	DIMENSION	CARACTERÍSTICAS
1	PRINCIPAL	200x220 cm	MADERA
2	VESTIBULO PRINCIPAL	86x220 cm	MADERA+CRISTAL
3	RECEPCIÓN-COMEDOR	125x220 cm	MADERA + CRISTAL
4	COMEDOR-PATIO	160x223 cm	MADERA
4'	COMEDOR-PATIO	76x223 cm	MADERA+CRISTAL
5	CAFETÍN PATIO	145x200 cm	MADERA
6	CAFETÍN	160x220 cm	METÁLICA
7	PATIO CABALLOS	170x210 cm	CRISTAL
8	ANCHO ESCALERA	113 cm	-
9	ACCESO SERVICIO	108x204 cm	MADERA
10	SALA DE CALDERAS	170x210 cm	EI2-45
11	SALA DE CALDERAS	170x210 cm	EI2-45
12	CUADRO ELECTRICO	90x210 cm	EI2-45
13	CUADRO ELECTRICO	90x210 cm	EI2-45
SE7	SALIDA A CALLE	170x230 cm	REJA

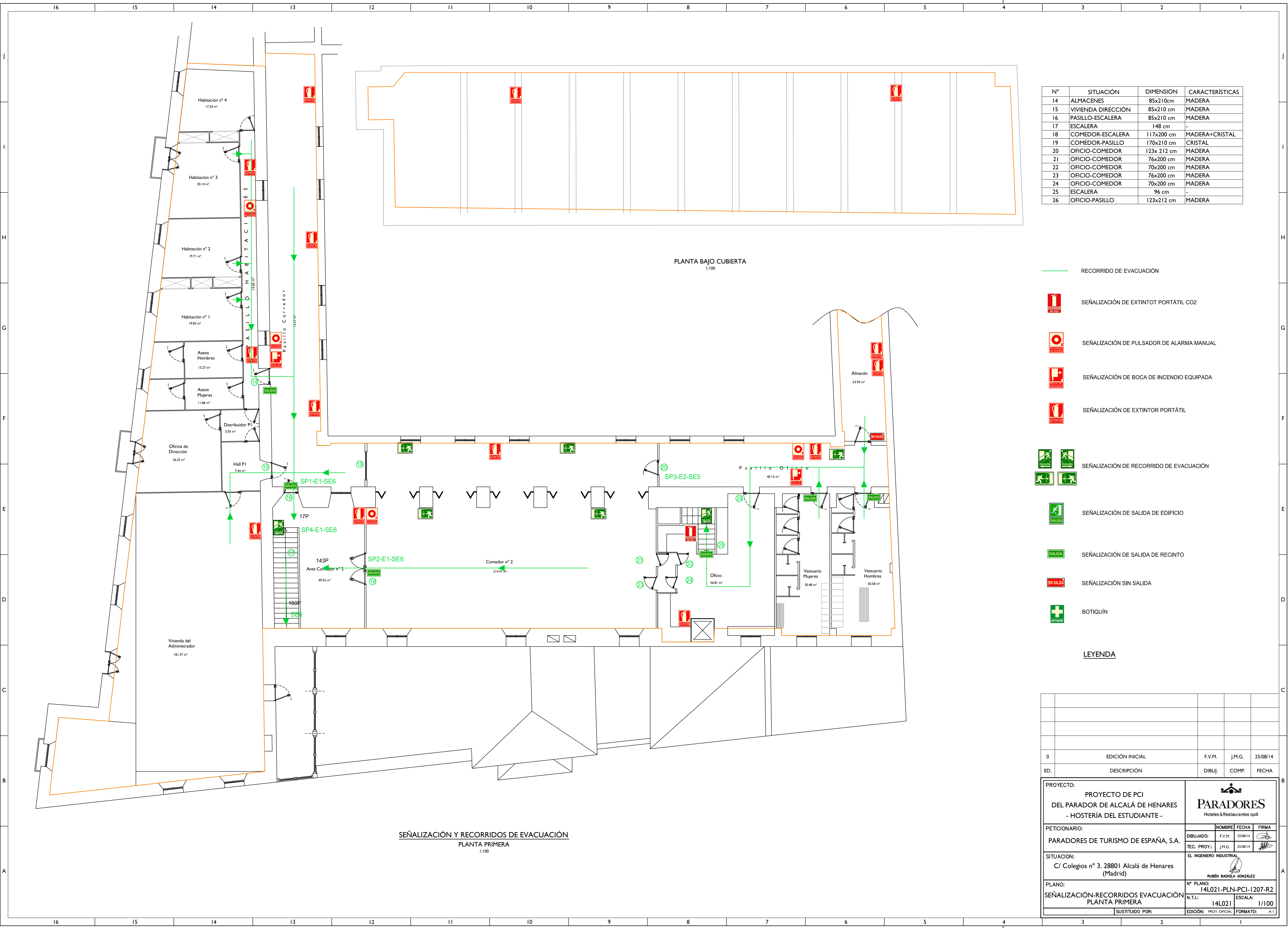
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOT PORTÁTIL CO2
- SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR DE ALARMA MANUAL
- SEÑALIZACIÓN DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
- SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL
- SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EDIFICIO
- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE RECINTO
- SEÑALIZACIÓN SIN SALIDA
- BOTIQUÍN

LEYENDA

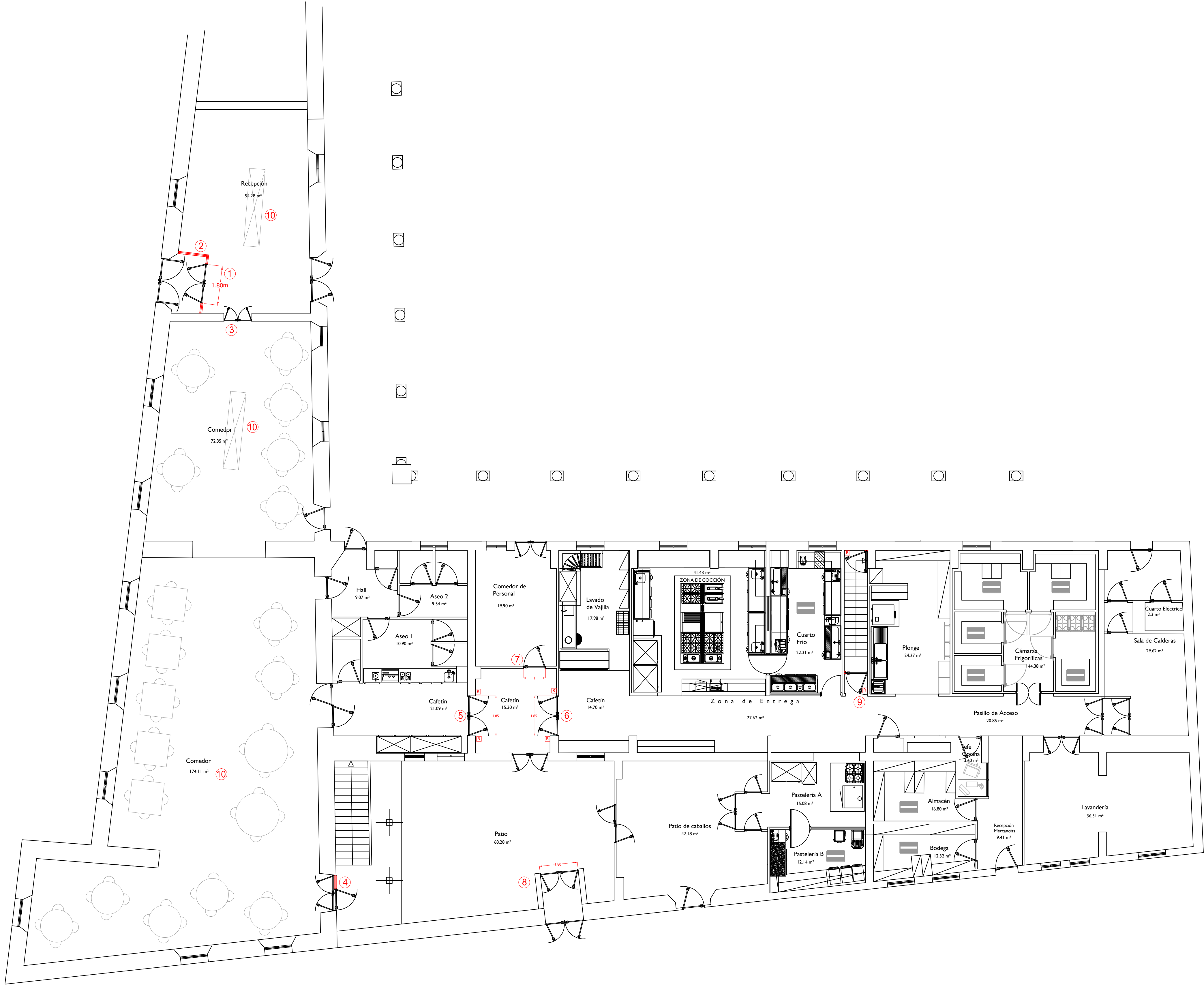
0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA

PROYECTO:	PROYECTO DE PCI DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES - HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -	 Hoteles & Restaurantes 1928		
PETICIONARIO:	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.	NOMBRE:	FECHA:	FIRMA:
		DIBUJADO:	F.V.M.	25/08/14
		TEC. PROY.:	J.M.G.	25/08/14
SITUACION:	C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)	EL INGENIERO INDUSTRIAL RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
PLANO:	Nº PLANO: 14L021-PLN-PCI-1206-R2			
SEÑALIZACIÓN-RECORRIDOS EVACUACIÓN PLANTA BAJA	N.T.I.:	ESCALA:		
	14L021	1/100		
SUSTITUIDO POR:		EDICIÓN:	PROY. OFICIAL	FORMATO:
			A-1	

Este documento es propiedad de Trasca Ingenieros, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingenieros, S.L.



Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L., y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



OBRA CIVIL
PLANTA BAJA
1:100

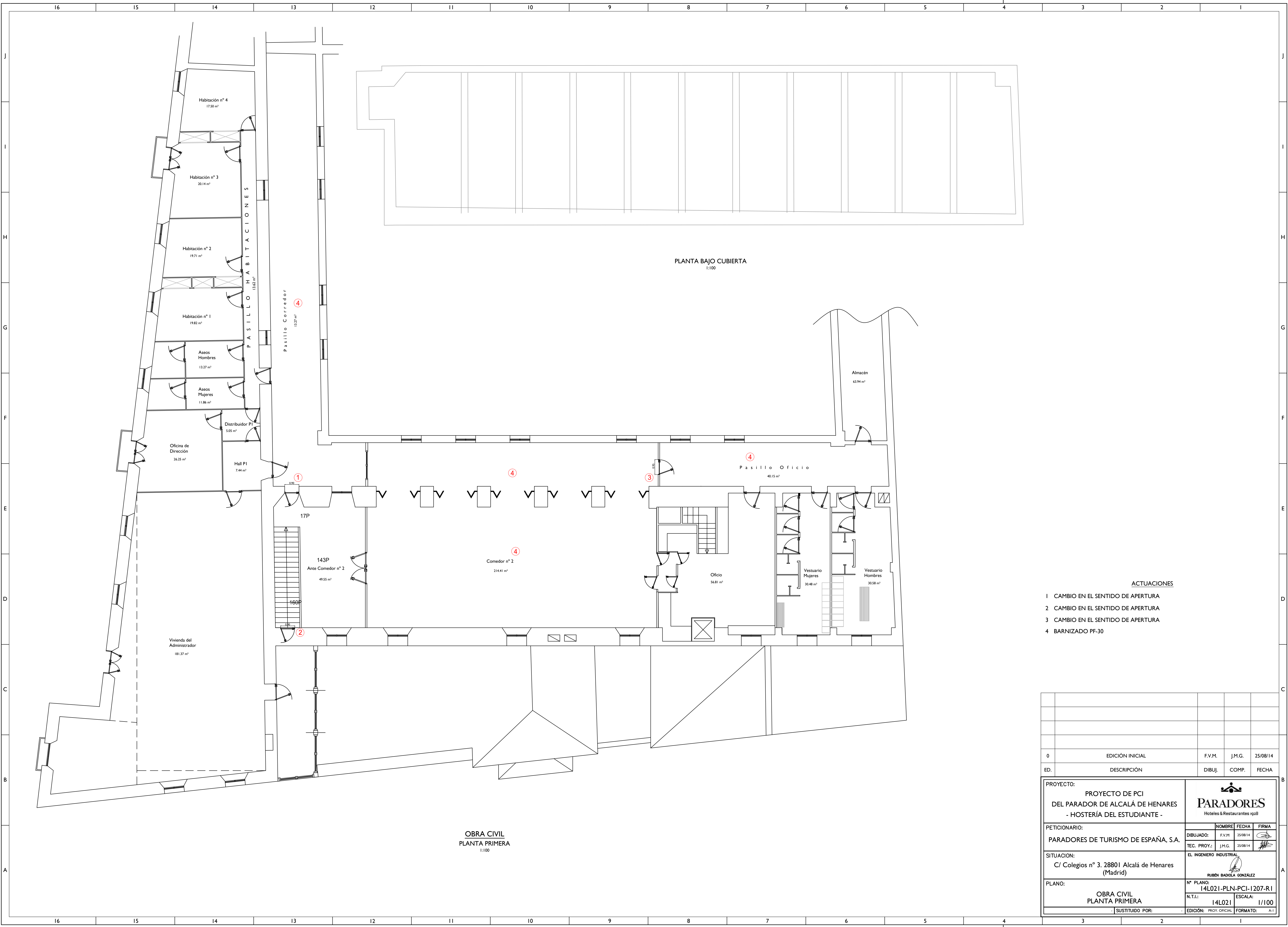
ACTUACIÓN

- COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS DE 180x220 cm CON APERTURA EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN
- REALIZACIÓN DE NUEVO VESTÍBULO ACRISTALADO CON CARPINTERÍA DE MADERA
- ADECUACIÓN DE HERRAJES DE LA PUERTA EXISTENTE
- DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE. COLOCACIÓN DE PUERTA 1H 100x223 cm CON APERTURA EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN
- COLOCACIÓN DE PUERTA 2H EI2-45-C5 CON OJO DE BUEY, RETENEDORES Y MUELLE CIERRA PUERTAS
- SUSTITUCIÓN DE PUERTA EXISTENTE POR UNA 2H EI2-45-C5 CON OJO DE BUEY, RETENEDORES Y MUELLE CIERRA PUERTAS
- SUSTITUCIÓN DE PUERTA EXISTENTE POR UNA 1H EI2-45-C5 CON MUELLE CIERRAPUERTAS
- REALIZACIÓN DE VESTÍBULO CON PUERTA DE CRISTAL DE 180x200 cm
- REALIZACIÓN DE NUEVO VESTÍBULO COMPUESTO POR DOS PUERTAS DE 1H EI2-45C5 CON RETENEDORES Y MUELLE CIERRA PUERTAS
- BARNIZADO PF-30

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA

PROYECTO:		 PARADORES Hotels e Restaurantes 1928		
PETICIONARIO:		NOMBRE	FECHA	FIRMA
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		DIBUJADO: F.V.M.	25/08/14	
SITUACION:		TEC. PROY.: J.M.G.	25/08/14	
C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)		EL INGENIERO INDUSTRIAL		
		 RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
PLANO:		Nº PLANO:		
OBRA CIVIL PLANTA BAJA		14L021-PLN-PCI-1208-R1		
		N.T.I.:	ESCALA:	
		14L021	1/100	
SUSTITUIDO POR:		EDICIÓN: PROY. OFICIAL		
		FORMATO: A-1		

Este documento es propiedad de Trasca Ingeniería, S.L. y no puede ser cedido a terceros, en todo o en parte ni usado de forma diferente al propósito para el cual se presta sin aprobación expresa de Trasca Ingeniería S.L.



ACTUACIONES

- 1 CAMBIO EN EL SENTIDO DE APERTURA
- 2 CAMBIO EN EL SENTIDO DE APERTURA
- 3 CAMBIO EN EL SENTIDO DE APERTURA
- 4 BARNIZADO PF-30

0	EDICIÓN INICIAL	F.V.M.	J.M.G.	25/08/14
ED.	DESCRIPCIÓN	DIBUJ.	COMP.	FECHA
PROYECTO: PROYECTO DE PCI DEL PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES - HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE -				
PETICIONARIO: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		NOMBRE: DIBUJADO: F.V.M.	FECHA: 25/08/14	FIRMA:
SITUACION: C/ Colegios nº 3. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)		TEC. PROY.: J.M.G.	25/08/14	
PLANO: OBRA CIVIL PLANTA PRIMERA		EL INGENIERO INDUSTRIAL RUBÉN BADIOLA GONZÁLEZ		
		Nº PLANO: 14L021-PLN-PCI-1207-R1		
		N.T.I.: 14L021	ESCALA: 1/100	
		SUSTITUIDO POR:	EDICIÓN: PROY. OFICIAL	FORMATO: A-1